

INTRODUCCIÓN AL MATERIAL RODANTE

Manual del Participante



Clave: 71000-001-2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



INTRODUCCIÓN AL MATERIAL RODANTE

DIRECTORIO

Ing. Guillermo Calderón Aguilera
Director General

Mtra. Yesica Luna Espino
Subdirectora General de Administración y Finanzas

Mtro. Francisco Echavarri Hernández
Subdirector General de Operación

Ing. Nahúm Leal Barroso
Subdirector General de Mantenimiento

Ing. José Alberto González López
Director de Mantenimiento de Material Rodante

Mtro. José Pereznegrón Zarco
Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo INCADE

COMITÉ EDITORIAL

Mtra. María del Pilar Parra Córdova
Unidad de Cursos

Ing. Fernando Espino Arévalo

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
S.N.T.S.T.C.

Lic. Eberardo Bustos López

Secretario General Ejecutivo del Comité Ejecutivo
Nacional del S.N.T.S.T.C.

C. Humberto Granados Ruíz.

Secretario General de la Seccional II del S.N.T.S.T.C.

COMITÉ TECNICO

**Gerencia del Instituto de Capacitación y
Desarrollo INCADE:**

Mtro. Ángel David Chávez González

Dirección de Mantenimiento al Material Rodante

Mtra. Alma de María Razo de la Rosa

C. Mariano C. Gómez Colula

Seccional II del SNTSTC:

Ing. Carlos Flores Silva

Ing. Miguel Ángel Rojas Jiménez

Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos:

Ing. Juan Marcos Ruiz Dávila

INTRODUCCIÓN AL MATERIAL RODANTE

No está permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

ISBN: En trámite

Diseño de portada e interiores: Ángel David Chávez González

Asesor didáctico: Staff INCADE

Derechos Reservados 2022. Sistema de Transporte Colectivo.

Presentación

Presentación

Bienvenida

El Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo, les da la más cordial Bienvenida al Manual de “Introducción al Material Rodante”.

Este manual fue realizado por el personal especializado en el área de Material Rodante, la Seccional II del SNTSTC, la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE), basándose en los manuales proporcionados por el proveedor y la experiencia acumulada por parte del personal especialista, todo ello ha dado como resultado este Manual, el cual será transmitido en la capacitación en forma teórica y práctica a los participantes, quienes podrán adquirir y aplicar los conocimientos requeridos de forma oportuna, segura y eficiente durante sus actividades laborales.

Organización del Manual

El presente Manual está organizado en cuatro capítulos.

El Primer Capítulo refiere a la importancia de la seguridad dentro del entorno laboral, identificar condiciones y actos inseguros, la jerarquía del control de riesgos, así como el uso del Equipo de Protección Personal.

El Segundo Capítulo inicia con los conceptos básicos acerca del Material Rodante, posteriormente identificando los tipos de Tenes y sus principales características.

El Tercer Capítulo aborda los 10 sistemas que conforman un tren, identificando las funciones, componentes y características principales de cada sistema.

El Cuarto Capítulo describe los diferentes tipos de mantenimiento que se brindan a los trenes en los diferentes talleres que para tal fin cuenta el Sistema de transporte Colectivo.

Presentación

El participante a lo largo de este manual encontrará diversos contenidos, algunos de los cuales disponen de un formato definido debido a su naturaleza, algunos ejemplos son:



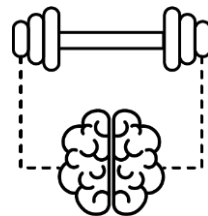
NOTA DE SEGURIDAD

Las Notas de Seguridad nos indican las medidas a considerar ante un riesgo que puede provocar daños al trabajador, usuario, equipos o instalaciones



Nota Técnica

La Nota Técnica es una extrapolación de lo visto en teoría a los equipos de Material Rodante, brindando información adicional importante



Actividades de Reforzamiento al Aprendizaje:

Se encuentran generalmente al final de cada capítulo, nos ayudan a evidenciar el aprendizaje o detectar áreas de oportunidad.

El presente manual se basa en las generalidades del Material Rodante y se consideró como Tren Base al Modelo MN-79, de ser necesario las particularidades serán abordadas directamente en el contenido correspondiente o en algún Anexo

Presentación

Introducción.

En los años cincuenta, el Gobierno de la Ciudad de México tuvo la necesidad de construir un sistema de transporte ferroviario subterráneo, derivado del crecimiento de la población, con la finalidad de transportar a los habitantes de la Ciudad de México

Con un tránsito en aumento y un sistema de transporte que comenzaba a volverse insuficiente, en el año de 1969 se inauguró el Sistema de Transporte Colectivo que en su tiempo se le denominó metropolitano, siendo el primer tramo inaugurado correspondiente a la Línea 1 el que corría de la estación Zaragoza a Chapultepec, el cual comprendía 12.6 kilómetros de longitud y 16 estaciones.

En la actualidad existen diferentes modos de transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México, convirtiéndose el Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C.) en la columna vertebral para la movilidad de las personas que habitan la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

La Red del S.T.C. articula la red vial y de transporte, convergiendo un gran número de viajes para su destino final, convirtiéndose en un elemento estratégico para avanzar hacia un sistema integrado de transporte público. Actualmente el S.T.C. se conforma de 12 líneas.

Derivado de lo anterior, para dar mantenimiento a los trenes el S.T.C. se crea la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante, integrada por diferentes áreas. Se convierte en la actividad principal para conservar en las mejores condiciones de operatividad los diferentes modelos de tren que circulan en toda la Red.

Presentación

Enfoque Didáctico

El Curso está diseñado bajo un enfoque didáctico por competencias profesionales con base en las Teorías Cognitiva y Constructivista, Modalidad Presencial Tutorado, donde los conocimientos que se adquieren son útiles para el participante en su vida laboral, se han diseñado actividades que el participante realizará y se convertirá en un sujeto activo de su propio aprendizaje.

Beneficios:

El participante al adquirir una mejor comprensión de la electricidad, la electrónica, los instrumentos de medición y la simbología usada en el ámbito de trabajo, podrá realizarlo de forma eficiente, garantizando su propia seguridad, la seguridad de sus compañeros, equipos e instalaciones.

Objetivo General:

Al finalizar el curso las y los participantes identificarán las características principales de los trenes, los sistemas y equipos que lo conforman, los tipos de mantenimiento y las medidas de seguridad, con base en el presente manual y con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su área de labores.

Índice

UNIDAD 1 La Seguridad es Importante	- 10 -
1.1.- La Seguridad en el Trabajo	- 11 -
1.2.- Condiciones Inseguras.	- 11 -
1.3.- Actos Inseguros.	- 12 -
1.4.- Jerarquía de Controles de Riesgos	- 13 -
1.5.- Equipo de Protección Personal. (EPP)	- 14 -
UNIDAD 2 Generalidades de los Trenes	- 17 -
2.1 ¿Qué es el Material Rodante?	- 18 -
2.2 ¿Qué es un Tren?	- 18 -
2.2.1 Tipos de Trenes	- 18 -
2.2.2. Características Principales de los Trenes	- 20 -
2.2.3.- Tabla de distribución de Trenes	- 23 -
2.3 Tipos de Carros	- 24 -
2.3.1.- Carros Motrices con Cabina:	- 24 -
2.3.2.- Carros Motrices sin Cabina:	- 25 -
2.3.3.- Carros Remolques:	- 26 -
2.4.- Formación de Trenes	- 27 -
2.4.1.- Acoplamientos	- 31 -
2.5.- Características Estáticas de los Trenes Neumáticos y Férreos	- 38 -
2.6.- Identificación de la Parte Delantera, Trasera, y Costados de un Tren.	- 40 -
UNIDAD 3 Sistemas y Equipos del Tren	- 44 -

3.1.- Caja	- 46 -
3.2.- Puertas de Acceso al Salón de Pasajeros	- 51 -
3.2.1.- Sistema del Mecanismo de Suspensión y Conjugación de las Puertas de Acceso a Pasajeros	- 51 -
3.2.2.- Ventilación de pasajeros y Cabina	- 53 -
3.3.- Mando y Control	- 54 -
3.3.1.- Pupitre de Conducción	- 56 -
3.3.2.- Blocks en cofres de cabina:	- 65 -
3.4.- Sistema Señalización	- 66 -
3.4.1.- Señalización en Pupitre	- 66 -
3.4.2.- Registro de Eventos	- 69 -
3.5.- Comunicación e Información	- 70 -
3.6.- Generación de Aire	- 71 -
3.6.1.- Motocompresor	- 71 -
3.6.2.- Tubería de Equilibrio	- 73 -
3.6.3.- Manómetros y Relevadores Electroneumáticos	- 74 -
3.6.4.- EMDI: Electroválvula Moderable de Desfrenado Inverso.	- 74 -
3.6.5.- Motor neumático de puertas.	- 75 -
3.6.6.- Válvulas y Equipos Diversos	- 76 -
3.7.- Generación de Energía	- 76 -
3.7.1.- Escobilla Positiva	- 77 -
3.7.2.- Escobilla Negativa.	- 78 -
3.7.3.- Escobilla de Masa	- 78 -
3.7.4.- Conmutador KFP	- 80 -
3.7.5.- Cableado Eléctrico	- 80 -

3.7.6.- Sistema de Batería	- 81 -
3.7.7.- Motoalternador	- 82 -
3.8.- Sistema de Tracción Frenado	- 84 -
3.8.1. El Sistema de Tracción	- 84 -
3.8.2.- El Sistema de Frenado	- 86 -
3.9.- Pilotaje Automático (PA)	- 86 -
3.9.1.- PA 135 Khz	- 87 -
3.9.2.- Sistema SACEM	- 90 -
3.9.3.- CBTC	- 91 -
3.10.- Equipos Mecánicos	- 93 -
3.10.1.- Carretillas	- 93 -
3.10.2.- Suspensión primaria:	- 95 -
3.10.3.- Suspensión Secundaria:	- 97 -
3.10.4.- Pivote	- 98 -
3.10.5.- Timonería de Frenado:	- 99 -
3.10.6.- Tipos de Rodamiento	- 100 -
UNIDAD 4 Mantenimiento	- 108 -
4.1.- Tipos de Mantenimiento	- 109 -
4.1.1.- Mantenimiento Sistemático o Menor	- 111 -
4.1.2.- Mantenimiento Mayor o Revisión General	- 112 -
4.1.3.- Taller de Rehabilitación	- 113 -
Glosario	- 116 -
ANEXOS:	- 124 -

UNIDAD 1

La Seguridad es Importante

Objetivo Particular.

Al término de la unidad, las y los participantes identificarán la importancia de la seguridad en el trabajo, las condiciones, actos inseguros, la jerarquía de los controles de los riesgos y el uso del equipo de protección personal, con base en el presente manual, a fin de prevenir accidentes de trabajo.

1.1.- La Seguridad en el Trabajo

La seguridad se define como el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo.

Su objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo específicos y generales existentes en los lugares de trabajo, que contribuyen como causa real o potencial a producir accidentes de trabajo.

1.2.- Condiciones Inseguras.

Se refiere al grado de inseguridad que pueden tener las áreas, locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación.

- Cables energizados en mal estado (expuesto, rotos, pelados).
Fosas de mantenimiento, áreas de los talleres.
- Pisos resbaladizos.
Naves de Mantenimiento.
- Herramientas en malas condiciones.
Fabricadas dentro de los talleres y que no cumplen los requisitos de seguridad.
- Alumbrado deficiente.
Fosas de mantenimiento, vías, escaleras, locales técnicos.
- Falta de dispositivos de seguridad.
Señalamientos, interruptores, altavoz.
- Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados.
Edificios con más de 40 años de construcción.
- Falta de orden y limpieza.
Locales técnicos, llantas en sistemáticos y en todas las áreas que componen los talleres.
- No cumplir reglas o normas de seguridad en el trabajo.
Desconocimiento de la normatividad Seguridad Industrial e Higiene.
- Maquinaria sin mantenimiento preventivo o protecciones.
Montacargas, torno rodero, polipastos, turbuladores.
- Obstrucción de pasillos.
Herramientas o equipos fuera de su lugar, mal colocados.

1.3.- Actos Inseguros.

Es la causa humana que produce un accidente por el incumplimiento de un método o norma de seguridad.

- Uso del teléfono móvil cuando se está laborando.
- Trabajar sin equipo de seguridad.
- Derramar líquidos, lubricantes, grasas, solventes en el piso y no limpiar.
- Jugar o hacer bromas durante las actividades laborales.
- Falta de prevención.
- Descuido o exceso de confianza.
- Falta de concentración o depresión.
- Usos y costumbres.
- Hábitos de trabajo incorrectos adquiridos con anterioridad.
- Falta de capacitación y adiestramiento para operar maquinaria y herramientas.
- Trabajar bajo el influjo de alcohol o drogas.



Figura 01.- Ejemplo de actos inseguros

1.4.- Jerarquía de Controles de Riesgos

Con la finalidad de definir y establecer los mejores controles en la instalación o sitio de trabajo, y no considerar al Equipo de Protección Personal (EPP) como primera barrera de seguridad entre el trabajador y el riesgo (lo cual es menos efectivo), es imprescindible jerarquizarlos para reducir de manera más efectiva la probabilidad de accidentes y enfermedades de trabajo (riesgos de trabajo).

1. Eliminación: Quitar o remover físicamente el peligro.
2. Sustitución: Reemplazar el peligro.
3. Control de Ingeniería: Aislar a los trabajadores del peligro.
4. Control Administrativo: Cambiar la manera en que las personas trabajan.
5. Equipo de Protección Personal: Proteger al trabajador con el equipo de protección personal.

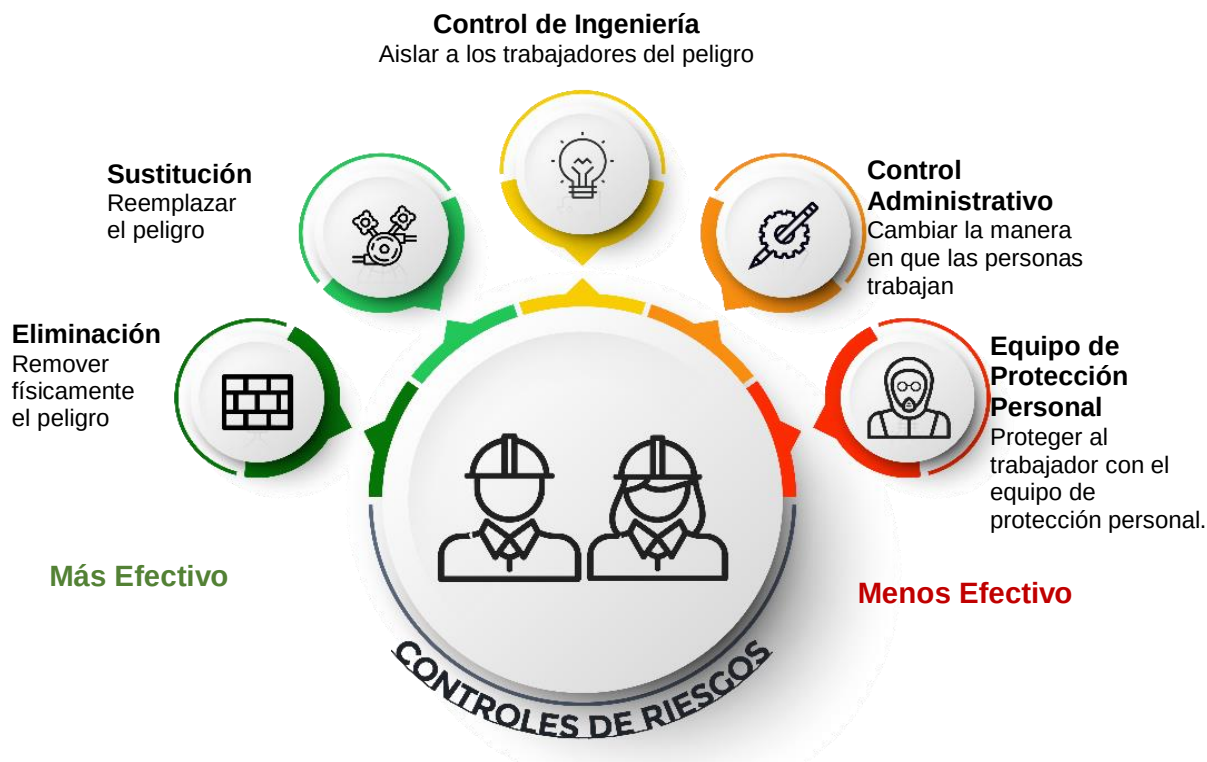


Figura 02.- Jerarquía de los controles de riesgos

Se observa claramente que la Eliminación es más efectiva y el EPP es menos efectivo; esto no quiere decir que el EPP no sea necesario o menos importante para proteger a los trabajadores como lo establece la NOM-017-STPS-2008; pero, si se elimina o sustituye un peligro del lugar de trabajo, esto podría significar un EPP menos que el trabajador deba portar.

1.5.- Equipo de Protección Personal. (EPP)

Es el conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por la exposición a factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en sus actividades de trabajo.

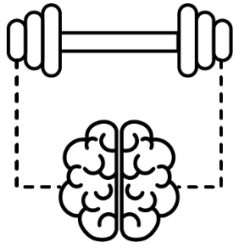
Dependiendo de la actividad que realiza en su trabajo, será el equipo que deberá utilizar de acuerdo a lo establecido por la Comisión Mixta de Seguridad Industrial e Higiene (CMSIH), recuerde siempre utilizar los diferentes equipos para protegerse, como se describe en la siguiente tabla, sin olvidar que, con base a la Jerarquía de controles de riesgos, el tener que utilizar el equipo de protección personal es porque usted se encuentra expuesto.



Figura 03.- Equipo de Protección Personal

Consideraciones Previas al inicio y durante del Mantenimiento

- Antes de iniciar actividades, deberá estar en estado físico conveniente portando el equipo mínimo indispensable de acuerdo al área y actividad a desarrollar.
- El no observar las siguientes precauciones puede causar graves daños corporales o pérdida de la vida para el personal que trabaja con el equipo y/o las personas que se encuentren en sus inmediaciones.
- Estamos obligados a respetar en todo momento y durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento los reglamentos y procedimientos vigentes emitidos por el STC.
- Los equipos operan con energía eléctrica que puede causar graves daños corporales y materiales, si no se observan las medidas de seguridad.
- Para el servicio seguro y eficaz de los equipos, es indispensable que el manejo, la instalación, el servicio y mantenimiento se efectúen de forma apropiada.
- Al realizarse pruebas o trabajos en dispositivos o equipos montados en los trenes, debes tomar precauciones especiales para evitar que el tren se mueva dañando a tus compañeros y/o equipos.
- En el trabajo con cualquiera de los dispositivos o equipos del tren, deben observarse las precauciones de seguridad generales referentes a talleres y los aparatos.
- Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento, es muy importante interrumpir totalmente el circuito básico de la línea de energía; el interruptor principal debe estar en posición "Off".
- La superficie de todos los equipos eléctricos tiene que estar seca, libre de aceite, grasa, depósitos y corrosión. No deben colocarse herramientas y/o material sobre las superficies conductoras del equipo.
- Cuando se utilice un chorro de aire, debes ponerte una protección para los ojos y oídos. Las toberas de aire deben tener la forma apropiada sin presentar bordes agudos o torcidos. Evita dirigir las toberas hacia otras personas.
- El personal que realice trabajos, maniobras o pruebas a los equipos, debe estar en perfectas condiciones físicas y psíquicas y no debe estar bajo los efectos del alcohol o drogas
- El uso de solventes como agentes de limpieza y el uso de lubricantes pueden entrañar peligros para la salud y/o seguridad. Siempre debes informarte del uso y el manejo de los residuos de los productos ya que estos materiales pueden presentar características de flamabilidad, reactividad y daños a la salud.



Unidad 1

Ejercicios de reforzamiento al Aprendizaje

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los apartados y responda conforme se le indica

I.- Marque con una X la respuesta correcta.

1.- Una condición insegura es cuando ocupamos el teléfono celular mientras laboramos con herramienta especial.

VERDADERO ☐

FALSO ☐

2.- Un acto inseguro puede suceder por desconocimiento de normas o reglas en nuestras actividades.

VERDADERO ☐

FALSO ☐

3.- En el trabajo con cualquiera de los dispositivos o equipos del tren, deben observarse las precauciones de seguridad generales referentes a talleres y equipos.

VERDADERO ☐

FALSO ☐

UNIDAD 2

Generalidades de los Trenes

Objetivo Particular.

Al término de la unidad, las y los participantes conocerán la estructura organizacional, así como los conceptos básicos, tipos y características del Material Rodante con base en el presente manual, con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su área de trabajo.



2.1 ¿Qué es el Material Rodante?

Dentro del STC nos referimos al Material Rodante como el tren o conjunto de trenes que integran el Parque Vehicular; que son alimentados por energía eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado que conforma un sistema de transporte masivo de pasajeros. En el caso específico del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, se integra de la siguiente manera: 394 trenes de diferentes modelos, de los cuales 331 son de rodadura neumática y 63 de rodadura férrea.

La Dirección de Mantenimiento de Material Rodante, es el área encargada de organizar, dirigir y controlar los procesos de mantenimiento a los trenes del Sistema de Transporte Colectivo, así como coordinar la participación de las distintas áreas que la integran, informando a la Subdirección General de Mantenimiento sobre el cumplimiento de sus metas y objetivos.

2.2 ¿Qué es un Tren?

Es un conjunto de carros destinados al transporte de personas, mercancías u otros. Un tren es un vehículo compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados (remolques) por una locomotora o Motriz.

2.2.1 Tipos de Trenes

Actualmente a nivel mundial y dependiendo de la necesidad a cubrir, existen los siguientes tipos de trenes:

1. **Trenes de transporte de carga y pasajeros;** desde su invención y hasta el día de hoy representan un modo de transporte barato y confiable que es usado en todos los países del mundo, son lo que se conoce como un tren tradicional.
2. **Trenes de alta velocidad,** son trenes que por su diseño y tecnología alcanzan velocidades mayores a los 574 Km/H, con velocidades comerciales de 300 kilómetros por hora, son utilizados para realizar conexiones entre países y tienen como meta competir con los aviones en cubrir distancias en el rango de los 800 kilómetros.

Los más representativos son: el TGV, (Tren de Gran Velocidad Frances), el AVE, (Alta Velocidad Española), El ICE (InterCity Express) de Alemania y el Shinkansen, (Tren bala japonés).

3. **Trenes suburbanos e interurbanos**, son trenes que prestan su servicio para realizar interconexiones entre estados de un país o localidad, se les llama también tren de cercanías, existen en todo el mundo, sus velocidades rondan el promedio de los 120 kilómetros por hora, en México existe el denominado sistema 1, que cubre el circuito de Buenavista a Cuautitlán, están previstas algunas ampliaciones y la construcción de los sistemas 2 y 3 que incluyen más rutas, además del tren México-Toluca que se encuentra en sus últimas etapas y del denominado tren Maya que está en construcción.
4. **Trenes de Levitación Magnética “MagLev”**, (Magnetic Levitation): Son trenes que utilizan el efecto magnético de atracción repulsión para lograr elevar el tren y desplazarlo también conocido como motor lineal, el más representativo es el que conecta al aeropuerto de Shanghái en China, el Maglev que presta sus servicios a una velocidad de 460 km/h y lo hace de forma regular.
5. **Trenes Metropolitanos**, Trenes eléctricos para el transporte de pasajeros con capacidad para un gran volumen de tráfico y caracterizado por derechos exclusivos sobre la vía, cuentan con varios vagones, su principal característica es que son de baja velocidad y rápida aceleración, avanzado sistema de señalización, así como ausencia de cruces a nivel para permitir una elevada frecuencia de trenes.

Los Metros también se caracterizan por disponer de estaciones muy próximas entre sí, normalmente con una distancia entre estaciones de 700 a 1,200 metros, el nombre viene del apocope de la palabra “Metropolitano”. Como es el caso del Metro de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cholula y el Sistema de Transporte Eléctrico que corre al sur de la Ciudad de México.



Fig. 04.- Tren de carga



Fig. 05.- Tren de alta velocidad



Fig. 06.- Tren de levitación magnética



Fig. 07- Tren metropolitano

2.2.2. Características Principales de los Trenes

Trenes Neumáticos

Son trenes que utilizan un sistema de rodadura que va sobre neumáticos tanto para su desplazamiento como para su guiado.

Trenes Férreos

Son trenes que utilizan un sistema de rodadura que va sobre ruedas de acero, tanto para su desplazamiento como para su guiado.



● **MP68 R93**

MP68R93 - Materiel Pneumatique (Material Neumático) Rehabilitado en 1993 por Bombardier.



● **MP68 R96**

MP68R96 - Materiel Pneumatique (Material Neumático) Rehabilitado en 1996 por Bombardier



● **MP68 R96C**

MP68R96C - Materiel Pneumatique (Material Neumático) Rehabilitado en 1996 por Bombardier con equipo de traccion frenado chopper.

MP68M14 - Materiel Pneumatique (Material Neumático) Modernizado 2014
NM73M14 - Neumático Mexicano 1973 Modernizado 2014

MP68R93
MP68R96
MP68R96C
NM73AR
NM73BR

MP68M14
NM73M14



● **NM73AR**

Neumático Mexicano 1973 **AR** Rehabilitado



● **NM73BR**

Neumático Mexicano 1973 **BR** Rehabilitado



● **NM79, NM79RH**

Neumático Mexicano 1979
Neumático Mexicano 1979 Rehabilitado



● **NC82**

Neumático Canadiense 1982



● **MP82, MP82RH**

MP82 - Materiel Pneumatique
(Material Neumático) 1982
MP82 - Materiel Pneumatique
(Material Neumático) 1982
ReHabilitado



● **NM83A**

Neumático Mexicano 1983 A



● **NM83B**

Neumático Mexicano 1983 B



● **NE92**

Neumático Español 1992



● **NM02**

Neumático Mexicano 2002



● **NM16**

Neumático Mexicano 2016



● **NM 22**

Neumático Mexicano 2022



● **FM86**

Férreo Mexicano 1986



● **FM95A**

Férreo Mexicano 1995 A



● **FE07**

Férreo Español 2007



● **FE10**

Férreo Español 2010

Tabla 01.- Modelos y Nomenclaturas de los trenes

2.2.3.- Tabla de distribución de Trenes

LINEA	MODELOS DE TRENES																			TOTAL	
	MP 68R93	MP 68R96	MP 68M14	NM73			NM79	NM79 RH	NC 82	NM16	MP82	MP82R H	NM83		FM86	FM95A	NE92	NM02	FE07		FE10
				AR	BR	M14							A	B							
1		4								10			5	15				16			50
2																			41		41
3							24	10					20								54
4					3	11															14
5	3		14	3		5															25
6				1		14															15
7	1					7	13	2					5					4			32
8							5				9	16									30
9							2	2	20					10							34
A															13	11			9		33
B		2	34																		36
12																				30	30
TOTAL	4	6	48	4	3	37	44	14	20	10	9	16	30	25	13	11	16	45	9	30	394

Tabla 02.- Tabla de distribución de Trenes a mayo de 2023, en el proyecto de modernización de Línea 1 se contempla integrar 29 trenes NM22 y retirar 15 trenes en proceso de baja.

2.3 Tipos de Carros

2.3.1.- Carros Motrices con Cabina:

Se identifica con la letra **M**, seguida de un 0 (cero) y a continuación el número de serie progresivo que le corresponda, hacia la parte delantera tiene integrada una cabina de conducción desde donde se controlan los mandos del tren mediante los diferentes equipos instalados en ella, cuenta además con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción frenado.

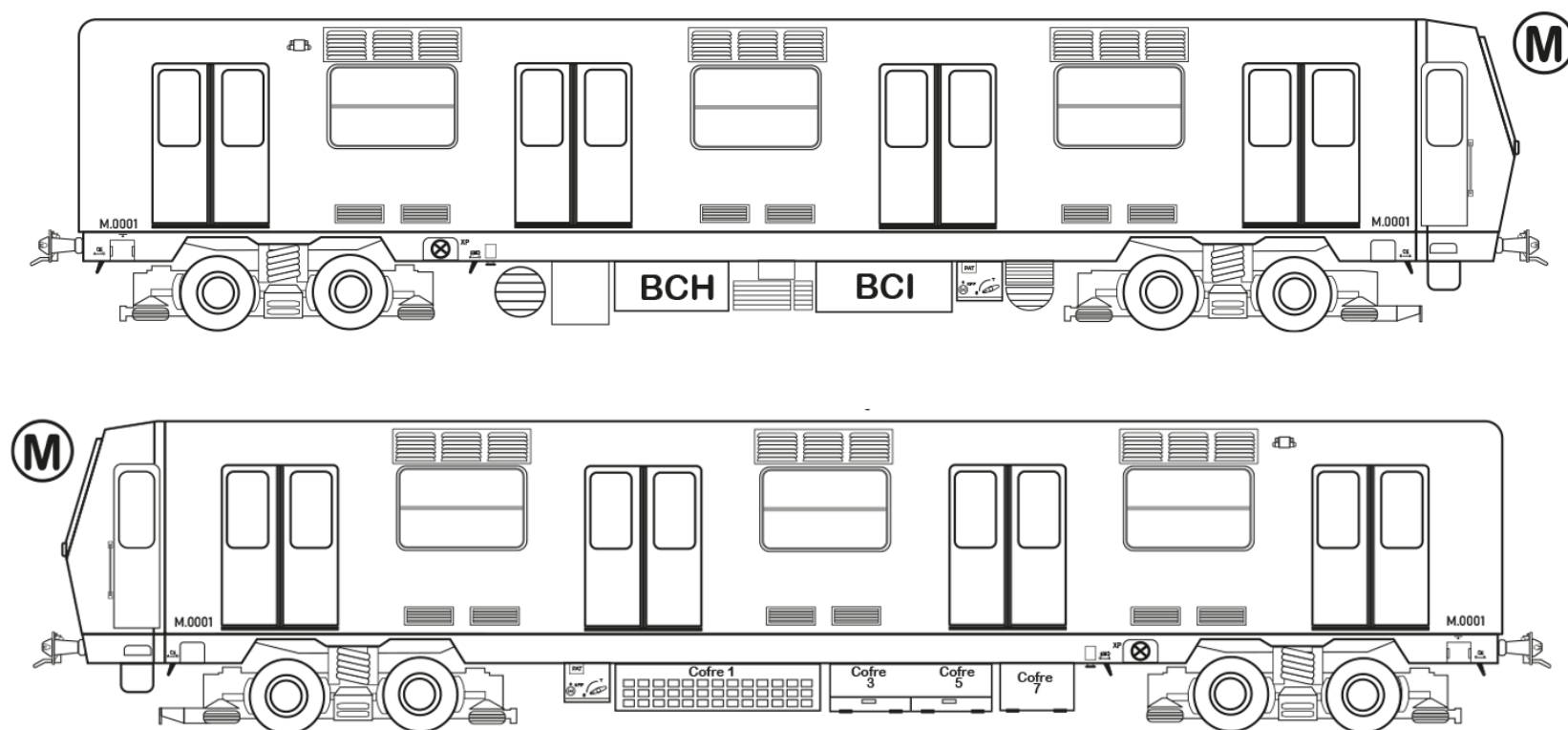


Fig. 08- Vista lateral derecha e izquierda de carro motriz con cabina (M).

2.3.2.- Carros Motrices sin Cabina:

Se identifica con la letra **N**, seguida del número 1 y 2 a continuación el número de serie progresivo que le corresponda por ejemplo **N1001**. Tienen una carrocería semejante, a la de las motrices M pero no cuenta con cabina de conducción, cuenta igualmente con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción.

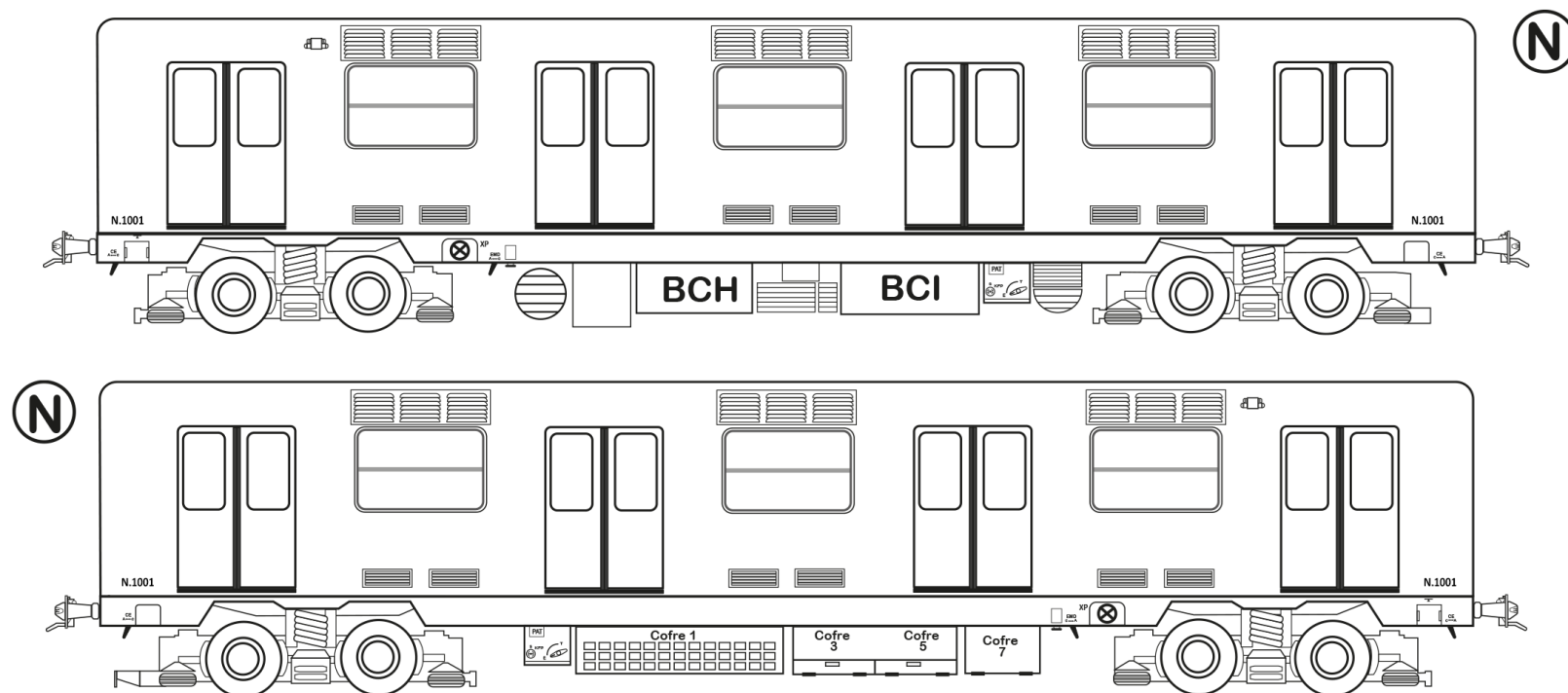


Fig. 09- Vista lateral derecha e izquierda de carro motriz sin cabina (N).

2.3.3.- Carros Remolques:

Identificado por la letra **R**, seguida del número 3 y su número de serie progresivo correspondiente, su carrocería es idéntica a la de carro motor **N**, cuenta con dos carretillas llamadas portadoras. En este carro se encuentran los equipos auxiliares denominados Moto compresor (MCP), Moto Alternador (MAA) o Convertidor Estático (CES) y Banco de Baterías

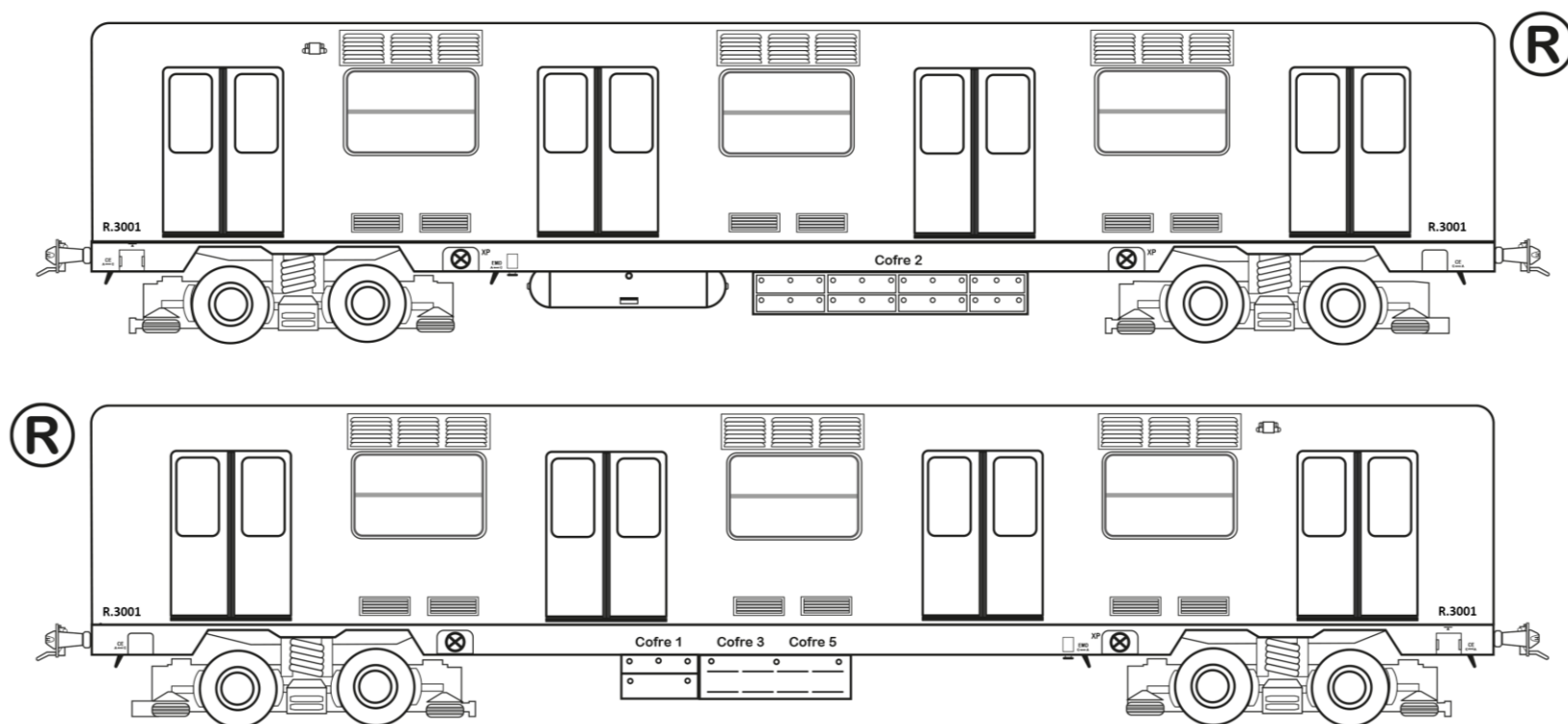


Fig. 10- Vista lateral derecha e izquierda de carro remolque (R).

Con la puesta en servicio del Sistema de Pilotaje Automático en el año de 1979, fue necesario ubicar parte del equipo de pilotaje en el remolque central del tren, por lo que estos carros deben llevar la letra de identificación **P**, quedando así **PR 3001** por ejemplo. No se modifica el número de serie.

2.4.- Formación de Trenes

Los trenes neumáticos están formados por 6 o 9 carros, los trenes férreos están formados por 7 y 9 carros, los cuales se unen en forma mecánica, eléctrica y neumática. Los trenes están formados por grupos de tres carros llamados elementos. Cada elemento consta de dos carros motores y un remolque integrado de la siguiente manera:

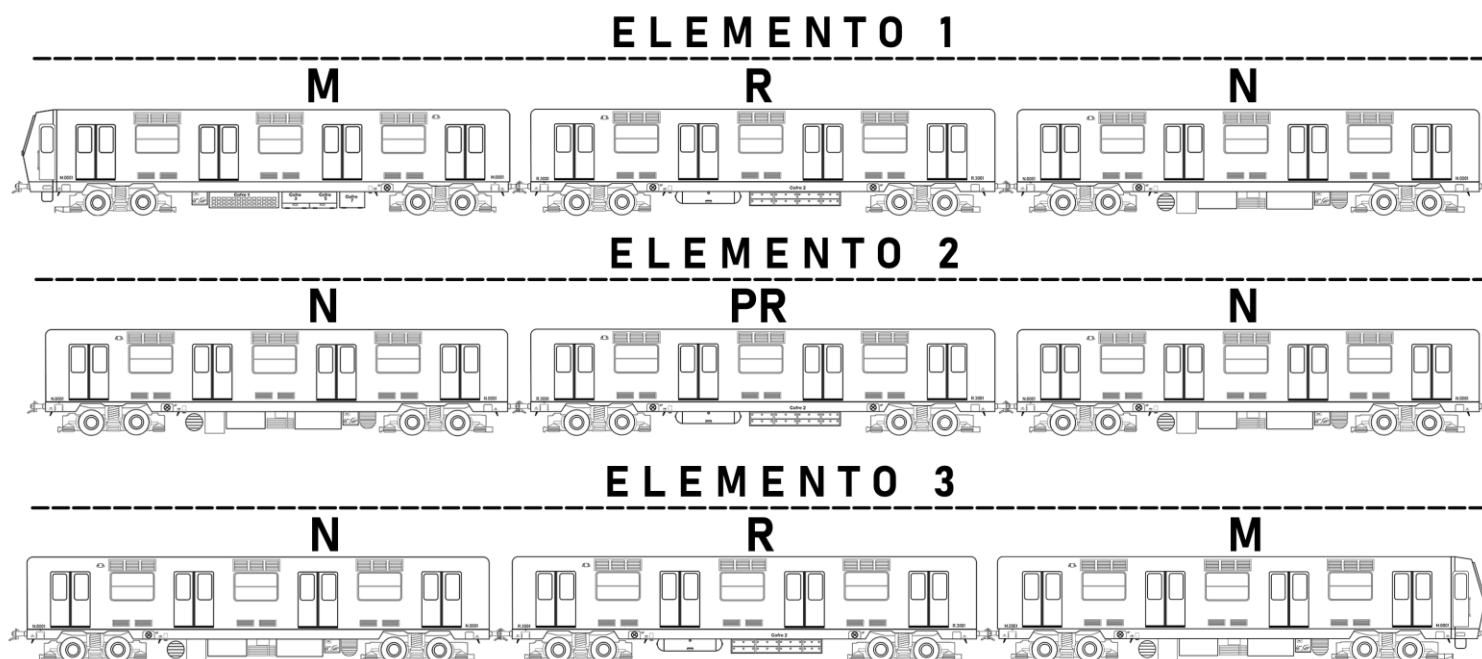


Fig. 11- Formación de un Tren neumático integrado por 9 carros repartidos en 3 elementos.

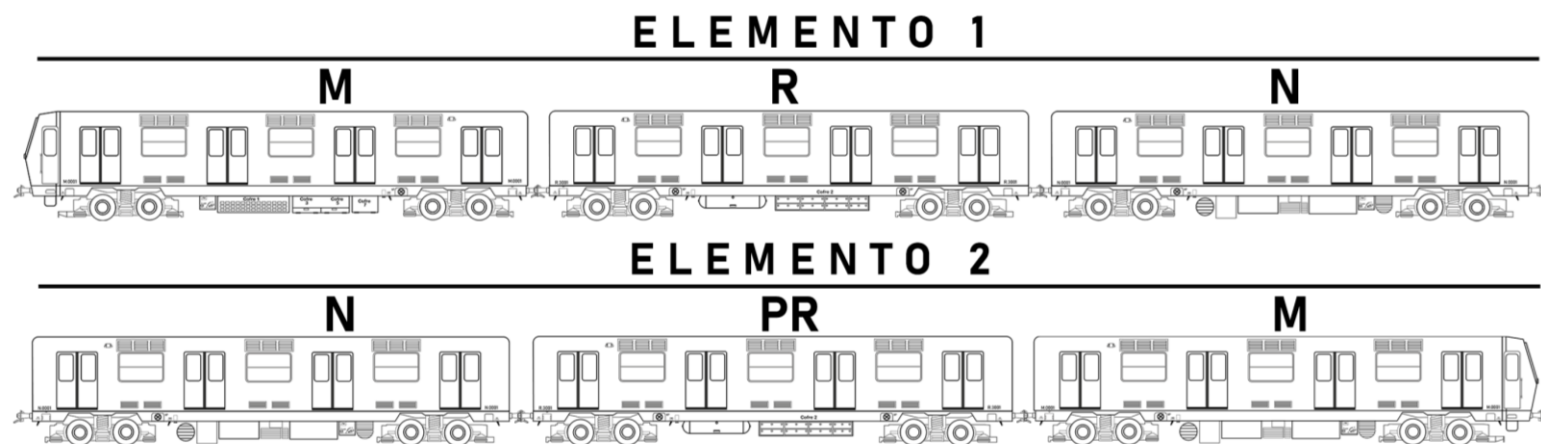


Fig. 12- Formación de un Tren neumático integrado por 6 carros repartidos en 2 elementos.

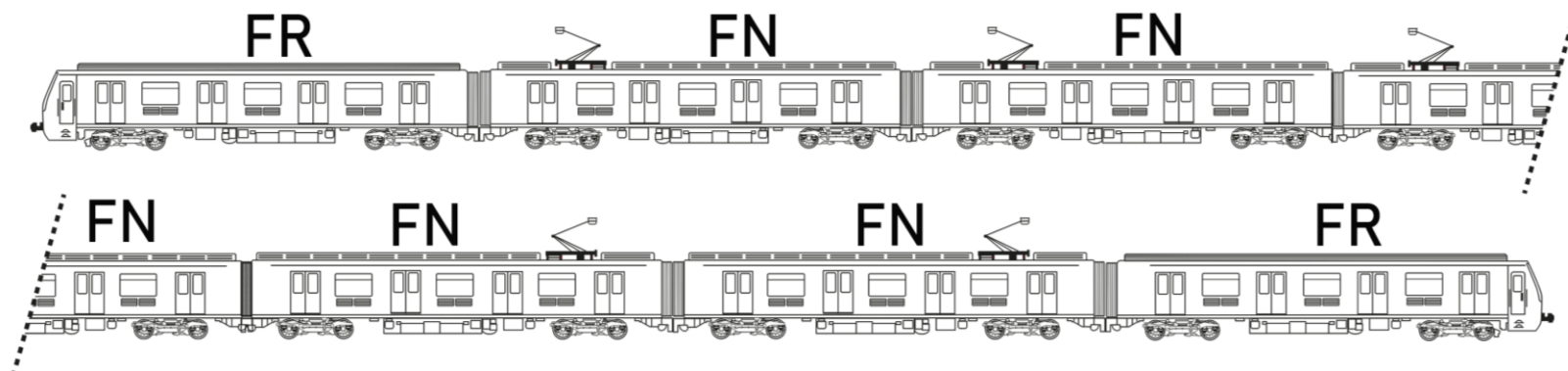


Fig. 13- Formación de un Tren férreo integrado por 7 carros.

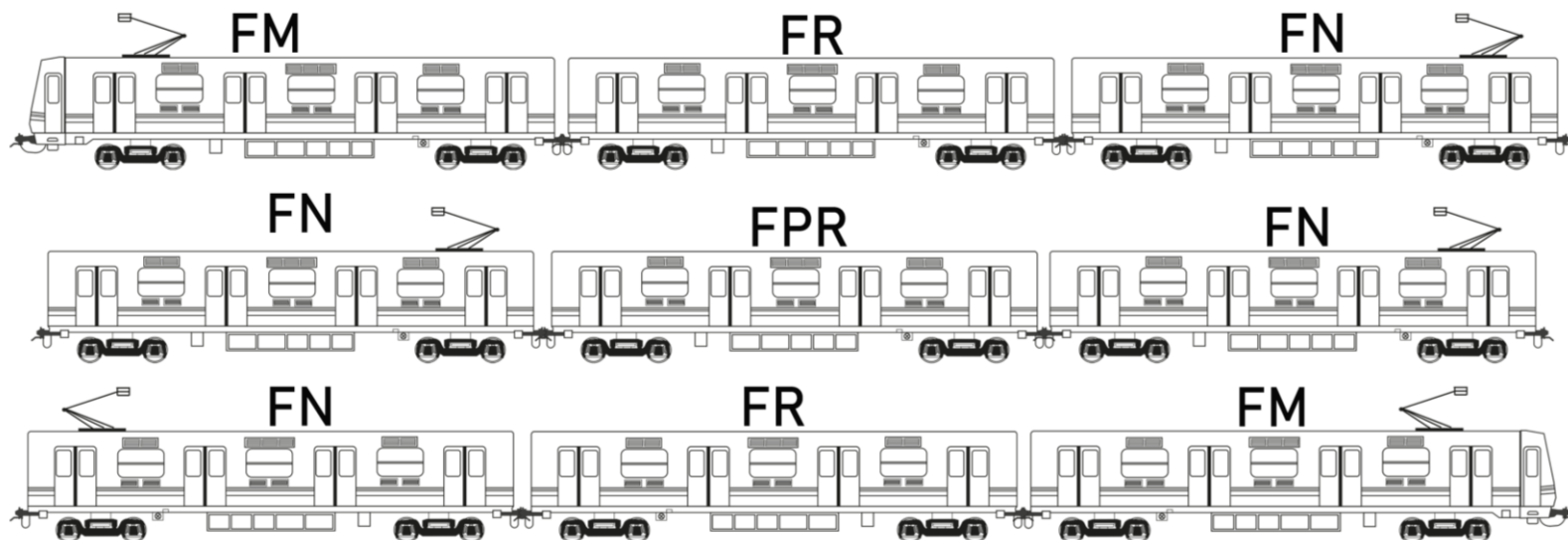


Fig. 14- Formación de un Tren férreo integrado por 9 carros.

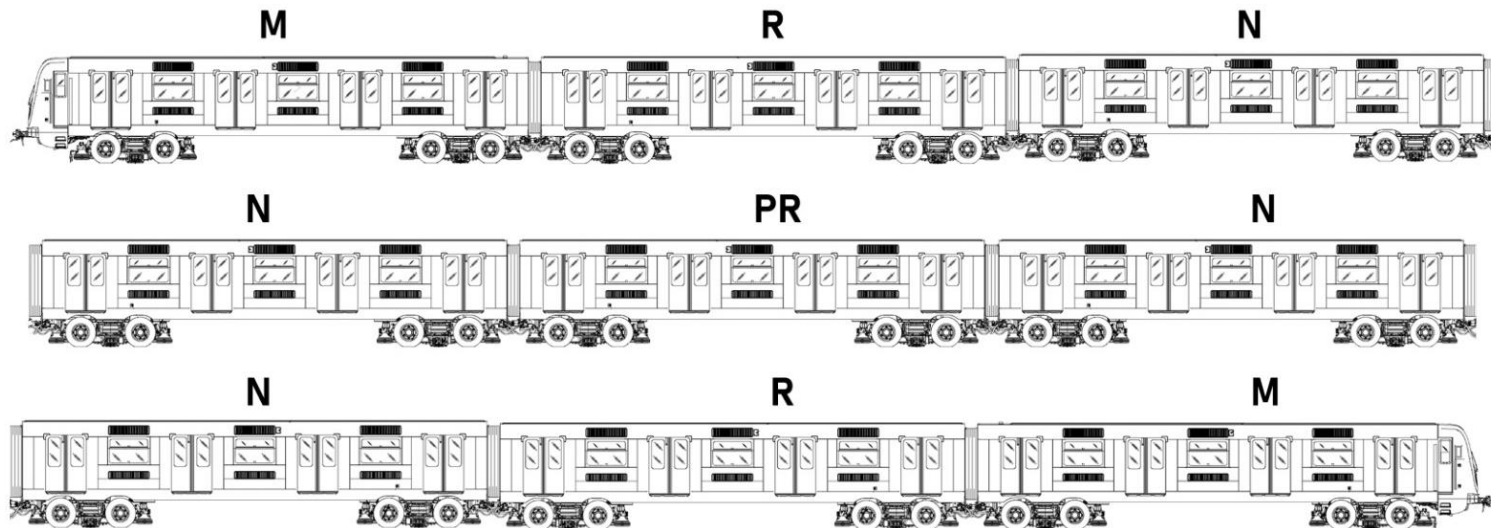


Fig. 15- Formación de un Tren Neumático modelo NM-16 integrado por 9 carros.

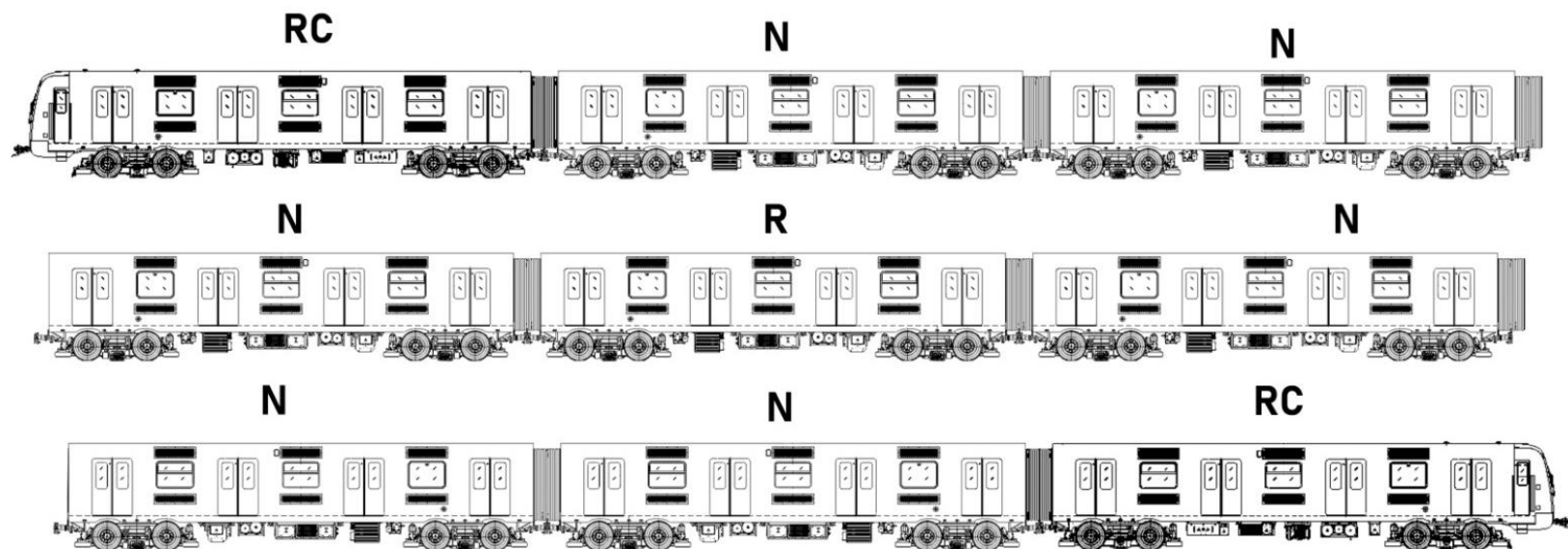


Fig. 16- Formación de un Tren Neumático modelo NM-22 integrado por 9 carros.

Donde:

M	Carro Motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro Motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro Remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático Embarcado.
RC	Remolque con cabina (NM-22)
FR	Carro Férreo Remolque con cabina (Línea 12) y Carro remolque sin cabina (Línea A)
FM	Carro Férreo Motriz con cabina
FN	Carro Férreo Motriz sin cabina
FPR	Carro Férreo remolque con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático Embarcado.

2.4.1.- Acoplamientos

Un acoplamiento es la unión entre carros, la cual se da de forma eléctrica, mecánica y neumática.

En condiciones normales de operación los carros que forman cada tren están acoplados eléctrica, mecánica y neumáticamente.

Para el acoplamiento eléctrico, la continuidad de los circuitos de baja tensión, control y corriente alterna, está asegurada a todo lo largo del tren por seis líneas constituidas por cables multiconductores conocidos como acopladores.

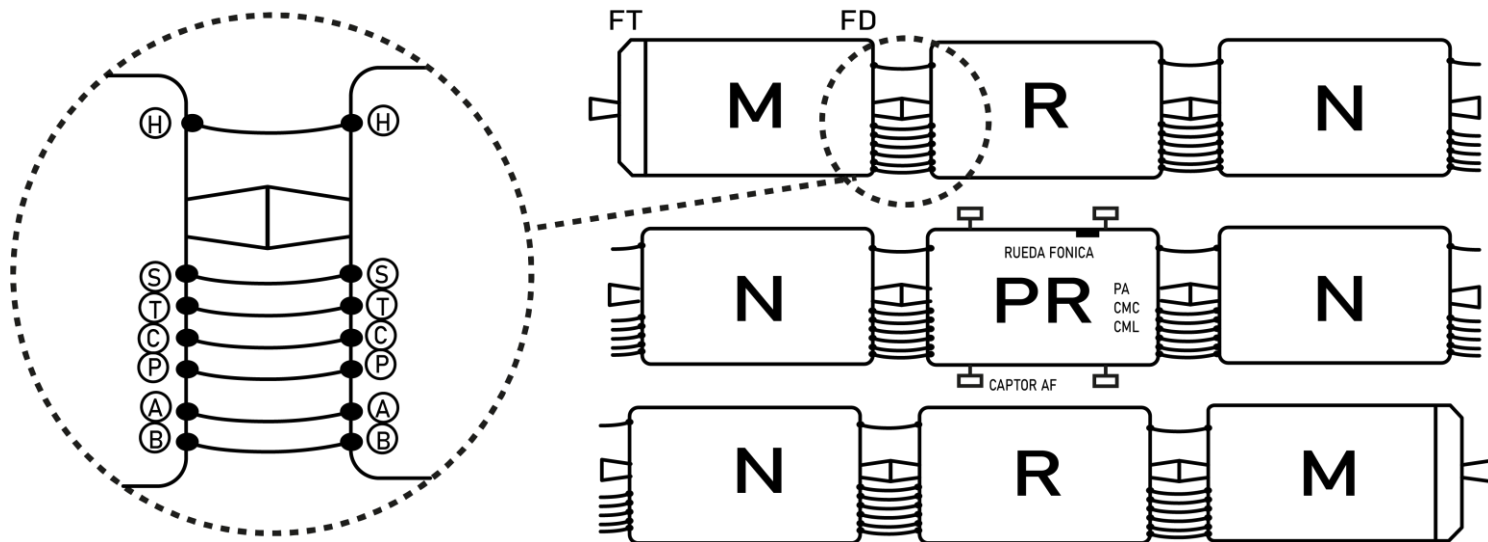


Fig. 17- Vista superior de los acopladores y sus siglas en un Tren de 9 carros, 3 elementos

Dependiendo de la función que cumplen sus hilos en los circuitos del tren, se identifican con siglas relacionadas con el nombre de la función. De tal forma que; se cuenta con ocho acopladores para establecer la continuidad eléctrica de los circuitos de mandos y control en B.T. a lo largo del tren; también cuenta con un acoplador en A.T. por elemento (3) además de efectuar la distribución de C.A. y alta tensión.

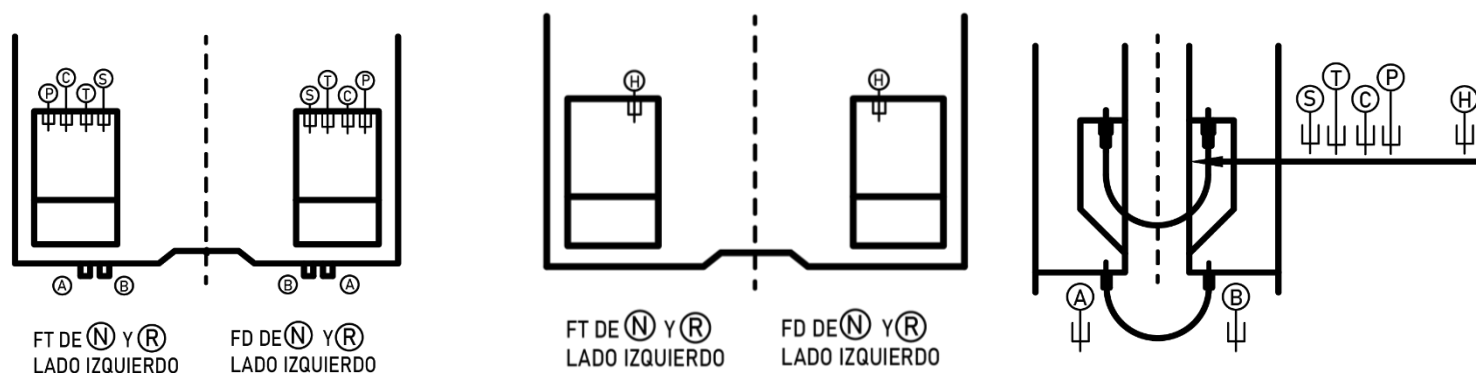


Fig. 18- Vista frente delantero, frente trasero y lateral de los acopladores

Los acopladores del tren son los conductores que transmiten las señales e indicaciones de un origen a los demás carros, consta de 19 hilos para la baja tensión y la corriente alterna, en los modelos de trenes a partir del NE92, los acopladores son de hasta 35 hilos, lo que permitió reducir el número de estos, redistribuyendo los hilos, este modelo no cuenta con los acopladores A y B.

Los acopladores H que son los que manejan la alta tensión solo han cambiado en nomenclatura y voltaje (1500 Vcc en trenes de Línea 12) en los modelos FE07, FE10 y NM16.

Para los modelos MP 68 R93, la continuidad del circuito de Alta Tensión entre N y R está establecida por un acoplador de 7 hilos de 6mm de sección transversal llamado acoplador "H".

Los acopladores para el acoplamiento eléctrico del tren son los siguientes:

Denominación	Función	Voltaje de Operación
S	Seguridad y Señalización	72 Vcc
T	Mandos del Tren	72 Vcc
C	Conducción	72 Vcc
P	Pilotaje Automático	72 Vcc
A	Anuncio de usuarios y Varios	72 Vcc
B	Corriente Alterna y Traspaso de Batería	220 / 250 Vca
R	Registro de señales, e interfono de usuarios (solo MP68 R93 y R96)	72 Vcc
SD	Socorro - Descompostura	72 Vcc
PCS	Continuidad el timbre	72 Vcc
H	Alta Tensión	750 Vcc

Tabla 03.- Acoplamientos, iniciales y funciones

Las bases de acoplamiento están distribuidas en las caras delanteras y traseras de todos los carros N y R, lado derecho, y en las M las seis bases se encuentran distribuidas en los lados izquierdo y derecho, parte trasera. El acoplador H se encuentra en la parte delantera y trasera, lado izquierdo en carros N y R.

Otro acoplamiento eléctrico es el que se establece en los enganches por medio del PAU, (toma de los frenos de emergencia), otros acoplamientos especiales se llevan a cabo con los acopladores PCS y SD, los cuales se utilizan cuando un tren completo auxilie a otro tren en casos excepcionales. Además, en la parte frontal de las motrices M, bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de socorro de tren a tren los acopladores de “Socorro”.

- Acoplador SD. Permite la continuidad entre trenes de los circuitos de seguridad y freno.

- Acoplador PCS. Permite la continuidad entre trenes del circuito del timbre. El timbre instalado en todas las cabinas de conducción puede utilizarse en estos casos como medio de comunicación.

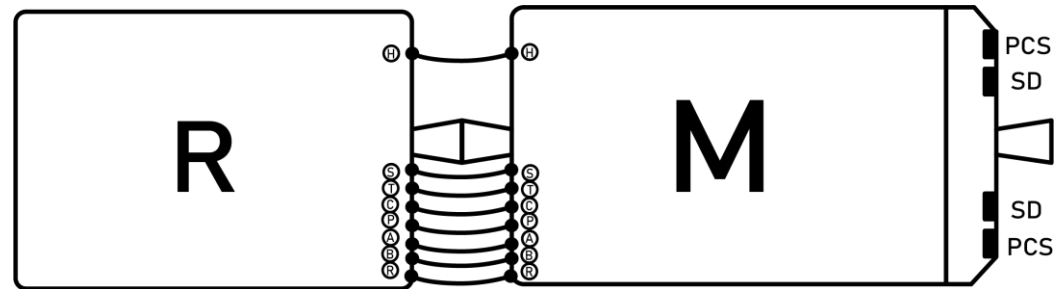


Fig. 19- Acopladores SD y PCS

Por lo que respecta al acoplamiento mecánico, la unión se realiza entre carros mediante el dispositivo llamado enganche, el cual se ubica en la parte delantera y trasera de los carros sobre su eje central, tiene la función de transmitir los movimientos de tracción y frenado entre carros.

Enganche semiautomático

Los hay de dos tipos:

- Semiautomáticos
- De barra semifija o semipermanente.

Cada Enganche semiautomático, cuenta con dispositivo de suspensión a base de resortes en todos los carros a excepción del delantero de los carros motores "M" cuyo dispositivo es a base de muelles.



Sobre el costado derecho de cada Enganche se acopla un dispositivo de centrado (Spencer) elástico que lo mantiene centrado al eje de la carrocería, permitiendo la movilidad hacia los lados cuando está afectado por un esfuerzo y lo centra conforme al eje al desaparecer dicho esfuerzo.

En el punto de unión del mecanismo con la carrocería se encuentra una rótula que permite los movimientos axiales y radiales del conjunto.

El mecanismo es utilizado además para establecer la continuidad neumática entre carros y garantizar la continuidad mecánica del tren por medio de acoplamientos eléctricos.

En la parte superior del cuerpo del enganche, está instalada una válvula neumática llamada “AA”. Cuando dos enganches están debidamente acoplados, esta válvula permite el paso del aire a presión, de un carro a otro.

En condiciones normales de operación, el conducto de aire llamado TUBERÍA DE EQUILIBRIO, tiene continuidad entre los carros de un tren.

El paso de aire puede cerrarse operando la llave XE situada en los extremos de cada carro. La llave se opera mediante una manija de color blanco situada cerca del letrero CE (Conducto de Equilibrio). La manija tiene dos posiciones, también indicadas:

- C = cerrado
- A = abierto

NOTA TÉCNICA



El diseño del enganche semiautomático lo desarrolló KARL SCHARFEMBERG en 1903 y desde entonces a ese tipo de enganche se le conoce por ese nombre.

Actualmente estos dispositivos se nombran indistintamente SCHARFEMBERG Ó ENGANCHE SEMIAUTOMATICO.

Para efectos de este manual, nos referiremos al acoplamiento mecánico como “Enganche”



No.	Descripción
1	Cabeza del Enganche
2	Acoplamiento Neumático
3	Conducto de Equilibrio (Ce)
4	Acoplamiento Eléctrico de Seguridad
5	Amortiguador de Impactos
6	Bridas de Unión
7	Articulación EFG2
8	Centrador Mecánico
9	Soporte Vertical
9	Cableado de Puesta a Tierra

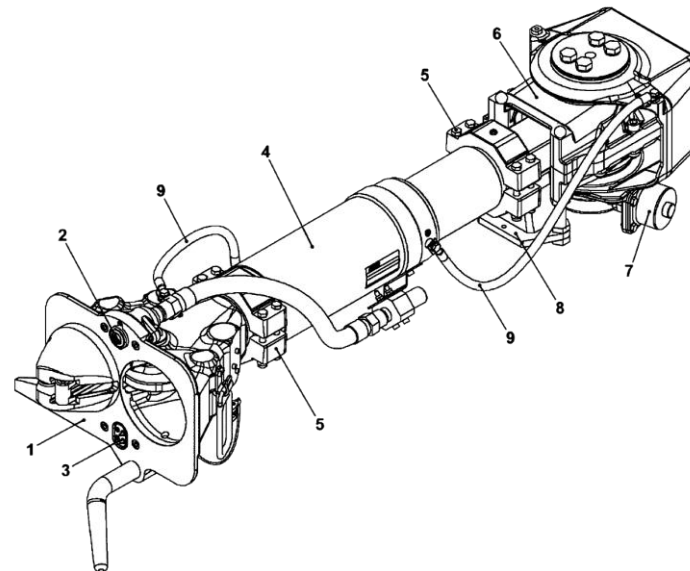


Fig. 20- Enganche semiautomático

En los trenes equipados con enganche de barra semifija o semipermanente. Invariablemente contarán con enganche semiautomático instalado en las motrices con cabina en la parte delantera para situaciones de emergencia o maniobras en taller. La máxima distancia admisible entre las caras de dos Enganche acoplados es de 4 mm de lo contrario la continuidad del circuito de seguridad se interrumpe.

No.	Descripción
-----	-------------

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Bridas de Unión |
| 2 | Amortiguador con Soporte Fuelle |
| 3 | Articulación EFG2 |
| 4 | Cableado de Puesta a Tierra |

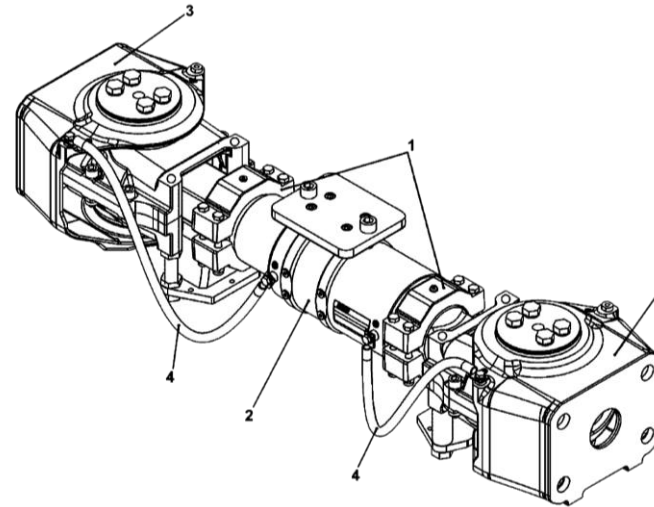


Fig. 21- Enganche semipermanente

NOTA TÉCNICA

El modelo NE-92 no cuenta con los acopladores A y B
El modelo NM-16 tiene una nomenclatura diferente
Los modelos NM-02, FM 95A, FE 07 cuentan con señales digitales en buses de comunicación de fibra óptica.



2.5.- Características Estáticas de los Trenes Neumáticos y Férreos

Material Rodante Neumático						
Capacidad de Usuarios						
Modelos	Concepto	Carros				
		M	N	R O PR	6 CARROS	9 CARROS
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR	Usuarios sentados	38	39	39	232	349
	Usuarios de pie 4/4	132	131	131	788	1,181
	Total, usuarios a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Usuarios de pie 5/4	176	175	175	1,052	1,577
	Total, usuarios a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
NM-79 NC-82 MP-82 NM-83 ^a MP-82R NM-83B	Usuarios sentados	38	39	39	232	349
	Usuarios de pie 4/4	132	131	131	788	1,181
	Total, usuarios a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Usuarios de pie 5/4	170	170	170	1,052	1,577
	Total, usuarios a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
NE-92	Usuarios sentados	38	38	38	228	342
	Usuarios de pie 4/4	132	132	132	792	1,188
	Total, usuarios a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Usuarios de pie 5/4	176	176	176	1,056	1,584
	Total, usuarios a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
NM-02	Usuarios sentados	36	36	36	216	324
	Usuarios de pie 4/4	136	136	136	812	1,220
	Total, usuarios a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
	Usuarios de pie 5/4	179	182	182	1,086	1,632
	Total, usuarios a 5/4	215	218	218	1,302	1,956
NM-16	Usuarios sentados	36	36	36	216	324
	Usuarios de pie 4/4	134	142	142	836	1,262
	Total, usuarios a 4/4	170	178	178	1,052	1,586
	Usuarios de pie 5/4	179	189	189	1,114	1,681
	Total, usuarios a 5/4	215	225	225	1,330	2,005
	CONCEPTO	RC1, RC2	N	R	6 CARROS	9 CARROS
NM-22	Total, Usuarios Sentados	36	36	36	-	324
	Usuarios de pie AW2	116	123	123	-	1,093

	Usuarios de pie AW3	157	167	167	-	1,483
	Usuarios de Pie AW4	197	210	210	-	1,864
	Usuarios de Pie AW5	237	254	254	-	2,252

Capacidades: (1). - 6 Usuarios/m2 (2). - 8 Usuarios/m2

Tabla 04- Capacidad de usuarios en el Material Rodante Neumático

Material Rodante Férreo						
Capacidad de Usuarios						
Modelos	Concepto	Carros				
		FM	FN	FR O FPR	6 CARROS	9 CARROS
FM-86	Usuarios sentados	38	39	39	232	349
	Usuarios de pie 4/4	132	131	131	788	1,181
	Total usuarios a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Usuarios de pie 5/4	176	175	175	1,052	1,577
	Total usuarios a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
FM-95A	Usuarios sentados	36	36	36	216	
	Usuarios de pie 4/4	134	134	134	804	
	Total usuarios a 4/4	170	170	170	1,020	
	Usuarios de pie 5/4	176	179	179	1,063	
	Total usuarios a 5/4	212	215	215	1284	
FE-07	Usuarios sentados	36	36	36		324
	Usuarios de pie 4/4	134	136	136		1,220
	Total usuarios a 4/4	170	172	172		1,544
	Usuarios de pie 5/4	179	182	182		1,632
	Total usuarios a 5/4	215	218	218		1,956
Modelos	Concepto	FM	FN	FR O FPR	7CARROS	
FE -10	Usuarios sentados	45	50	340	45	
	Usuarios de pie 4/4	195	190	1,340	195	
	Total usuarios a 4/4	240	240	1,680	240	
	Usuarios de pie 5/4	289	288	1,678	289	
	Total usuarios a 5/4	289	288	2,018	289	

Capacidades: (1) 6 Usuarios/m2, (2) 8 Usuarios/m2. • FPR: Carro remolque Con piloto automático.

Tabla 05- Capacidad de usuarios en el Material Rodante Férreo

2.6.- Identificación de la Parte Delantera, Trasera, y Costados de un Tren.

Ubicación de la parte delantera del tren en el salón de pasajeros

- En el interior del carro la escalera de emergencia generalmente queda al frente del lado derecho del carro, del lado izquierdo existe un asiento individual del lado contrario a la escalera, en la parte trasera existen asientos individuales en cada extremo del tren.

Ubicación de la parte delantera del tren desde la parte lateral en motrices:

- En el costado derecho se ubican los cofres BCI y BCH del lado derecho del tren, la inductancia FL se ubica en la parte delantera del carro y la inductancia MSL en la parte trasera del carro.
- En el costado izquierdo en la parte delantera se observa el banco de resistencias BR y la EMDI hacia la parte trasera del carro.

Ubicación de la parte delantera del tren desde la parte lateral en remolques:

- En el costado derecho se ubican el banco de baterías hacia la parte delantera y el MCP hacia la parte trasera y el tanque principal en la parte media.
- En el costado izquierdo en la parte delantera se observa los cofres del remolque (1, 3, 5 y 7), y hacia la parte trasera encontramos la EMDI.

Ubicación de la parte delantera del tren desde bajo bastidor en motrices:

En la parte delantera se observan las escobillas de masa, la timonería KFP, a la izquierda el banco BR y a la derecha el cofre BCI y en la parte trasera las escobillas negativas y el cofre BCH.

Ubicación de la parte delantera del tren desde bajo bastidor en remolques:

En la parte delantera se observa el motoalternador o convertidor estático (CES), del lado derecho el cofre de baterías, hacia la parte trasera el MCP y del lado izquierdo la EMDI.

En otros modelos algunas disposiciones de los elementos pueden variar.

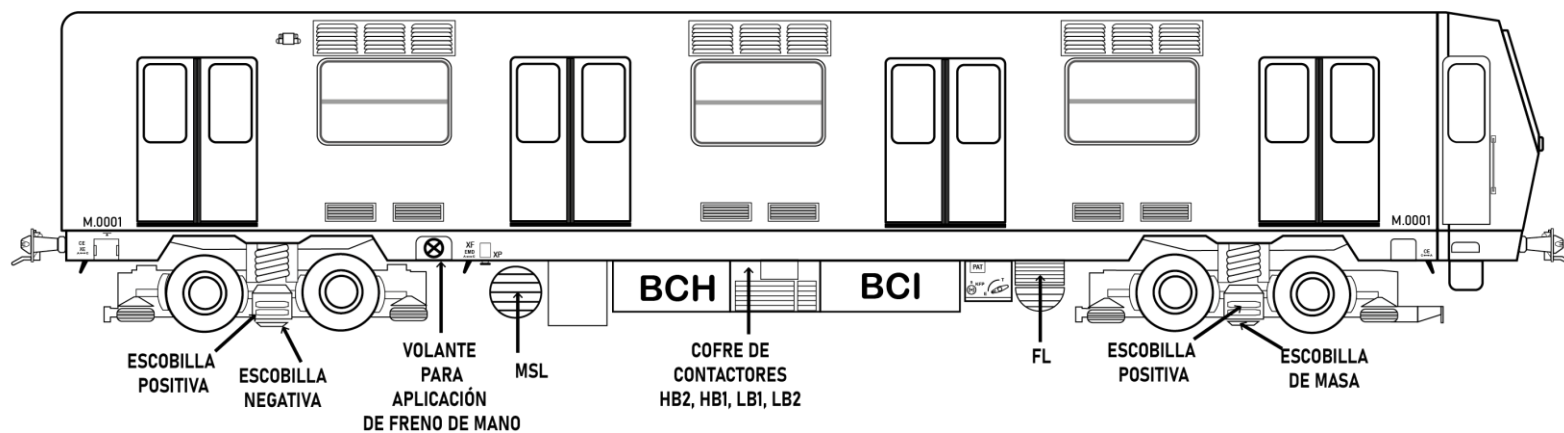


Fig. 22- Costado derecho de carro Motriz

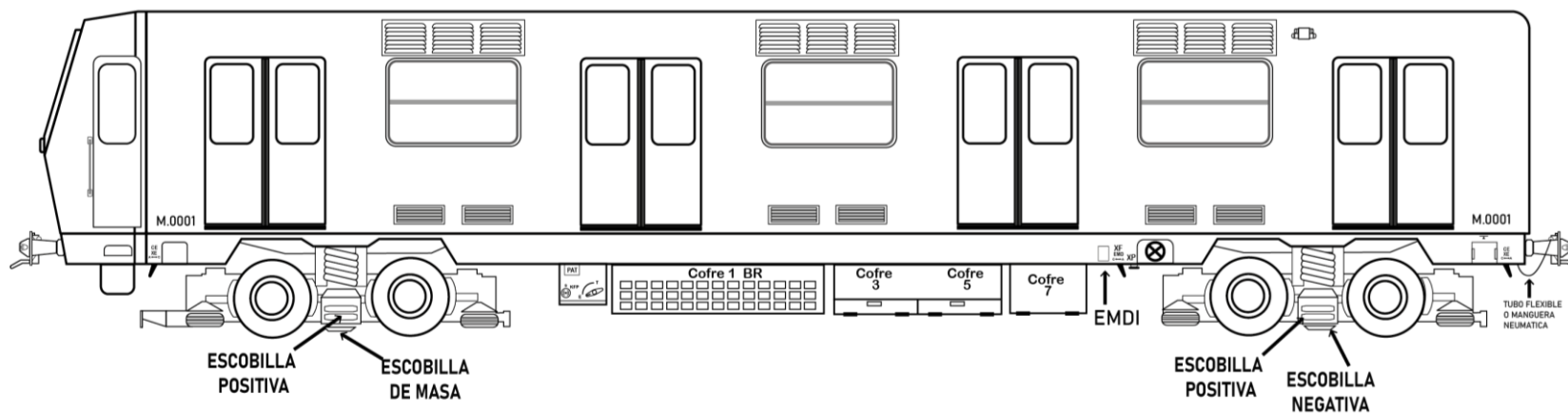


Fig. 23- Costado Izquierdo de carro Motriz

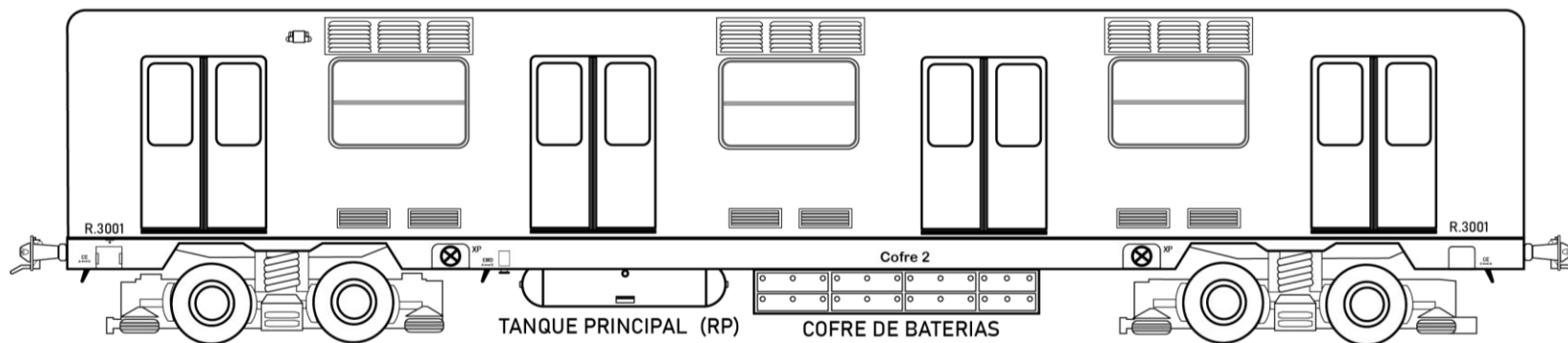


Fig. 24- Costado derecho de carro Remolque

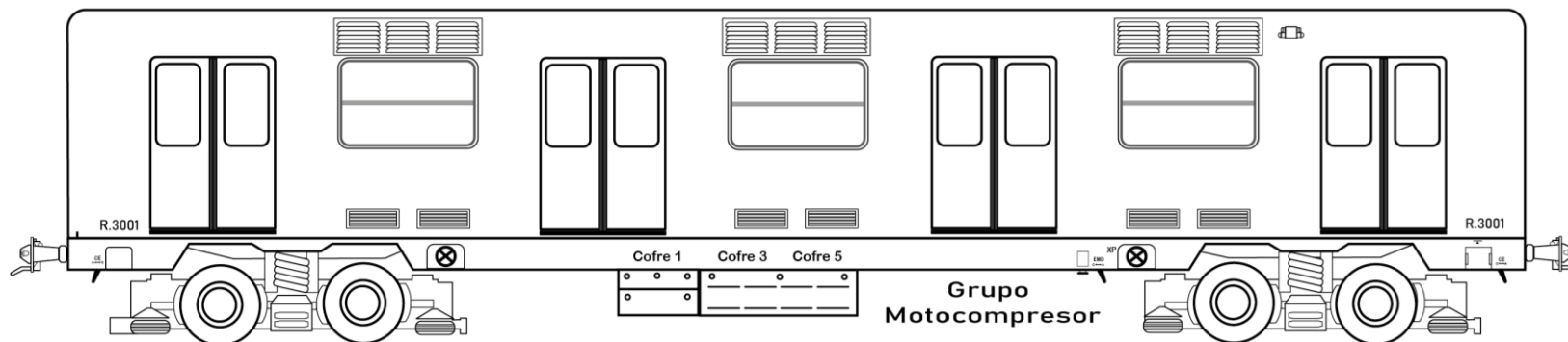
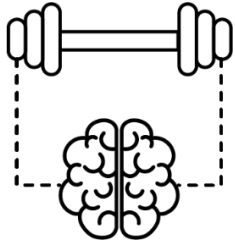


Fig. 25- Costado izquierdo de carro Remolque



Unidad 2

Ejercicios de reforzamiento al Aprendizaje

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los apartados y responda conforme se le indica.

I.- Subraye la respuesta correcta.

- ¿Cuál es la formación tradicional de un tren de 9 carros modelo MN-79?
a) M R N – NPRN – N R M b) R N N N N N R c) NRM- R-MN-R-M
- ¿Qué tipos de acoplamiento se realizan entre carros?
a) Mecánico, eléctrico y neumático b) férreo y neumático, c) Catenaria y barra guía.

II.- Marque con una X la respuesta correcta.

- 3.- Dentro del STC nos referimos al Material Rodante como el tren o conjunto de trenes que integran el Parque Vehicular

VERDADERO	
-----------	--

FALSO	
-------	--

- 4.- ¿El tren MN-79 tiene el mismo tipo de rodadura que el tren FM86?

VERDADERO	
-----------	--

FALSO	
-------	--

- 5.- ¿Una semejanza entre un carro M con un carro N son las 2 carretillas motoras?

VERDADERO	
-----------	--

FALSO	
-------	--



UNIDAD 3

Sistemas y Equipos del Tren

Objetivo Particular.

Al término de la unidad, las y los participantes identificarán los 10 sistemas que conforman los trenes del Material Rodante con base en el presente manual con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su área de trabajo.



Para su mejor comprensión se expondrán los 10 sistemas que conforman al material rodante.

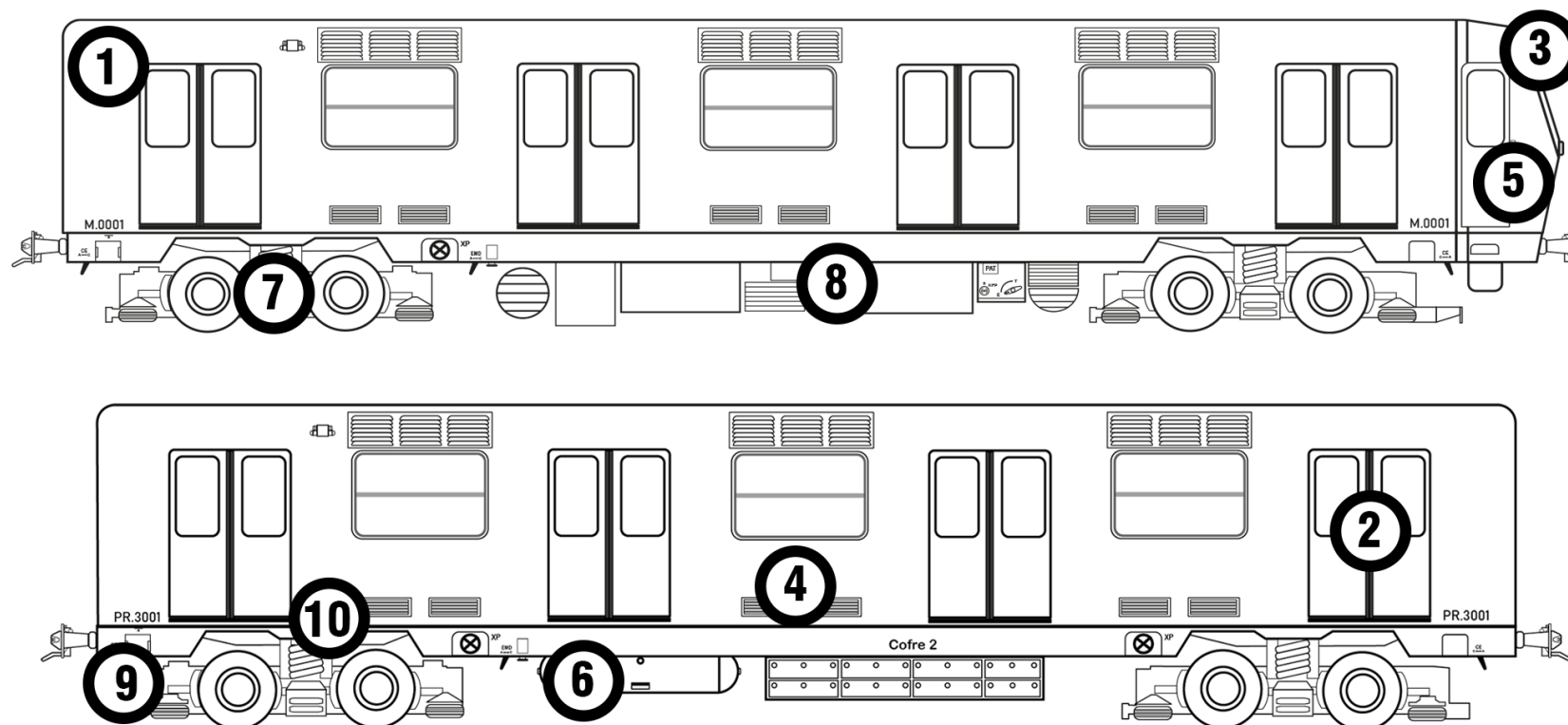


Fig. 26- Vista lateral de carro Motriz con Cabina y carro Remolque con Pilotaje Automático

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | CJ Caja | 6 | GA Generación de Aire |
| 2 | SP Sistema De Puertas | 7 | GE Generación de Energía |
| 3 | MC Mando y Control | 8 | TF Sistema de Tracción Frenado |
| 4 | SR Sistema Señalización | 9 | PA Pilotaje Automático |
| 5 | EC Comunicación e Información | 10 | EM Equipos Mecánicos |

3.1.- Caja

La caja se divide en dos partes, la carrocería que la conforma la parte externa y el salón de pasajeros o parte interna.

La caja es una estructura auto portante de: acero soldado, aluminio y otras aleaciones.

Al interior se le conoce como “Salón de Pasajeros”, donde los usuarios pueden viajar ya sea sentados o de pie, esto determina la capacidad total de usuarios transportados por carro y tren. A continuación, se muestran las características principales de los diferentes modelos de tren.



Fig. 27- Vista lateral de carro motriz sin cabina e interior de salón de pasajeros

Asientos: Pueden ser de fibra de vidrio o acero inoxidable.

Puertas: Existen cuatro tipos de puertas en un tren.

- Puertas de acceso a pasajeros: cada carro tiene 8 puertas acceso, las cuales son deslizantes, su accionamiento se efectúa mediante un motor neumático para las 2 hojas (en los modelos FM-95^a, FE-07, FE-10 y NM-16, se utilizan motores eléctricos). Al estar conjugadas, realizan las maniobras de apertura y cierre de acuerdo a comando en cabina.

- **Puerta de acceso a cabina:** Permiten el acceso a la cabina desde el exterior en los carros motriz con cabina (M), se ubican a los costados de la cabina y son del tipo deslizante. En los trenes FE-10 la cabina es un carro remolque.
- **Puertas de intercomunicación Cabina-Carro:** Solo se encuentra en los carros motrices con cabina (M) y permite la comunicación del conductor de la cabina hacia el carro. Tiene un movimiento que le permite abrir hacia interior de la cabina o hacia el interior del carro.
- **Puerta de intercomunicación Carro-Carro:** Permite la intercomunicación entre carros, en trenes que no son articulados.

Ventanas: Cuentan con seis ventanas por carro, las hay abatibles y deslizantes

Moto ventiladores: Cuentan con siete por carro, únicamente el material NM 73A M14 tiene dos ventiladores al centro del carro.

Pisos: Se componen de una capa de contrachapado de madera, ignífugo e hidrófugo y sobre esta se monta un piso vinílico de una sola pieza cortada a la medida del carro.

Pivote: Componente estructural de la caja, se compone de tres partes, dos en la caja y uno en la carretilla, son pivote fijo, unido a la caja, (es una pirámide invertida), pivote móvil el cual va atornillado al pivote fijo, ambos son elementos de seguridad y como órgano es un dispositivo de arrastre, no de carga.

Corona: Elemento de seguridad y funciona como órgano de arrastre, se encuentra en los modelos FM-95A, NM-02, FE-07, FE-10 y NM-16

Enganches: Permiten la unión mecánica, neumática y eléctrica, además de transmitir los esfuerzos durante la tracción y el frenado. Se encuentran alojados en el frente trasero y frente delantero de los carros.

Cartero doble: Se ubica en la parte lateral superior trasera de cada carro, señala puertas abiertas (lámpara color amarillo), o puertas cerradas lámpara apagada. En el caso de accionamiento de palanca de emergencia al interior del salón de pasajeros (lámpara de color rojo), en caso de no encontrarse accionada ninguna palanca la lámpara estará apagada.

En el caso del modelo NM-16 y NM-02 estos carteros tienen una tercera lámpara de color azul, la cual estará encendida si está aplicado el freno de estacionamiento.

Chicotes de freno: Permiten la inmovilización del tren durante su estacionamiento, en pendientes y/o en descenso anormal en la presión del aire en la tubería de equilibrio, su accionamiento es de forma manual, (Aplica únicamente en modelos anteriores al NE-92).

En el Modelo NE-92, su accionamiento ocurre de forma automática al presentarse un descenso en la presión del aire en la tubería de equilibrio (inferior a 4.5 bares)

En modelos posteriores al NE-92 ya no cuentan con el chicote de freno.



NOTA DE SEGURIDAD

GERENCIA
DEL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

CLAVE: 71000-002-2022



Durante el estacionamiento, en pendientes y/o con descenso anormal de la presión de aire en la tubería de equilibrio, se debe aplicar el freno de mano en los trenes que cuenten con este equipo, en los modelos NE-92, NM-02 y NM-16 se aplica el freno de estacionamiento mediante un interruptor (IFE) o de forma automática al descenso anormal de la presión en la tubería de equilibrio.

Conmutadores de los frenos de emergencia (KFS): Existen 10 palancas por carro M y en el resto cuenta con 8 palancas, también conocida como “Palanca de Emergencia para los Usuarios”, la cual, en caso de alguna eventualidad, su accionamiento provoca el bloqueo del tren a 3.2 bares. En el caso de los modelos FM-95A, FE-07, FE-10 y NM-16, se le denomina “Tiradores” los cuales realizan la misma función.



Fig. 28.- Vista KFS ubicada en salon de pasajeros y vista interior

Escalera de emergencia: Generalmente se encuentra ubicada en la parte delantera de todos los carros en el lado derecho, es un auxiliar en el caso que se requiera evacuar el tren en interestación, se fija en dos barrenos ubicados en los umbrales de las dos primeras puertas derecha e izquierda. En algunos modelos las escaleras tienen una ubicación diferente, la cual se muestra a continuación.

Modelo	Ubicación
NM-02	Se ubica debajo de los asientos en la primera fila de cada carro lado derecho
NM-16	Se ubica al interior del armario trasero derecho
FM95A	Debajo de la primera fila de asientos lado derecho
FE 07	En los carros M, se ubica en el panel trasero izquierdo, en los demás carros se ubica en el panel trasero derecho.
FE10	En los carros FR con cabina se ubica bajo los asientos 6, 7 y 8, y en los carros FN se ubica en el armario delantero derecho.
NM-22	Se ubica al interior del armario trasero izquierdo

Tabla 06- Ubicación de la escalera de emergencia de acuerdo al modelo.

Anticlimber

Los carros M cuentan con dos anticlimbers de cabina.

Los dispositivos anticlimbers tienen la función de absorber energía, deformándose controladamente, cuando ha sido superada la capacidad del enganche en una colisión o choque fuerte.

Impiden la superposición de un carro sobre otro en este tipo de situaciones, y contribuyen a conducir las fuerzas en dirección longitudinal en una colisión, de forma que el conjunto funciona eficazmente.

Estos equipos se encuentran en los modelos NM-02, NM-16 y FE-10.



Fig. 29.- Ubicación de los anticlimbers

3.2.- Puertas de Acceso al Salón de Pasajeros

3.2.1.- Sistema del Mecanismo de Suspensión y Conjugación de las Puertas de Acceso a Pasajeros

El mecanismo de suspensión y conjugación está construido por cinco conjuntos principales que son:

- 1) **Un Dispositivo de Suspensión:** este dispositivo se compone de un perfil en forma “U” en el cual van alojados dos correderas sobre un sistema de rodamiento. En las correderas van montadas las dos hojas que componen la puerta de acceso por medio de cuatro soportes en forma de “T” y un mecanismo de regulación de altura para las hojas.
- 2) **Un Dispositivo de Conjugación,** compuesto principalmente por husillos de conjugación de doble paso; dos tuercas ranuradas en su interior de igual paso que el husillo y por donde se desplazan al movimiento 36 bolas de acero por tuerca.

- 3) **Un Motor Neumático de Puertas**, que por medio de presión de aire acciona al mecanismo tanto al cierre como a la apertura de las puertas, y el motor a su vez controlado por electroválvulas de apertura y cierre, en algunos modelos se utiliza un motor eléctrico controlado por una tarjeta electrónica llamada BCU y existe una por cada puerta.
- 4) **Interruptor Contacto de Rodillo de las Puertas (BKP)**, es una caja de control la cual indica la posición de las puertas (abierto o cerrado), señala eléctricamente cuando hay una apertura entre hojas mayor a 10mm. Cuando esta distancia de seguridad no se respeta, el tren no puede iniciar el avance.

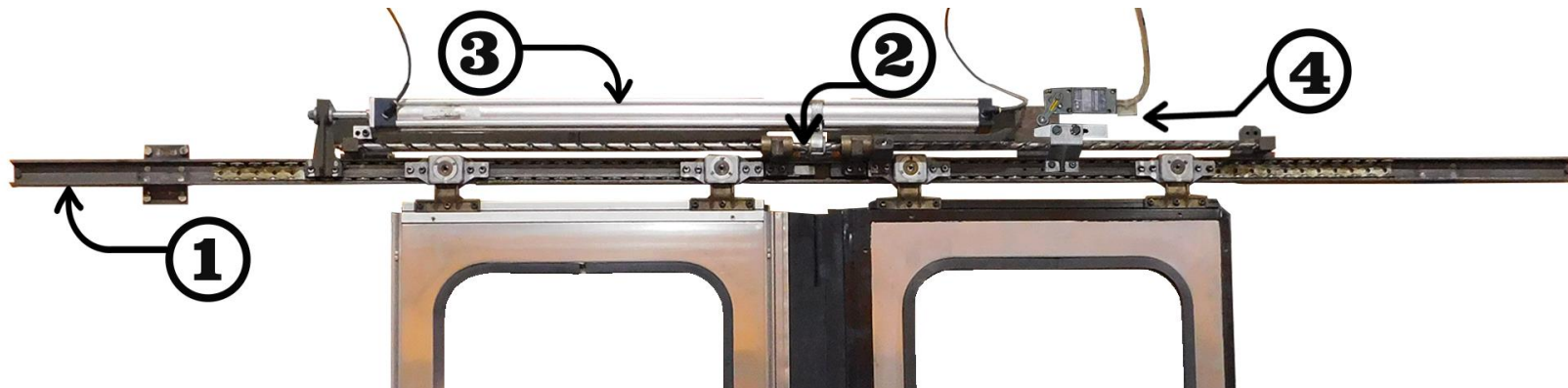
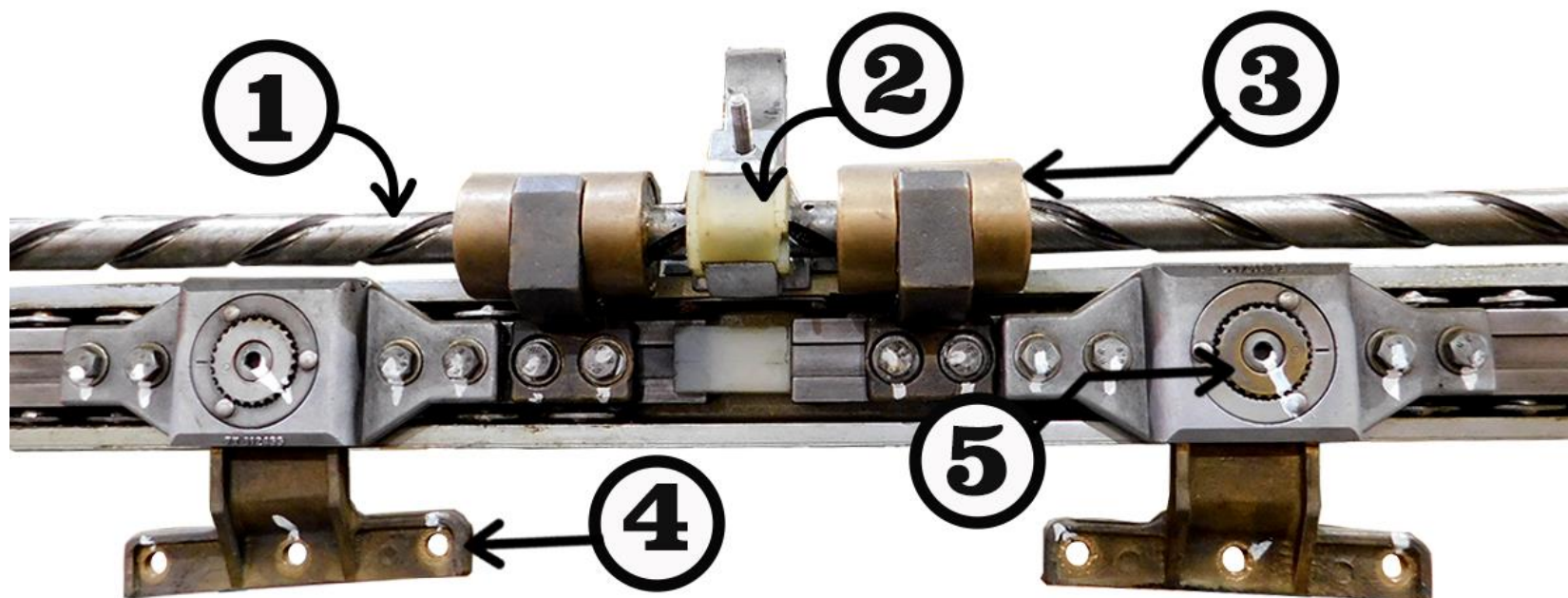


Fig. 30.- Mecanismo de suspensión y conjugación

De los materiales que existen hay tres marcas de mecanismos el primero de procedencia francesa y los demás son de fabricación nacional de marca. Tiene el mismo principio de funcionamiento, pero sus partes principales como son el perfil en forma de “U”; las correderas; los husillos de conjugación no son intercambiables de un mecanismo a otro.

Son dos funciones que realiza el mecanismo en los carros que conforman el material rodante. La primera es la de transmitir a las puertas el movimiento de apertura y cierre por medio del motor neumático o eléctrico que a su vez es controlado por un circuito electro neumático o tarjeta electrónica (BCU) accionado desde la cabina de conducción y que el rango de presión es de 6.8 a 8.2 kg/cm² (bar). La segunda función es la sujeción de las hojas que conforman la puerta de acceso.

Los mecanismos de suspensión y conjugación más antiguos son de los modelos NM-79, se debe poner especial atención a los soportes, husillo, correderas y las tuercas a bolas que son piezas sujetas a un trabajo dinámico y de rapido desgaste . Es por ello que durante los mantenimientos a los que son sometidos en los talleres tanto mayores como menores se deben cambiar los mecanismos o partes que no cumplan con las especificaciones.



1.- Usillo o tornillo sin fin. 2.- Cojinete Central. 3.- tuerca a bola cojinete central. 4.- Soporte "T" 5.- Alojamiento excéntrico.

Fig. 31.- Vista frontal del mecanismo neumático de puertas.

3.2.2.- Ventilación de pasajeros y Cabina

Este sistema de ventilación forzada (no natural) la realizan siete ventiladores axiales instalados dentro del techo y uniformemente repartidos a lo largo del eje central del interior del carro. Estos ventiladores succionan el aire del exterior a través de tomas laterales colocados en la parte superior de los costados y provistas de filtros; para posteriormente inyectarlo directamente sobre los pasajeros. La expulsión del aire se realiza por medio de rejillas ubicadas en la parte inferior de los costados, tanto en el

interior como en el exterior; estas rejillas expulsan el aire debido a la diferencia de temperatura y de nivel (efecto chimenea) y por la depresión formada en las proximidades de esa parte del costado a raíz de la velocidad relativa del aire y del coche (efecto Venturi).

Todos los ventiladores están conectados en paralelo alimentados a una tensión bifásica de 220 Vca a 60 HZ proporcionada por un convertidor (CES) o trifásica a 250 Vca a 250Hz, suministrados por el estatodyne o moto-alternador.

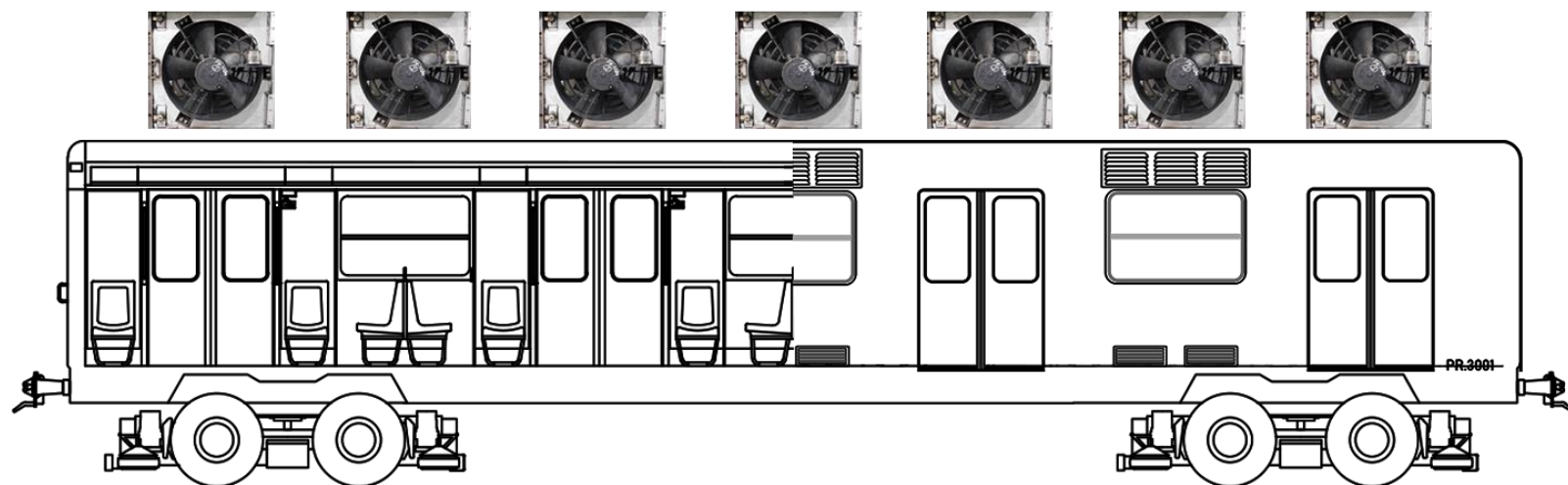


Fig. 32.- Vista de la distribución de ventiladores y rejillas.

3.3.- Mando y Control

Los trenes están provistos de equipos de control y señalización, destinados a informar al personal de conducción y mantenimiento sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales; estos equipos permiten, además, una oportuna y rápida detección o localización de las averías.

Las señalizaciones utilizadas son de tipo óptico y acústico y su correcta interpretación es básica para diagnosticar si el funcionamiento de ciertos equipos es normal o no.

La cabina de conducción, se encuentra localizada en la parte delantera del carro "M", este carro, cuenta con una puerta de

acceso por cada costado, complementadas por sus estribos y pasamanos para abordaje de la misma. Es importante mencionar que en el Modelo FE-10 la cabina de conducción está localizada en un carro remolque

En el interior de la cabina se encuentran todos los dispositivos necesarios para la conducción del tren, estos se tienen distribuidos en el frente del interior de la cabina, tanto en su parte izquierda como en el pupitre de conducción.

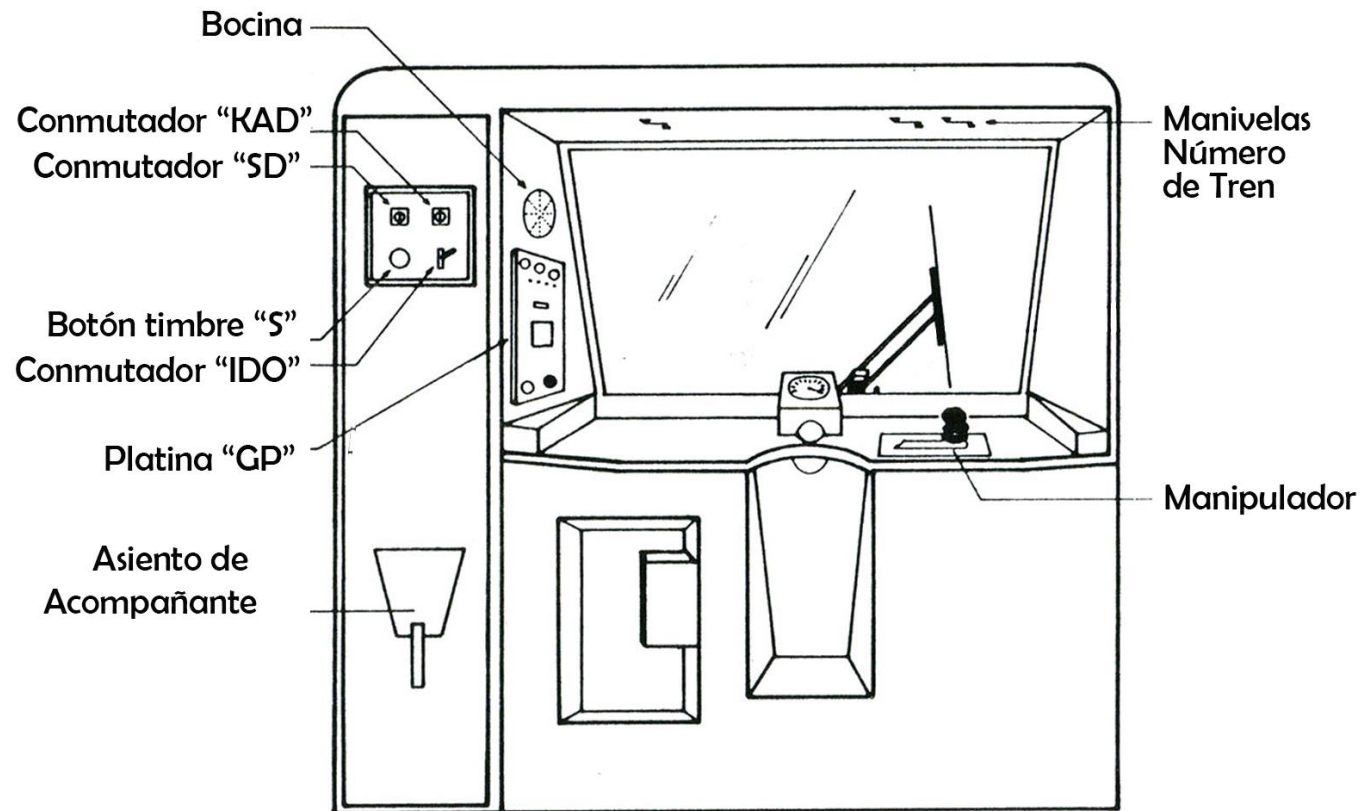


Fig. 33.- Armario de cabina de Tren modelo MP-68

3.3.1.- Pupitre de Conducción

La siguiente lista corresponde a los nombres y siglas de los dispositivos del pupitre de conducción.

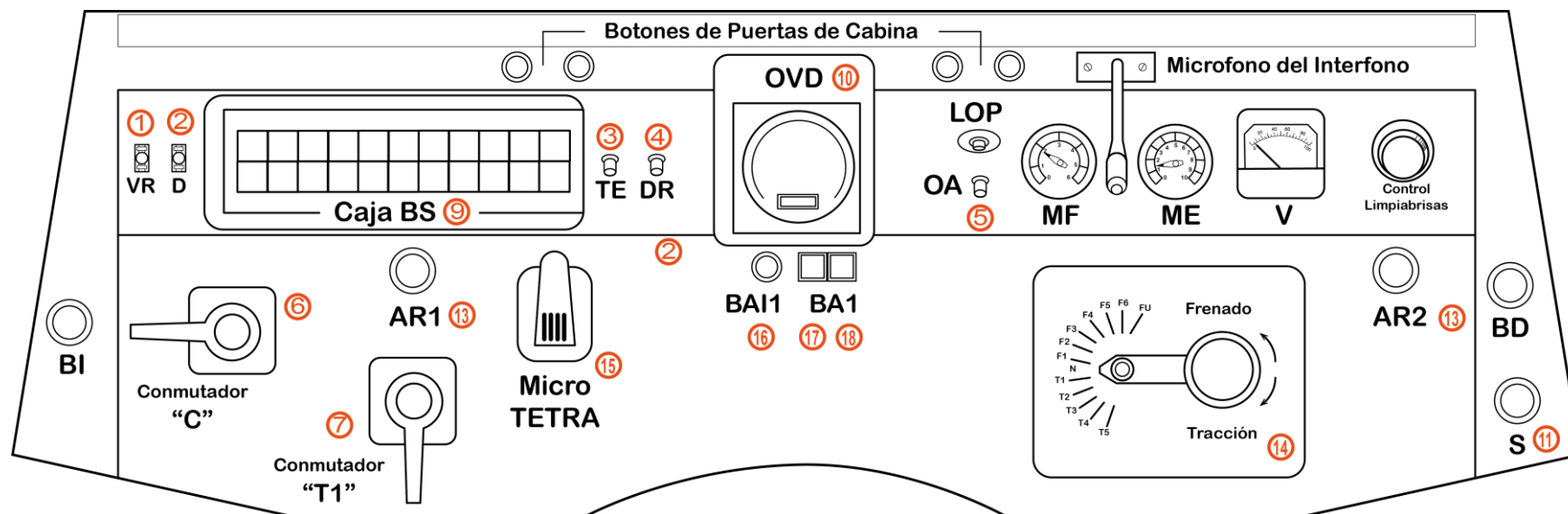


Fig. 34.- Vista del pupitre de conducción Tren modelo NM-79

1. Conmutador sentido de marcha VR.

Conmutador de Palanca Estable (También Conocida como Llave VR):

Tiene 3 posiciones estables, marcha adelante, neutro y marcha atrás, permite hacer el cambio de sentido de marcha atrás únicamente en modo de conducción CLT2.

2. Conmutador interruptores automáticos D.

Conmutador de Palanca Estable (También conocida como Llave D)

Tiene 3 posiciones, disyuntores, neutro y pruebas, nos permite colocar los disyuntores en servicio o en posición neutro y en la posición pruebas permite verificar el equipo de tracción con el tren estático (sin movimiento).

3. Conmutador TE.

Este dispositivo tiene tres posiciones:

1. Posición sustitución del arillo del hombre muerto (arriba). Es un auxiliar en caso de falla del Dispositivo de Hombre Muerto.
2. Posición neutra (centro).
3. Posición probadora de lámparas (abajo). Nos permite identificar si alguna lámpara de la Caja BS no enciende.

4. Conmutador DN o DR.

Este dispositivo tiene tres posiciones:

1. Conducción Restringida (arriba). Permite el desbloqueo del tren en CMR y sustituye al Relevador del Hombre Muerto en CLT2.
2. Posición neutra (centro).
3. Compresor Directo (abajo). Provoca el funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.

5. Conmutador apertura anulación OA.

Este dispositivo tiene tres posiciones:

1. Apertura (arriba). Se utiliza para preparar la apertura de las puertas.
2. Posición neutra (centro).

3. Anulación de Cierre (abajo). Se utiliza para anular la preparación de apertura de puertas o para mandar el cierre de las mismas en los casos que se considere necesario.

6. Conmutador de conducción C.

El conmutador C consta de cuatro posiciones “Normal” al costado izquierdo, “CMC” en la parte superior, “PA” en la parte inferior y “CM” al costado derecho.

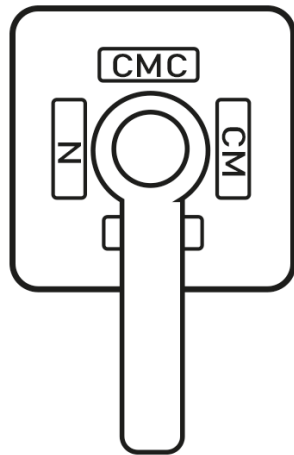


Fig. 35.- Vista de Conmutador “C” en posición de Pilotaje Automático (PA)

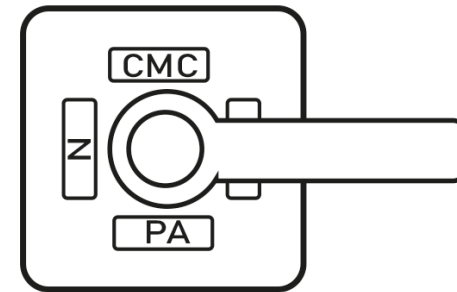


Fig. 36.- Vista de Conmutador “C” en posición de Conducción Manual (CM)

El conmutador rotativo C (también conocido como llave C) se utiliza para definir el modo de conducción.

Este conmutador es un selector que permite elegir el modo de conducción, cuenta con 4 posiciones, “Fuera de Servicio (FS)” al costado izquierdo, “CMC” en la parte superior, “PA” en la parte inferior y “CM” al costado derecho.



Conducción PA, para obtener la conducción de pilotaje automático se coloca el conmutador C en la posición “PA” y en esta condición, el control del tren es asumido por el equipo de pilotaje automático y los únicos mandos que puede efectuar el conductor a través del manipulador, es el frenado de urgencia FU y la operación del Dispositivo de Hombre Muerto DHM (Arillo de Hombre Muerto) también conocido como botón o sensor dependiendo el modelo, en caso de falla opera el conmutador TE en posición sustitución.

Conducción CMC, para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición “CMC” y en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose una vigilancia continua a través del equipo de pilotaje automático, teniendo así una seguridad cercana a la obtenida en conducción PA.

El conmutador C se utiliza para definir el **modo de conducción**.

- Conducción Pilotaje Automático (PA), para obtener la conducción de pilotaje automático se coloca el conmutador C en la posición “PA” y en esta condición, el control del tren es asumido por el equipo de pilotaje automático y el único mando que puede efectuar el conductor es a través del manipulador, es el frenado de urgencia FU.
- Conducción Manual Controlada (CMC), para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición “CMC” y en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador los niveles de tracción y frenado los determina la posición del manipulador, teniéndose una vigilancia continua a través del equipo de pilotaje automático, teniendo así una seguridad cercana a la obtenida en conducción PA.
- En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada en el programa o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandará el paro del mismo con un frenado FU.
- Conducción Manual Limitada (CML), para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición “CM” y el conmutador “D” en la posición “disyuntores”, en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, permitiéndose la circulación sobre vía equipada con pilotaje automático. En este tipo de conducción el tren funciona con los mandos de tracción y frenado desde el manipulador y se tienen dos límites de velocidad de 60 y 25 Km/h, dependiendo de las señales provenientes del tapiz. En caso de que un conductor sobrepase la velocidad autorizada, franqueamiento de señal o se pierdan las señales entre el tapiz y el tren, se mandará el paro del mismo con un frenado FU.

- Conducción Manual Restringida (CMR), para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición “CM”, el conmutador “DR” en la posición “conducción restringida” y el conmutador “D” en la posición “disyuntores”, en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y esta marcha se efectúa cuando se pierde todo enlace entre el tren y las señales del tapiz. En este tipo de conducción se tiene un límite de velocidad de 35 Km/h, sin haber ninguna acción en caso de franqueamiento de un semáforo al alto. Si se sobrepasa la velocidad límite, se tendrá un frenado FU, mandado por el equipo de pilotaje automático.
- Conducción Libre Máximo Tracción 2 (CLT2), para tener esta conducción se coloca el conmutador C en la posición “CM”, el conmutador KCL en la posición “conducción libre”, el conmutador “VR” en la posición “adelante” o “atrás”, según se requiera y el conmutador “D” en la posición “disyuntores”, en esta condición, los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador y se obtiene la tracción máxima de T2, limitándose la velocidad a 35 Km/h, sin otro dispositivo de seguridad más que el arillo de hombre muerto. Esta es la única conducción en la que se puede escoger el sentido de marcha.

**NOTA DE SEGURIDAD**GERENCIA
DEL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

CLAVE: 71000-001-2022



En el modo de conducción pilotaje automático, los mandos los controla el tren, conforme se toman otros modos de conducción, el operador va tomando más mandos, reduciendo de esta forma la automaticidad y degradando la seguridad del sistema.

Página 60 de 135

7. Conmutador T1.

Conmutador rotativo de operación de las puertas T1 (también conocido como llave T1).

El conmutador T1 consta de cuatro posiciones “neutro” en la parte inferior, “izquierda” al costado izquierdo, “ambas” en la parte superior y “derecha” al costado derecho.

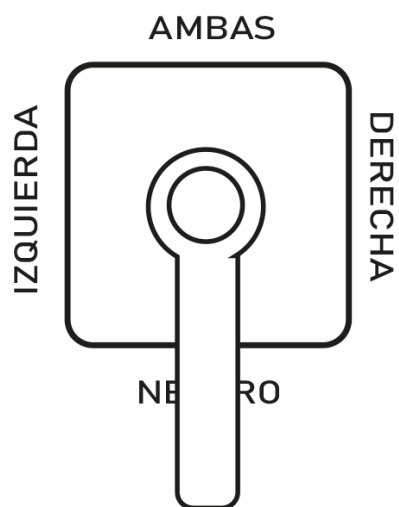


Fig. 37.- Vista de Conmutador “T1” en posición Neutro, los mandos los tiene la cabina contraria

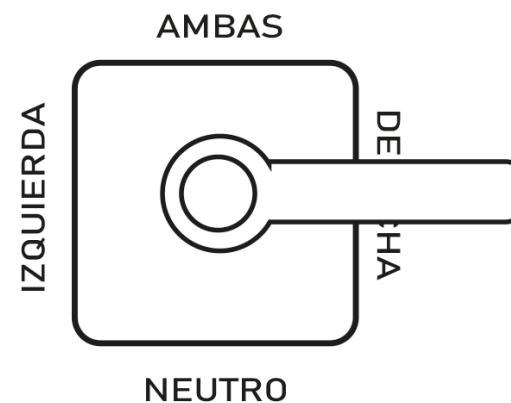


Fig. 38.- Vista de Conmutador “T1” en posición de Puertas Derechas

Este conmutador sirve para seleccionar el lado de servicio de las puertas, ya sea a la derecha, a la izquierda o a ambos lados; la cuarta posición es “neutro” y en esta posición debe estar el conmutador en la cabina opuesta.



8.- Conmutador T2

Conmutador rotativo con las posiciones SMS y SAS, sirve para seleccionar el modo de operación de las puertas (Manual o Automático) en los trenes, el servicio automático es un dispositivo de seguridad que impide la apertura de puertas contrarias en la línea ya que está comandado por el Pilotaje Automático.

9. Caja de señalización BS

Ver sistema señalización

10. Odómetro

Este equipo muestra en el display la velocidad actual, tanto en forma analógica como digital, cuando el tren está en movimiento y cuando el tren está detenido muestra la distancia recorrida en forma digital. El display es de cristal líquido con iluminación posterior mediante LED's.

11. Botón del timbre S.

Se utiliza como advertidor de señal acústica y solo se escucha en ambas cabinas.

12. Conmutador de encendido y apagado del alumbrado normal (KAN)

Es el dispositivo que controla el apagado o encendido del alumbrado normal en cabina.

13. Contacto de bocina AR izquierdo y derecho.

Botón o palanca de la bocina del Advertidor Sonoro “AS” (claxon).

Existen de dos tipos, eléctricos y neumáticos, se ubican a los costados del pupitre, se usan al ingreso de la estación o en cualquier caso donde se necesite advertir la cercanía del tren en movimiento.

14. Manipulador.

Existen dos tipos de manipuladores. los cuales tienen 13 posiciones, 5 de tracción, 1 neutro y 7 frenados, de los cuales 6 son de servicio y uno de frenado de urgencia, el primer manipulador opera sobre un eje con una carrera de 180° y el otro hace un recorrido lineal de arriba hacia abajo, ambos manipuladores inician en la parte media que corresponde al neutro.



Fig. 39.- Vista de Manipulador con recorrido de 180°

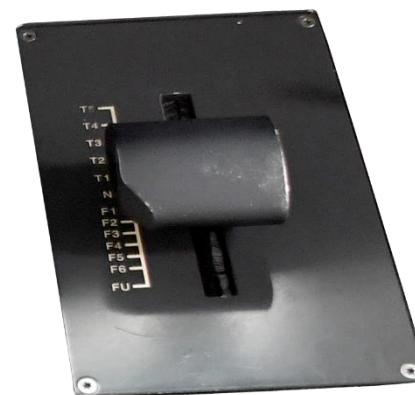


Fig. 40.- Vista de Manipulador con recorrido lineal

El manipulador de la cabina en servicio permite al conductor, en las conducciones CMC, CML, CMR y CLT2, tener el mando de tracción y frenado del tren.

Para obtener el avance del tren y estando el manipulador sobre la posición “neutro”, el mando de los circuitos de tracción de todas las motrices se obtiene accionando la manivela hacia delante.

El manipulador posee cinco grados de tracción:

- T1 Maniobra
- T2 Serie con excitación plena
- T3 Serie con excitación reducida,
- T4 Serie-paralelo con excitación plena
- T5 Serie-paralelo con excitación reducida.

Estando el manipulador sobre la posición “neutro”, el mando de los circuitos de frenado se obtiene accionado la manivela hacia atrás.

El manipulador cuenta con seis grados de frenado, de F1 a F6 y un grado de frenado de urgencia FU, que es superior al grado F6.

NOTA TÉCNICA



Una marca indica cada posición del manipulador, cuando se ha llegado a la posición T5 un tope impide el movimiento hacia adelante, cuando el grado FU es efectuado, un tope impide el movimiento hacia atrás.

El manipulador tiene un resorte de retroceso que lo lleva a una posición de frenado si es dejado sobre una posición de tracción. Este resorte no tiene acción cuando el manipulador es dejado sobre la posición neutro o de frenado, esto último permite que permanezca bloqueado el tren en ausencia del conductor.





15. Micrófono Radioteléfono TETRA

El radioteléfono TETRA permite establecer comunicaciones entre los trenes de una línea y el puesto central de control PCC, Puesto de Control de Línea PCL, Puesto de Maniobras de Taller PMT y Puesto de Maniobras PM.

Este tipo de comunicación está encriptada por lo que existe una demora de aproximadamente 2 segundos entre el emisor y el receptor.

16. Micrófono del interfono cabina – cabina

Permite la comunicación entre ambas cabinas.

17. Botón de llamada del interfono BAI.

Permite la comunicación a través del interfono, acciona el micrófono.

18. Botones para funcionamiento del interfono.

Permite la comunicación al salón de pasajeros y entre cabinas:

- a) Voceo de carros (rojo).
- b) Comunicación entre cabinas.

3.3.2.- Blocks en cofres de cabina:

CV: Block de relevadores del control de la velocidad.

GD Tablilla de diversos de conducción y del servicio del tren.

GC: Block de relevadores de la conducción.

GP: Block de relevadores del servicio de puertas.

3.4.- Sistema Señalización

Los trenes están provistos de equipos de control y señalización, destinados a informar al personal de conducción y mantenimiento sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales; estos equipos permiten, además, una oportuna y rápida detección o localización de las averías.

Las señalizaciones utilizadas son de tipo óptico y acústico y su correcta interpretación es básica para diagnosticar si el funcionamiento de ciertos equipos es normal o no.

3.4.1.- Señalización en Pupitre

Dentro de la cabina se encuentra en el pupitre de conducción la Caja denominada BS, este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados, así como las fallas que se presentan en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales. Las señales pueden aumentar y variar de color, dependiendo el modelo de Tren.

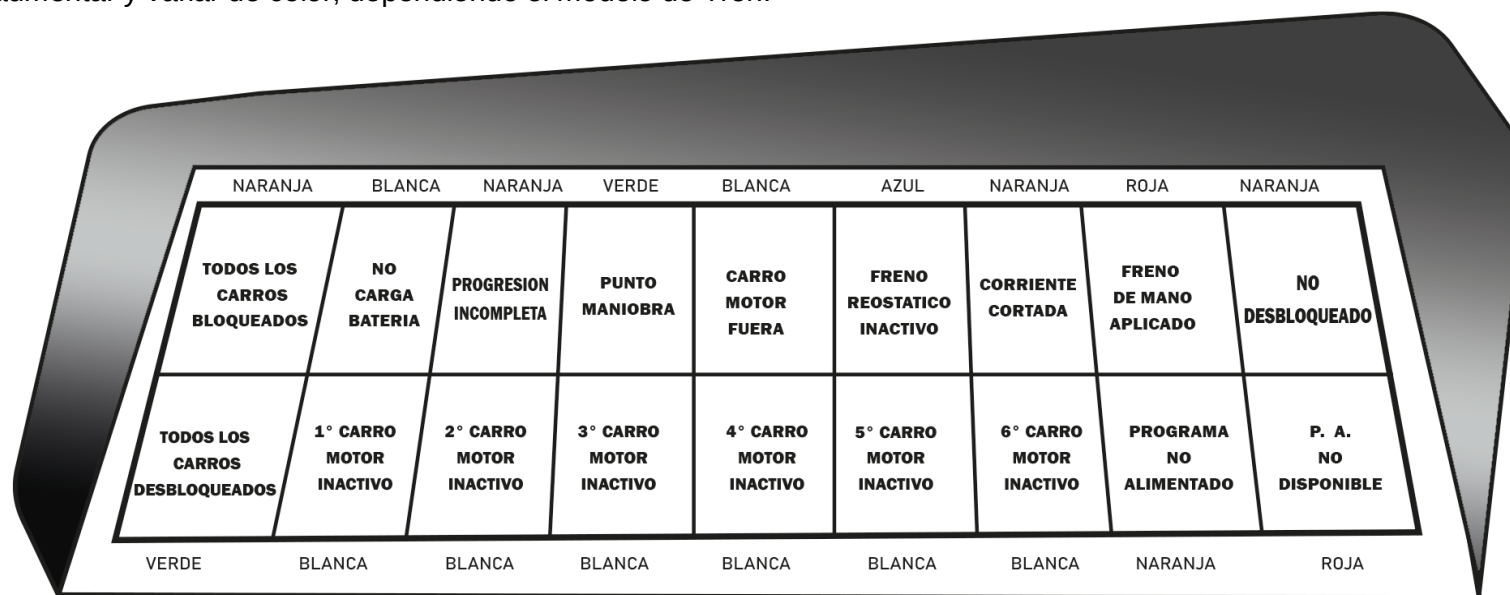


Fig. 41.- Caja de señalización BS del MP-68

Señales básicas de la caja BS	
Programa no alimentado	Naranja
P.A. no disponible	Rojo
Todos los carros desbloqueados	Verde
Corriente cortada	Naranja
Punto Maniobra	Verde
Todos los Carros Bloqueados	Naranja
No Carga Batería	Blanca
Carro Motor Fuera	Blanca
Carro Motor inactivo 1°, 2° ...6°	Blanca
No desbloqueado	Naranja
Mando Continuo Fuera	Azul
Cierre Sostenido	Verde
Freno de Mano Aplicado	Rojo

Tabla 07.- Código de colores de la Caja de señalización BS MN-79

El conductor, además, puede monitorear otros estados de funcionamiento del tren, auxiliado por los siguientes equipos:

- Voltímetro - BT regulada 72 volts
- Manómetros
 - Presión de aire de la tubería de equilibrio.
 - Presión de aire en los cilindros de Freno.

NOTA TÉCNICA



La presión de aire aplicada, en los trenes de origen español las unidades de medición neumática están especificadas en Kg/m², en todos los restantes se especifican en Bar's.



- Odómetro/Velocímetro – Estando detenido el tren, indica el Kilometraje recorrido y estando en movimiento indica la velocidad del tren.
- Lámpara de señalización de Puertas Abiertas con OA (LOP).
- Lámpara de señalización de cierre sostenido (LMF).
- Lámpara de señalización de ocupación T1 en servicio.
- Lámpara de señalización de ocupación T2 en Servicio Manual de Estación (SMS).
- Lámpara de señalización de ventilación. Si está encendida indica que la ventilación está funcionando.
- Lámpara de señalización de puerta abierta (LPA). Si está encendida, indica que hay una puerta de acceso a usuario abierta y no puede avanzar el tren, exceptuando en los trenes modelo FE-07, FE-10, NM-02 y NM-16.
- Lámpara de señalización de compresor en falla (MCP), si está encendida indica que hay uno o más compresores en falla.
- Indicador de destino. Indica la terminal de destino (a donde va a llegar el tren).
- Número Económico. Indica el número de tren asignado para explotación.
- Luces de Identificación. Tiene dos funciones, si la luz va fija el tren se encuentra desalojado o fuera de servicio, luces en modo intermitente, su conducción es en CLT2 y se utiliza al final de servicio para indicar que es el último tren.
- Fanales Blancos, su iluminación indica que el sentido de circulación del tren es hacia el observador.
- Fanales Rojos, se encienden cuando el tren está en posición de estacionamiento o en circulación indica que el tren se aleja del observador.

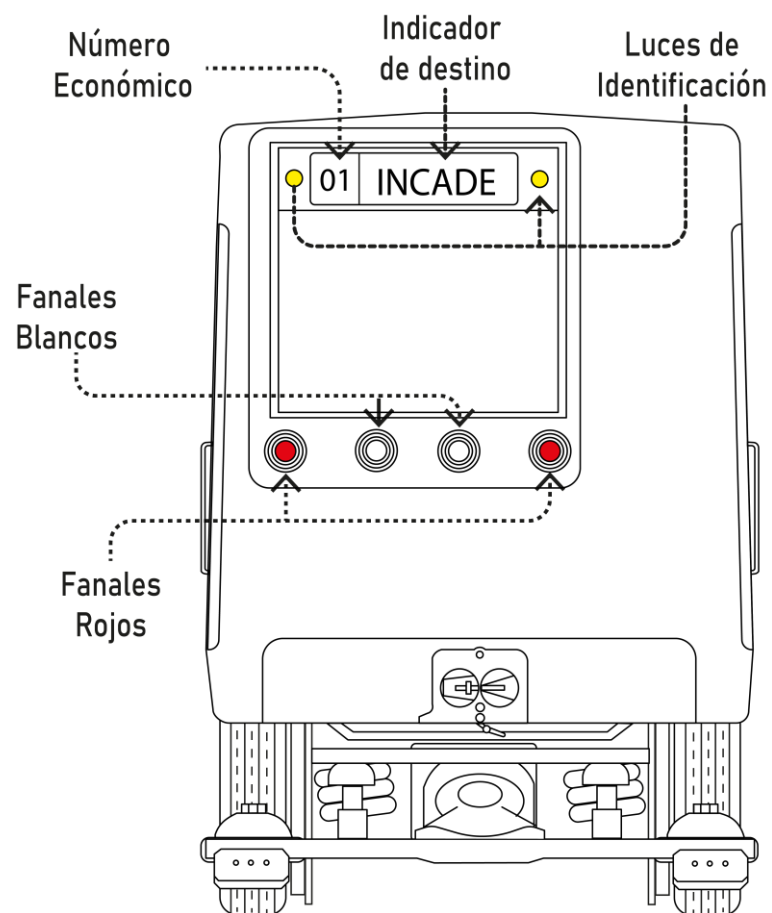


Fig. 42.- Vista frontal de cabina de conducción y algunos de sus elementos.

3.4.2.- Registro de Eventos

Registrador de eventos RPE (Caja Negra), es el dispositivo que graba mediante señales digitales y analógicas, los eventos más significativos del tren durante su operación, por ejemplo; modo de conducción, puertas, tiempos de estacionamiento, tipo de frenado, velocidad del tren, entre otros.



Fig. 43.- Registrador de eventos RPE (Caja Negra).

3.5.- Comunicación e Información

Este sistema permite la comunicación entre el operario a los usuarios, así como entre el operario con el regulador y viceversa.

El sistema de comunicación está constituido por los Blocks OL, AL y TETRA.

Block Amplificador oscilador (**OL** en carros M) con la alarma sonora de anuncio de cierre de puertas (VAD integrado), anuncio general del operario a usuarios e interfono de comunicación de cabina a cabina.

Block Amplificador Local de Potencia (**AL** en todos los carros excepto M) con VAD integrado.

TETRA Sistema de Comunicación Operario (Conductor) con el Puesto Central de Control (PCC) por medio de un Micro.

Video vigilancia y Circuito Cerrado de TV (CCTV) está constituido por una pantalla en cabina donde se observa lo que transmiten las cámaras del interior de los carros.

Autómatas de comunicación TIM y CIM este equipo se encuentra en el modelo NE-92 y monitorea algunos equipos del tren.

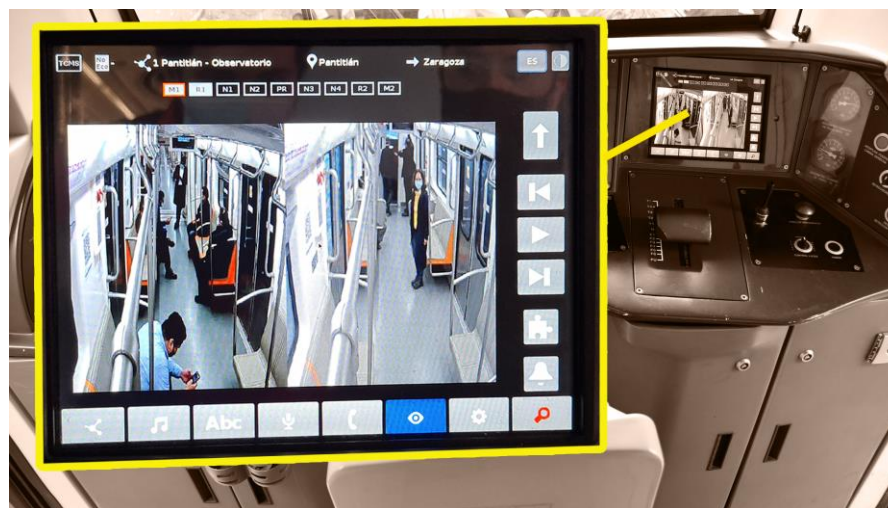


Fig.44.- Pantalla CCTV en cabina de Tren Modelo NM-16

3.6.- Generación de Aire

Este sistema contempla los equipos neumáticos utilizados en el tren.

3.6.1.- Motocompresor

Este equipo se ubica en la parte inferior de los carros R y PR, todo el conjunto moto-compresor está sujeto bajo la carrocería por los soportes, cada uno de los cuatro soportes tiene un elemento elástico que impide la transmisión de vibraciones hacia la carrocería.

El grupo Motocompresor es el encargado de generar el fluido de aire comprimido para la alimentación de diversos equipos instalados en el tren, incluyendo todo lo necesario para integrar un equipo funcional de gran fiabilidad y de fácil acceso para los trabajos de mantenimiento. El sistema del grupo motocompresor incluye los siguientes componentes.

- Compresor
- Motor eléctrico
- Sistema de control y protección
- Secador de aire

Existen dos tipos de compresores, **los reciprocantes** cuyo principio de funcionamiento es a base de pistones, su transmisión es por medio de bandas y se alimenta por medio de un motor de 750 Vcc. **Los rotativos** utilizan un motor de CA y un inversor que convierte la CA en CC, su principio de funcionamiento se basa por tornillos.



CLAVE: 71000-001-2022



NOTA DE SEGURIDAD

GERENCIA
DEL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

Cuando esté en funcionamiento el motocompresor reciprocante, **deberás extremar precauciones debido al movimiento de las bandas.**



Página 72 de 135

Estos equipos se encargan de generar el aire comprimido para el frenado neumático, la operación de puertas y el limpia parabrisas neumático, su arranque es a los 6.8 bares y su paro es a los 8.2 bares, que es la misma presión en toda la tubería de equilibrio, que está protegida por una válvula de seguridad que opera a presiones de 9.2 bares o más (llamada SS), el aire comprimido se almacena en un tanque principal de 250 litros y uno auxiliar de 36 litros, en los trenes MP 68 y NE 92 el tanque principal (RP) es de 400 litros.

3.6.2.- Tubería de Equilibrio

Tubería de equilibrio, llaves de paso y purga: la tubería de equilibrio es el conducto por donde el aire comprimido se distribuye a todo el tren por medio de las válvulas de paso (XE), su presión es de 6.8 a 8.2 bares. Las válvulas de purga permiten la liberación del aire en órganos aislados, como puertas o EMDI's.

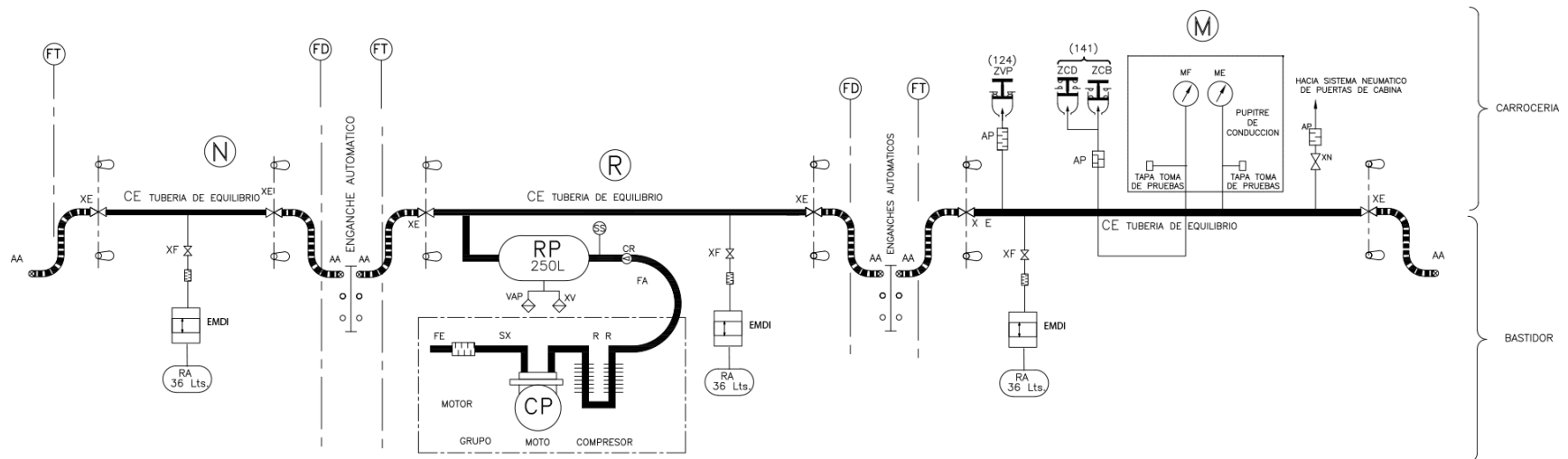


Fig.45.- Esquema de bloques de la tubería de equilibrio

3.6.3.- Manómetros y Relevadores Electroneumáticos

Los manómetros permiten verificar de manera visual la presión que hay en el conducto de equilibrio o en los cilindros de freno, un relevador electroneumático se identifica por la letra “Z”, e indica que dicho relevador opera sus contactos de trabajo o reposo por medio de la presión de aire de la tubería de equilibrio, ZEC; ZDC, relevadores electroneumáticos de arranque y paro del compresor, ZCD, ZCB; relevadores electroneumáticos de carro desbloqueado y bloqueado respectivamente.

NOTA TÉCNICA

El relevador electroneumático ZVP es el encargado de vigilar que la presión de la tubería de equilibrio se encuentre por encima de 5.1 bares, para poder asegurar un frenado de urgencia, por debajo de 5.1 bares provoca el bloqueo del tren y los carros motrices se inactivan.

3.6.4.- EMDI: Electroválvula Moderable de Desfrenado Inverso.

Tiene la función de regular el frenado neumático en cada carro, sus siglas quieren decir que: a mayor corriente, menor presión de aire o a menor corriente, mayor presión de aire.

En algunos modelos recientes y en algunos modelos férreos, existen equipos que realizan la misma función mediante el uso de otras tecnologías y nomenclaturas, por ejemplo, el equivalente del EMDI's se conoce como Unidad Neumática de Frenado (UNF), así como elementos de la suspensión secundaria que es neumática con válvulas de nivelación.



Fig.46.- Electroválvula Moderable de Desfrenado Inverso (EMDI).

3.6.5.- Motor neumático de puertas.

Su funcionamiento es por medio de aire y operan en dos pasos a la apertura y al cierre, hay uno por cada puerta de acceso de usuarios.

3.6.6.- Válvulas y Equipos Diversos

Las válvulas son dispositivos de regulación y control de fluido de aire en una u otra dirección.

Dispositivos Neumáticos	
XE: Válvula de aislamiento de conducto de equilibrio XF: Válvula de aislamiento de los cilindros de freno XG: Válvula de aislamiento de puertas izquierdas XD: Válvula de aislamiento puertas derechas XR: Válvula de aislamiento del compresor EFD: Electro válvula de cierre puertas derechas EOD: Electro válvula de apertura puertas derechas EFG: Electro válvula de cierre puertas izquierdas EOG: Electro válvula de apertura puertas izquierdas	CP: Compresor o bomba RP: Tanque principal de almacenamiento RA: Tanque auxiliar de almacenamiento VP: Válvula de purga SS: Válvula de seguridad EMDI: Electro válvula moderable de desfrenado inversa
ZDC: Relevador electro neumático de paro del compresor ZEC: Relevador electro neumático de arranque del compresor ZVP: Relevador electro neumático de vigilancia de presión ZCD: Relevador electro neumático de carro desbloqueado ZCB: relevador electro neumático de carro bloqueado	MF: Manómetro de los cilindros de freno ME. Manómetro de la tubería de equilibrio

Tabla 08.- Clasificación y Nomenclatura de diversos equipos neumáticos

3.7.- Generación de Energía

El tren para su inicio de funcionamiento (encendido / preparación del material) requiere de una fuente de energía, que es proporcionada a través de un banco de baterías que está ubicado en cada carro remolque. La alimentación en alta tensión es suministrada por las escobillas positivas, ubicadas en los carros motrices y pasando al remolque por medio del acoplador

“H” alimentando al motoalternador o al convertidor estático (CES), según el modelo de tren, cerrando el circuito por el mismo acoplador “H”, conectando mediante la escobilla negativa al riel, lo anterior es controlado por un circuito en baja tensión.

3.7.1.- Escobilla Positiva

Nos referimos indistintamente como escobilla (frotador o captor), dependiendo del modelo del tren.

En los trenes existen tres tipos de escobillas de constitución mecánica

- Escobillas positivas
- Escobillas negativas
- Escobillas de masa (de tierra)

El voltaje de alta tensión A.T. es tomado de la barra guía por las escobillas positivas y protegida por dos fusibles de 800 A cada uno, conectados en paralelo los fusibles están instalados uno en cada carretilla.

Los trenes están alimentados con 750 Vcc por los rieles de guiado mediante conjuntos captore (escobillas Positivas) equipados con frotadores de grafito sobre moldeado. Estos captore están dimensionados para:

- Una velocidad nominal de 80 km/h
- Una tensión de 750 Vcc
- Una corriente nominal de 800 A

Las escobillas positivas tienen la función, al estar apoyadas en la barra guía, de establecer el contacto con la fase positiva de Alta Tensión a fin de alimentar los equipos correspondientes en el tren. Se encuentran en los carros motrices, dos por costado (cuatro por carro), van montadas sobre aisladores en la parte media lateral de los bastidores de las carretillas motoras, entre las dos ruedas portadoras.



Fig.47.- Escobilla positiva

3.7.2.- Escobilla Negativa.

Las carretillas motrices traseras están equipadas con dos escobillas negativas (frotador) que cierran al contacto con el riel, el circuito de alta tensión.

3.7.3.- Escobilla de Masa

Las carretillas motrices parte delantera están equipadas con dos frotadores de masa

Los R están equipados con 4 frotadores de masa (dos por carretilla portadora), las cuales aseguran la puesta al potencial de riel de todas las partes metálicas de los carros.

Estos dos tipos de frotadores son semejantes. Están constituidos por un brazo de acero que está articulado en un extremo sobre el bastidor, y que lleva en el otro extremo una banda de carbón con puntas de bronce, destinada a efectuar el contacto por frotamiento sobre el riel.

Tienen la función, al estar conectadas al bastidor de la carretilla y ésta a su vez a las demás partes metálicas del carro, de poner a tierra la masa del carro para evitar las cargas estáticas y corrientes parásitas.

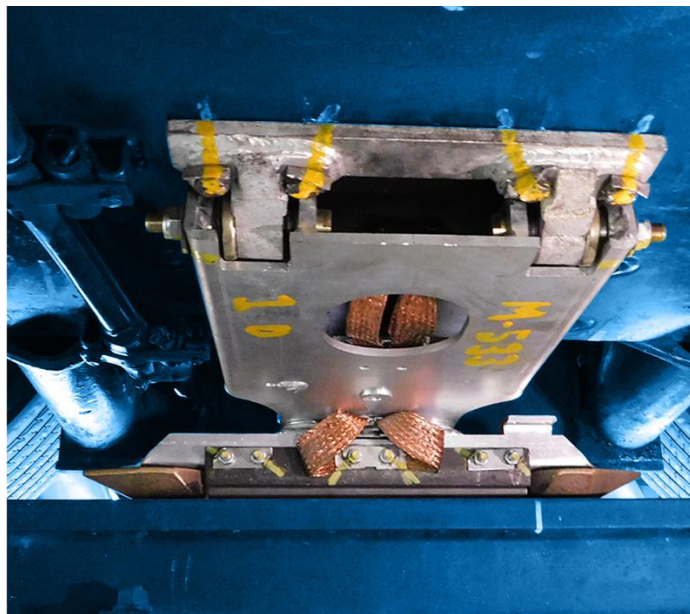
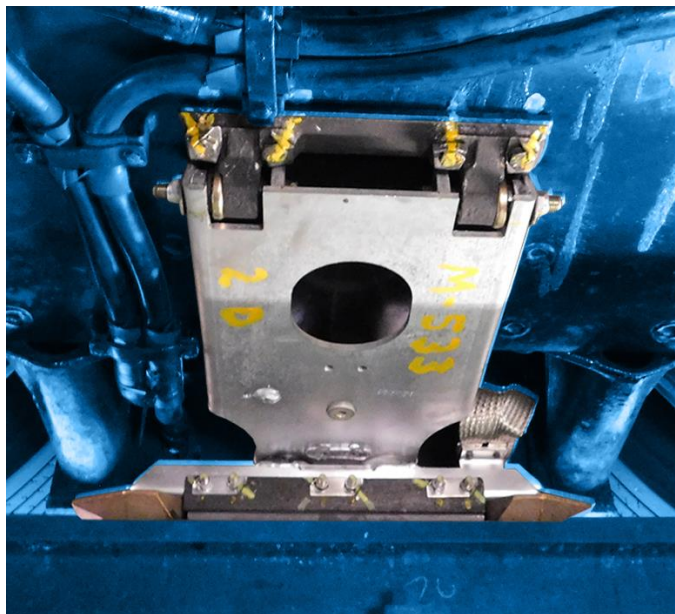


Fig.48.- Escobilla Negativa y de masa respectivamente, vistas desde bajo bastidor.

NOTA TÉCNICA



Un tren de 9 carros (3 elementos) posee:

- 24 escobillas positivas
- 12 escobillas negativas
- 24 escobillas de masa



3.7.4.- Conmutador KFP

El conmutador KFP es el equipo que permite seleccionar el medio de alimentación a través de las escobillas positivas en los lugares donde exista barra guía, o mediante la toma PAT del trole en los talleres.

Este conmutador está diseñado para operar sin carga, por lo que el cambio de posición no es posible si no es operado su seguro; además al mover el KFP fuera de las posiciones TOMA o ESCOBILLAS, si quedara en cualquier posición intermedia, el tren normalmente pierde la preparación del material.



Fig.49.- Vista frontal y bajo vestidor del KFP

3.7.5.- Cableado Eléctrico

El cableado eléctrico se clasifica en dos tensiones:

- Cableado de alta tensión.
- Cableado de baja tensión.

El cable de alta tensión se utiliza para la alimentación de los circuitos de potencia, todo cable esta etiquetado para su identificación, el cable conserva el mismo código de extremo a extremo.

El cableado de baja tensión tiene como fin la alimentación de los circuitos de control y algunos equipos. Los cables de baja tensión se etiquetan de la misma forma que los anteriores.

Tensiones Eléctricas en un Tren	
AT 750 Vcc	Circuitos de potencia que comprende los motores de tracción, motoalternador, motocompresor relevador de AT, Convertidor estático * en el caso de L-12 se alimenta con 1500 v.
BT 72 Vcc regulada y no regulada	La energía no regulada se refiere a la suministrada por el banco de baterías. La energía regulada se refiere a la suministrada por el CES o convertidor estático
BT 220 Vca 60Hz y 250 Vca 250Hz	CES alimenta equipos axilares (alumbrado, ventilación, etc.) Suministrada por el motoalternador, alimenta equipos axilares (alumbrado, ventilación, etc.)

Tabla 09.- Diferentes tensiones eléctricas en un Tren

3.7.6.- Sistema de Batería

La batería es un dispositivo electroquímico, que almacena energía en forma química, esta energía almacenada es convertida en corriente eléctrica.

El cofre de baterías se encuentra ubicado en la zona bajo bastidor del coche R y PR protegido por una tapa abatible que opera al accionar los pestillos de apertura y cierre localizados en la periferia de la tapa del cofre.

El banco de baterías está formado por 53 elementos montados en seis cajas metálicas (contenedores) de diseño especial para contener hasta 10 celdas, además de un acumulador eléctrico alcalino de níquel - cadmio con una capacidad nominal de 105 A.



Fig.50.- Banco de baterías

El sistema de batería proporciona la energía suficiente para la alimentación de los circuitos de baja tensión, siendo fundamental en la preparación del material o encendido del mismo, alimenta los siguientes equipos:

- Alumbrado de emergencia
- Comunicación
- Timbres
- Lámparas de fanales rojos
- Registrador de eventos

3.7.7.- Motoalternador

Es un acoplamiento de un motor de corriente directa y un generador de corriente alterna, el primero convierte energía eléctrica en 700 Vcc en energía mecánica; y el segundo convierte la energía mecánica en energía eléctrica con un voltaje de salida de 250 Vca a 250 Hz con un rango de corriente de 21.7 a 35.5 Amperes.

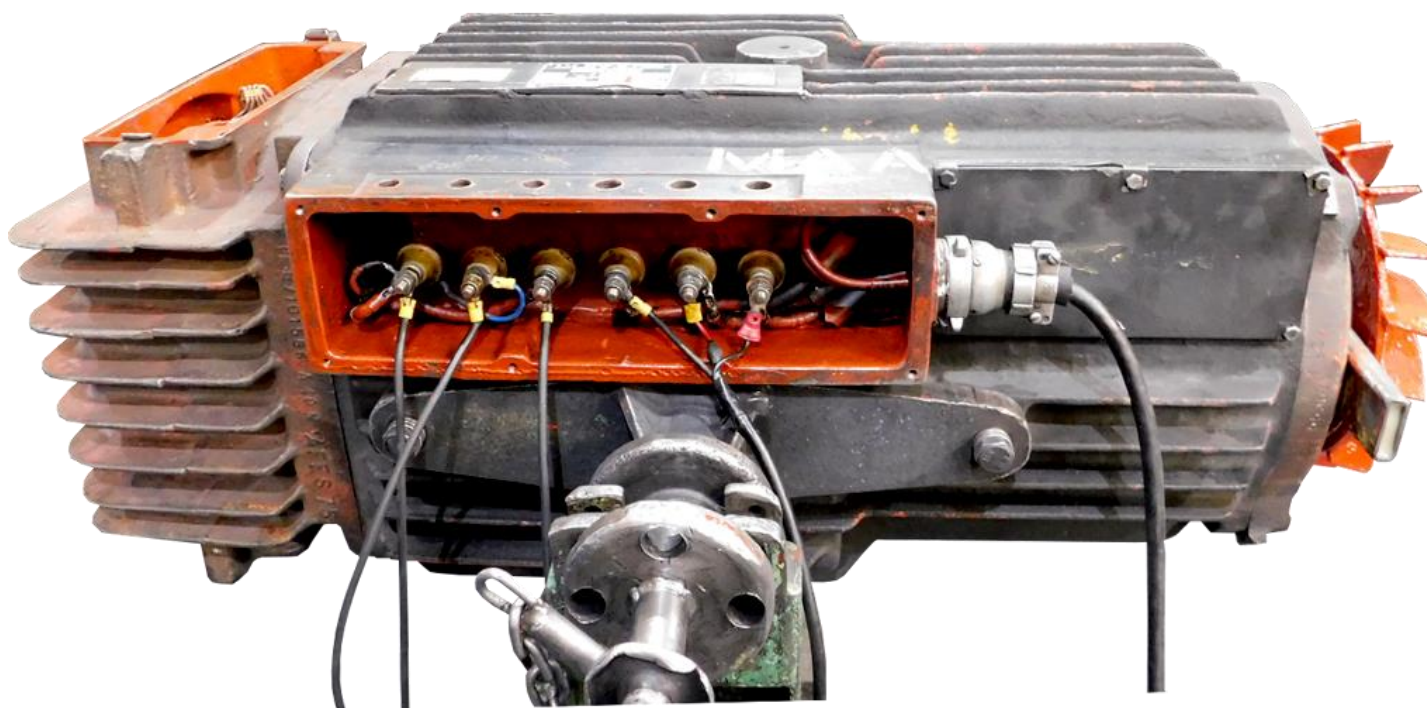


Fig.51.- Motoalternador

Convertidor Estático CES

El convertidor estático se encuentra en los modelos recientes y algunos modernizados, en sustitución de los motoalternadores, suministra energía en BT para los servicios auxiliares del tren, mediante dos voltajes de salida, 220 Vca a 60 Hz para alimentar alumbrado y ventilación a pasajeros y de 72 Vcd para alimentar circuitos de control y recarga de baterías.

La función del equipo consiste en suministrar energía en BT para los servicios auxiliares del tren, tomando la energía desde la línea de AT procedente del tercer riel.



Fig.52.-Convertidor estático (CES).

3.8.- Sistema de Tracción Frenado

Este sistema nos permite el movimiento del tren (tracción), así como su paro (frenado eléctrico).

3.8.1. El Sistema de Tracción

El sistema de tracción inicia con la alimentación de tracción frenado ya sea a través de las escobillas positivas, pantógrafo y/o toma PAT (en algunas naves de talleres). El KFP se utiliza para seleccionar el modo de alimentación por medio de escobilla (barra guía) o trole (zona donde no existe alimentación por barra guía).

La energía eléctrica pasa a través de un fusible de escobilla y posteriormente a un conmutador KFP, continua la alimentación a un fusible de tracción hacia el contactor LB1, al establecerse éste, la energía llega al conmutador PB en tracción, después al contactor LB2, pasando al HB1 y de ahí al inversor FB que establece sus contactos de sentido de marcha (adelante / atrás), alimentando a los motores de tracción, luego al equipo chopper (tiristores) y finalmente a las escobillas negativas cerrando el circuito.

Lo anteriormente explicado es controlado por medio de la lógica de tracción del chopper (control electrónico).

Cada carro motriz cuenta con cuatro motores de tracción, dos por carretilla, los cuales se conectan en serie por carretilla y en paralelo entre carretillas.

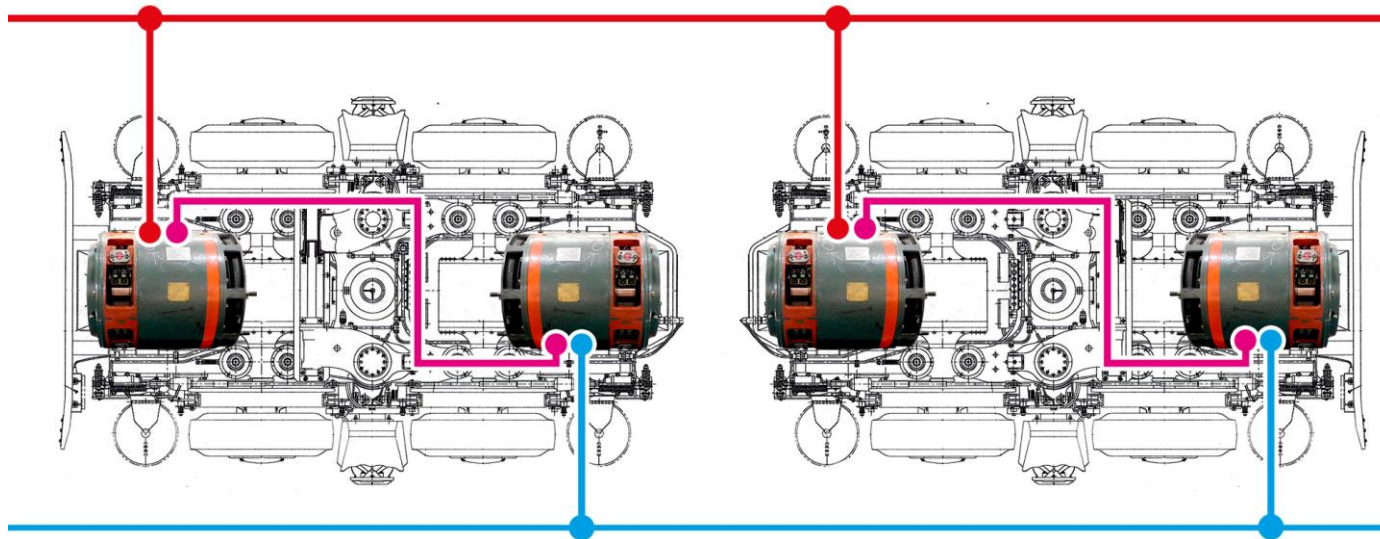


Fig. 53.- Distribución y conexión de motores de tracción en un carro motriz.

Los equipos de tracción frenado eléctrico están ubicados en los carros motrices (M y N), entre sus componentes principales se encuentran:

- Motores de tracción
- Contactores
- Equipo de relevación y control (Chopper, VVVF)
- Tanque Freón I y II enfriados por gas
- Tiristores enfriados por ventilador de lógica de chopper
- Cofre BCI (Banco de Control de Interruptores)
- Cofre BCH (Banco Chopper)

3.8.2.- El Sistema de Frenado

El sistema de frenado eléctrico puede ser regenerativo o reostático

- Regenerativo, al establecerse el frenado el motor de tracción se comporta como generador y la energía es enviada a la barra guía.
- Reostático, en el caso de sobre voltaje en la barra guía los detectores de la lógica de tracción del chopper actúan enviando la energía a un banco de resistencias para ser consumida en forma de calor.

3.9.- Pilotaje Automático (PA)

El Pilotaje Automático es un sistema electrónico que tiene por objetivo:

- Incrementar la seguridad en la circulación de los trenes.
- Reducir la distancia de circulación entre trenes en la línea, con altos niveles de seguridad.
- Aumentar la capacidad de transporte de usuarios.
- Realizar tareas repetitivas en el tren.
- Dar confort al usuario.

Actualmente existen 3 tipos de Pilotaje Automático en la red de STC

- PA 135 Khz
- Sistema SACEM Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento
- CBTC

3.9.1.- PA 135 Khz

El sistema de Pilotaje Automático está constituido principalmente por un programa de marcha inscrito en la vía y por un dispositivo electrónico dentro del tren el cual mantiene su velocidad al valor ordenado por el programa, actuando sobre los equipos de tracción y frenado propios del tren.

Permite además controlar la velocidad del tren al valor requerido evitando de esta forma la influencia de la carga sobre el tren en el confort y precisión del frenado en el punto normal de paro en andenes y señales al alto espaciamiento.

Cumple en forma segura a partir de las informaciones del programa las siguientes funciones:

- Salida del tren en estación.
- Circulación en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales de operación.
- Arribo y parada del tren en las estaciones.
- Maniobra de cambio de vía en las terminales y servicios provisionales.
- Autorización de apertura de puertas.

Está constituido por dos subsistemas, los cuáles se denominan.

- Equipo Fijo.
- Equipo Embarcado.

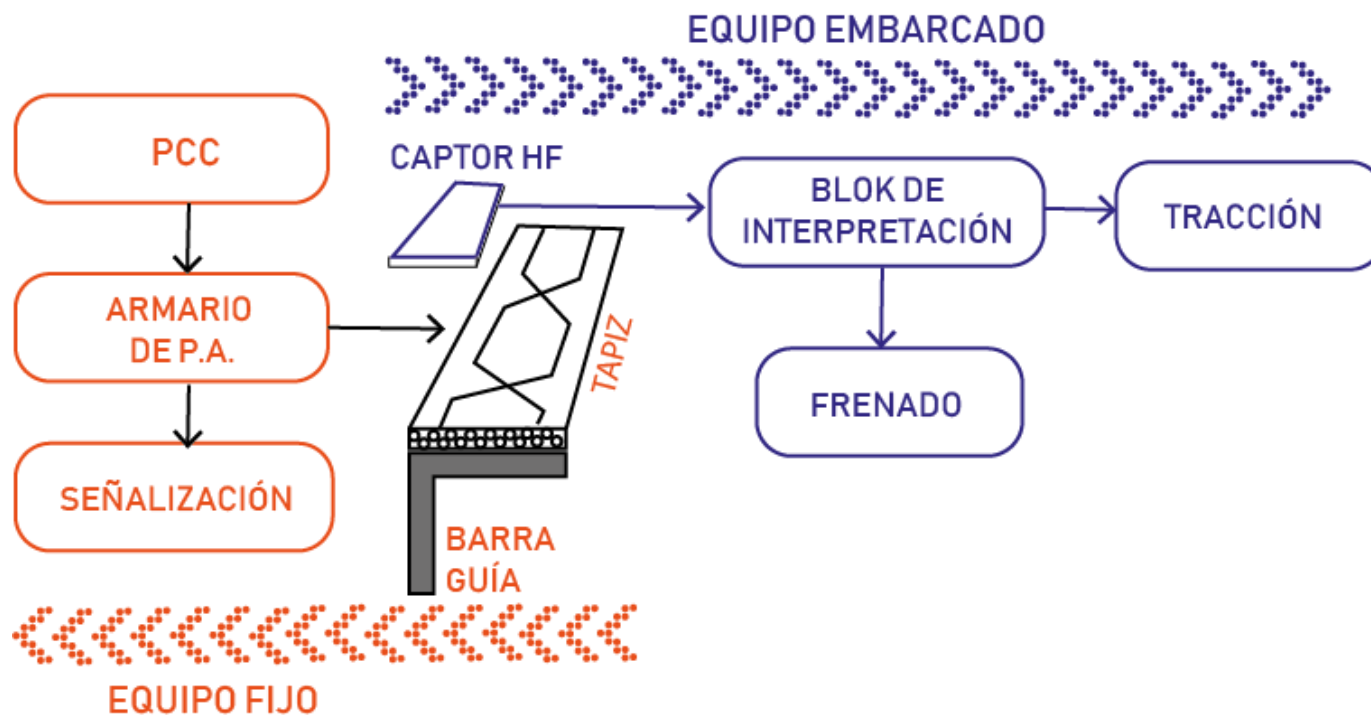


Fig. 54- Esquema sinóptico del sistema de Pilotaje Automático.

Equipo Fijo.

El equipo fijo es aquel que se localiza a lo largo de las vías y en los locales técnicos.

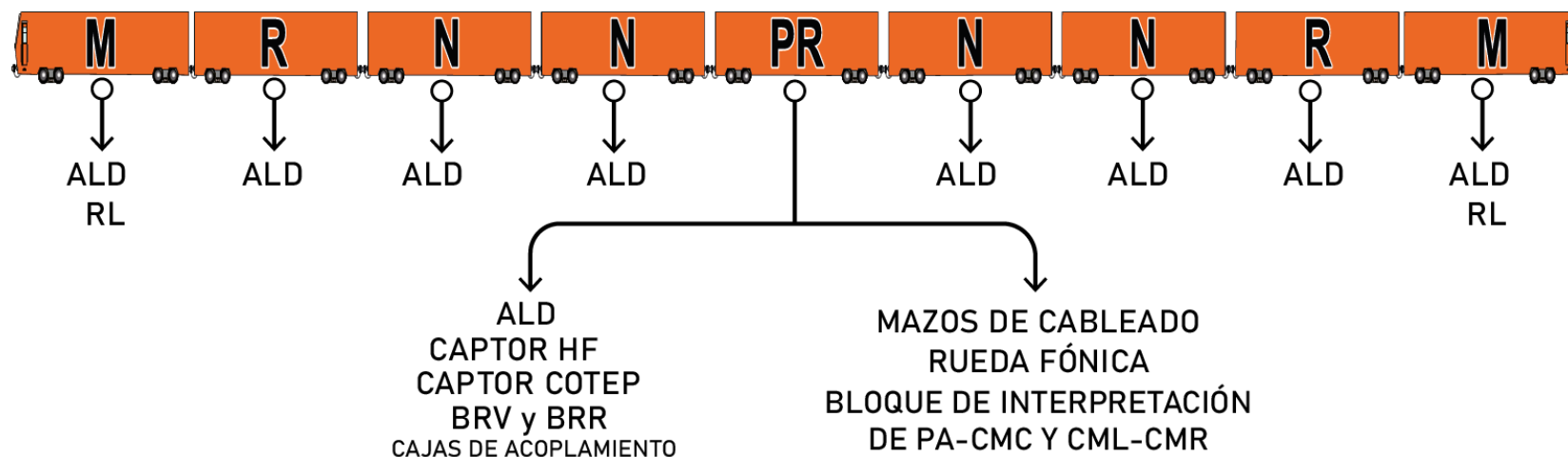
Con el objeto de asegurar una buena disponibilidad y facilitar el mantenimiento del equipo fijo, éste se encuentra instalado de tal manera que cada interestación constituye un conjunto independiente de las estaciones adyacentes.

El equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobras en las terminales, está constituido por un programa de marcha inscrito en ellas, por medio de un dispositivo emisor colocado dentro de la canaleta de leucoleno (a este arreglo comúnmente se le denomina tapiz).

Equipo Embarcado.

El equipo embarcado es aquel que se localiza a bordo del tren y distribuido a lo largo del mismo. Está constituido por:

- 4 captores de Alta Frecuencia (HF).
- 1 Rueda Fónica (RF).
- 1 Captor Cotep (CC).
- 9 Amplificadores Locales de Desfrenado (ALD).
- 2 Bloques de conmutación de hilos de línea de tren (RL).
- 1 Bloque de interpretación PA - CMC.
- 1 Bloque de interpretación CML - CMR.
- BRV y BRR Caja de Interconexion



ALD Amplificador Local de Desfrenado

HF Captor de Alta Frecuencia

RL Bloques de conmutación de hilos de línea del Tren

Fig. 55- Equipo de Pilotaje Automático Ubicado en el Tren

3.9.2.- Sistema SACEM

A principios de los 90's, el Sistema de Transporte Colectivo, introdujo en sus nuevas líneas el Pilotaje Automático S.A.C.E.M. (Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento), el cual cuenta entre otras muchas prestaciones con un sistema de ayuda al mantenimiento, llamado D.A.M. (dispositivo de ayuda al mantenimiento).

El S.A.C.E.M. embarcado, entre otras muchas funciones, nos permite monitorear el funcionamiento del sistema y proporciona el estado en el que se encuentra trabajando el equipo en tiempo real y es visualizada a través de un paquete de software muy especializado instalado en computadoras personales portátiles. El equipo D.A.M. almacena un registro de eventualidades y fallas detectadas en el recorrido de la línea, el cual es transmitido a la instalación de P.A. fijo. Esta información es una herramienta de gran utilidad para poder diagnosticar, corregir y prevenir fallas tanto en las instalaciones fijas como en el Material Rodante.

La arquitectura del hardware permite dos funciones principales desempeñadas por el S.A.C.E.M.:

- La verificación de la marcha.
- La tele señalización en la cabina.

De la misma manera, equipos específicos permiten que se verifique de manera permanente el desarrollo de dichas funciones.

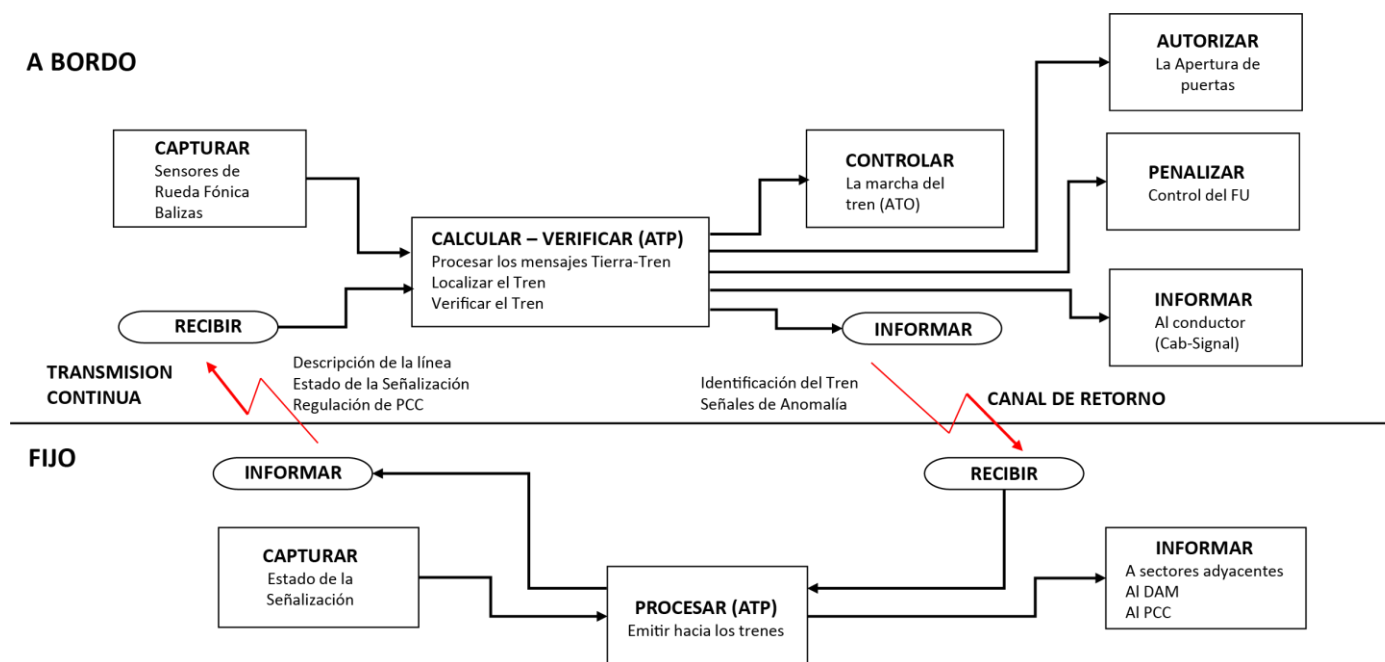


Fig. 56.- Diagrama simplificado de la distribución de las funciones SACEM

3.9.3- CBTC

El sistema CBTC (por sus siglas del inglés Communications-Based Train Control), en español Sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones, es un sistema de control y señalización ferroviaria que hace uso de comunicaciones bidireccionales entre el equipo embarcado del tren y el equipo fijo de la vía para gestionar el tráfico. De esta forma la ubicación exacta de un tren con el CBTC es conocida con mayor precisión en la Línea, que en los sistemas de control tradicionales; y con ello, dicha gestión del tráfico de trenes se lleva a cabo de una forma más eficiente y segura.

Podríamos definir un sistema CBTC como un “sistema de control automático y continuo del tren, que utiliza equipos de alta precisión para la ubicación de un tren, sin necesidad de utilizar circuitos de vía; que está basado en la comunicación de datos entre el tren y la vía mediante procesadores capaces de realizar funciones de protección (Automatic Train Protection, ATP), de operación (Automatic Train Operation, ATO) y de supervisión (Automatic Train Supervision, ATS). Al Conjunto de ATP, ATO y ATS se le llama ATC (Automatic Train Control). A través de estos procesadores es posible controlar y gestionar la circulación

de los trenes a base de “MISIONES” establecidas para cada uno de ellos. El principal objetivo de los sistemas CBTC es disminuir el intervalo y reducir la distancia entre trenes, incrementar el número de trenes y por consiguiente, aumentar la capacidad de transporte de una línea.

Los sistemas tradicionales de control se han basado históricamente en la presencia de un tren en un circuito de vía (CDV). Cada CDV es protegido por señales que impiden la entrada de otros trenes cuando dicho CDV se encuentra “ocupado” por otro tren. Dado que cada CDV es fijo, estos sistemas se conocen como sistemas de cantón fijo.

Al contrario de lo que ocurre con los sistemas de cantón fijo, en los sistemas CBTC, la zona protegida en torno a cada tren no está definida de forma fija mediante CDV’s. En los sistemas CBTC son los trenes los que comunican vía radio su estado (posición exacta, velocidad, sentido de marcha, distancia de frenado, etc) a los equipos fijos distribuidos a lo largo de la vía, permitiendo calcular la zona ocupada por el tren durante su marcha.

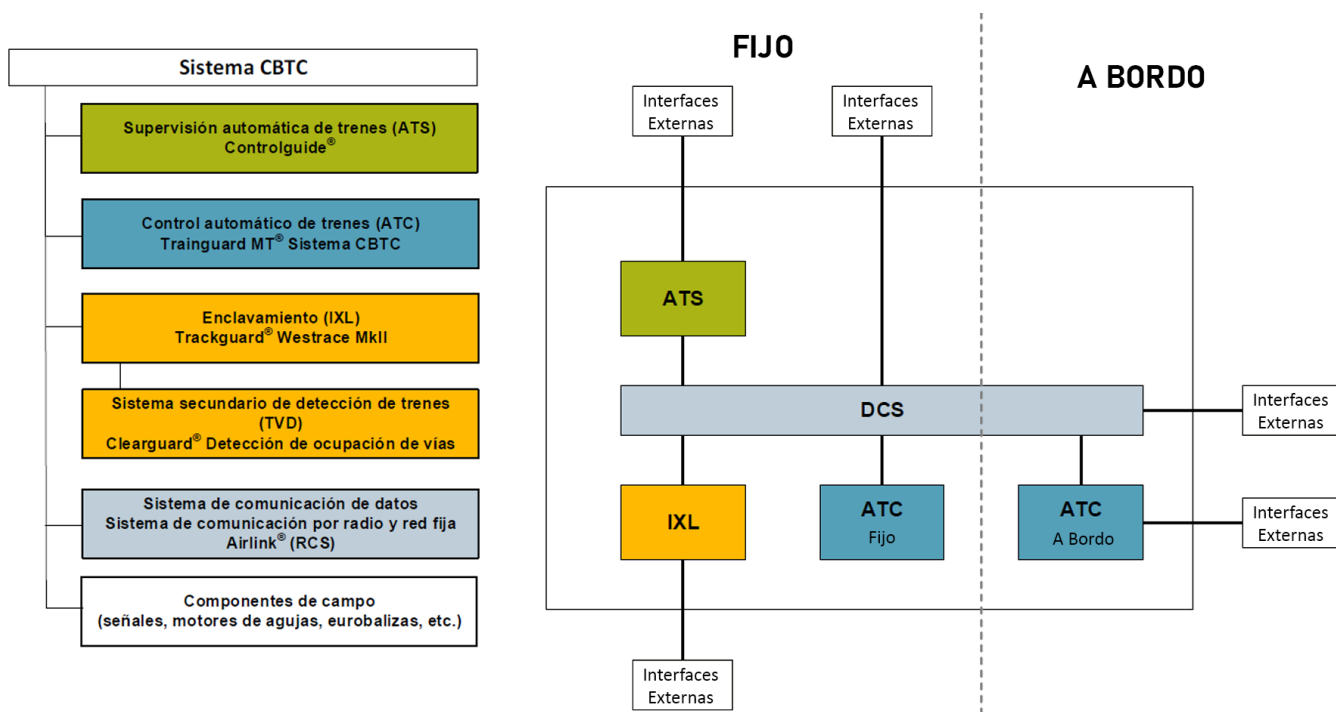


Fig. 57.- Diagrama simplificado de la distribución de las funciones CBTC

3.10.- Equipos Mecánicos

Son dispositivos elementos o componentes que cumplen la función principal de transmitir energía a través del movimiento.

3.10.1.- Carretillas

La carretilla, es un conjunto de órganos integrados a un bastidor que sirven para soportar la caja y los equipos de rodamiento del tren.

Pueden clasificarse en dos formas básicas que son:

- Motoras
- Portadoras

Llámesse carretilla Motora, aquella que cuenta con equipos propios de tracción y Portadora a la que carece de dichos equipos.

Salvo los equipos que establecen la diferencia entre ambos tipos de carretillas, los demás elementos que las constituyen son iguales o similares.

Carretilla Motora

En función de los equipos auxiliares que las constituyen pueden ser: Delanteras o Traseras.

Los elementos de las carretillas motoras son:

- **Bastidor:** Tiene forma de "H", en su travesaño principal se encuentra la cubeta del nivel de aceite para el pivote.
- **Ejes diferenciales:** Existen dos por cada carretilla motora, solo se encuentran en los carros "M" y "N", los carros "R" y "PR" no cuentan con estos equipos, en su lugar existen carretillas portadoras las cuales tienen dos ejes. Los puentes diferenciales en carros motrices y los ejes en los carros portadores se sujetan al bastidor de la carretilla por medio de los tubos de la suspensión primaria, en sus extremos exteriores van las masas. Las funciones de un diferencial son:

Transmitir el movimiento, reducir la velocidad y compensar el giro, la reducción de los diferenciales es de 9.22 a 1.

- **Motores de Tracción:** Acoplado a cada puente diferencial va montado un motor de tracción, el cual es soportado a su vez por un travesaño, que se fija en la cara interior de los largueros del bastidor en sus extremos.
- **Travesaño de Protección:** Su función es la de proteger al motor de impactos y existen dos tipos.
 - **Travesaño frontal o defensa,** solo está instalado en las carretillas delanteras de carros "M", soporta al barrepista.
 - **Travesaños de protección del filtro o rejilla del motor.** Se ubican en todas las carretillas de los carros motrices, exceptuando la parte delantera de la carretilla delantera del carro "M".

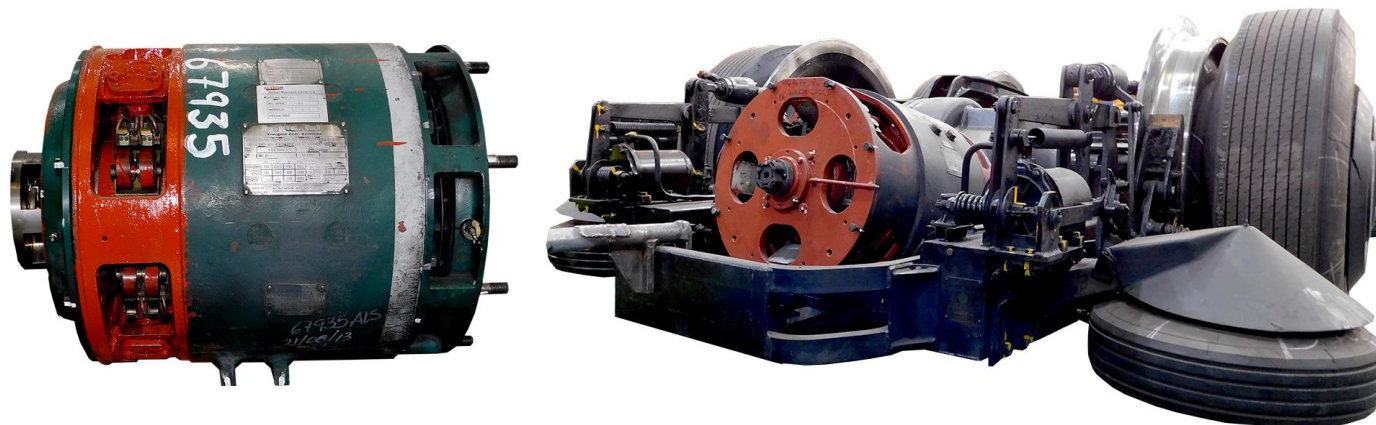


Fig. 58.- Motor de Tracción y Carretilla motora de carro M

Carretilla Portadora

Esta carretilla se ubica en los carros remolque, sus diferencias con la anterior son:

- **Puente portador (Ejes).** Las masas giran libremente, su función es la de soportar a la carretilla.
- **Captor de pilotaje automático:** Lee las frecuencias del tapiz y las envía al equipo de PA
- **Rueda fónica:** Tiene 120 ranuras y su función es la de proporcionar una medida de velocidad hacia los cajones de PA. Por medio del captor Cotep.

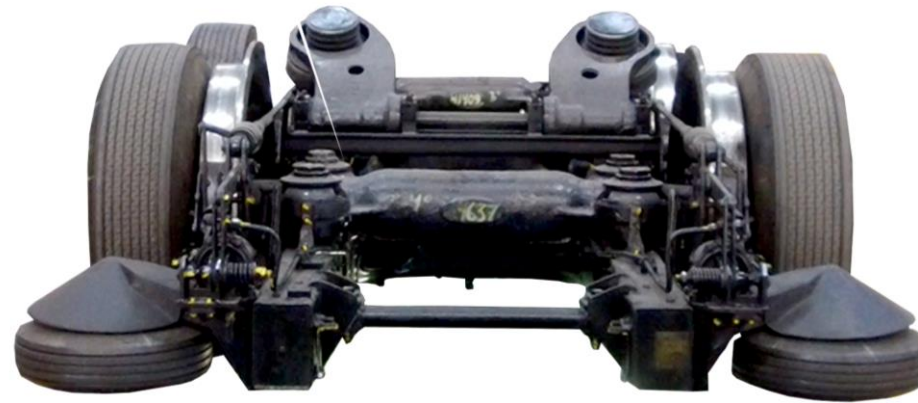


Fig. 59.- Carretilla portadora

3.10.2.- Suspensión primaria:

La suspensión primaria es un conjunto de elementos que unen el puente diferencial o ejes para permitir soportar el bastidor (H)

La suspensión primaria se compone de:

- Elementos elásticos tipo SC-81 y SC-51
- Puente Motor o Travesaño
- Tornillos tubulares (tubos de suspensión)

La suspensión primaria es de tipo flotante, debido a que su carga es suspendida de los ejes, en lugar de estar apoyada sobre ellos, esto ofrece la ventaja de impedir el incremento de las vibraciones.

Su montaje permite mantener los ejes perpendiculares a la vía, y por consiguiente las ruedas portadoras y de seguridad verticales, respecto a la pista de rodamiento, evitando desgastes anormales.

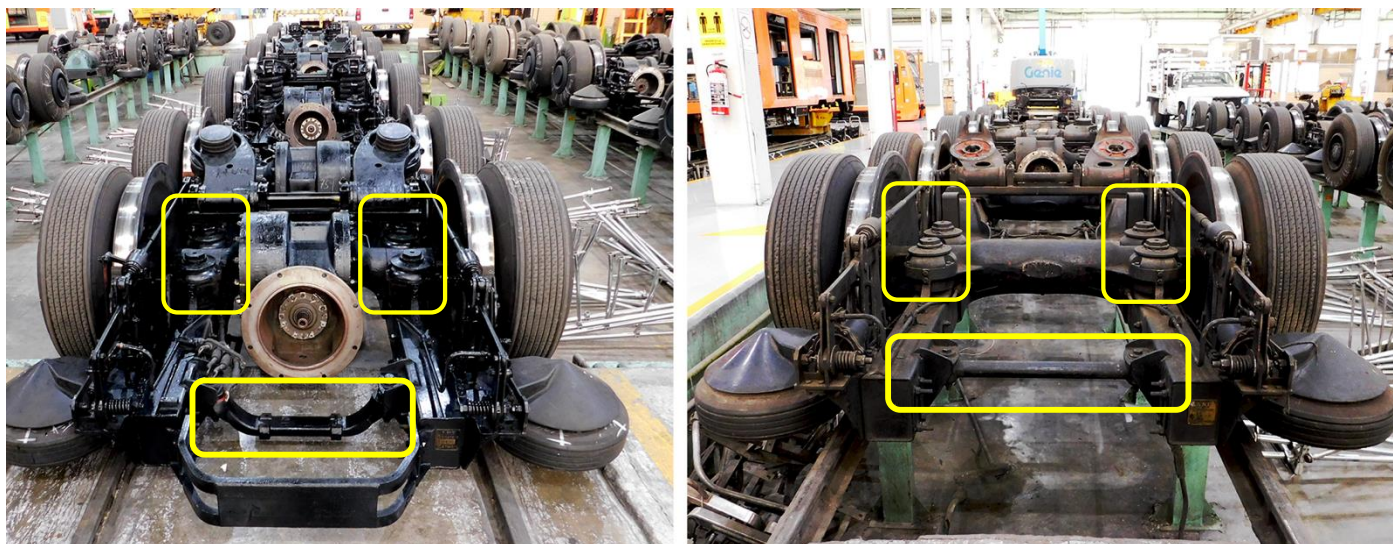


Fig. 60.- Suspensión Primaria en carretilla motora y remolque respectivamente.

En los trenes férreos tienen los siguientes elementos:

FM-86

Ballestas Megi tipo Chevron

FE-07

- Resorte caucho-acero tipo campana
- Bulones de levante

3.10.3.- Suspensión Secundaria:

Está formada por un conjunto de elementos en los que se apoya la carrocería sobre el bastidor y tiene como función disminuir las vibraciones verticales propias de los vehículos sobre neumáticos y proporcionar estabilidad transversal a la carrocería.

Está constituida por:

- Bancada.
- Brazos de suspensión y barra de torsión.
- Resortes elípticos
- Estribo de seguridad.

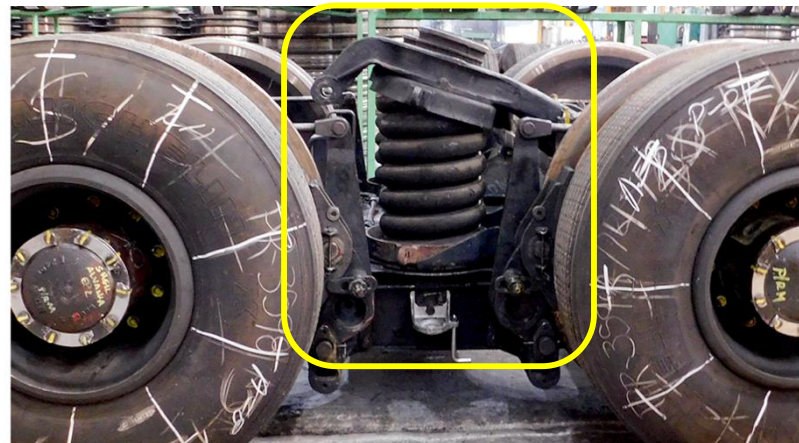


Fig. 61.- Suspensión Secundaria

En los trenes férreos tienen los siguientes elementos:

- Colchón de aire
- Amortiguador Horizontal
- Amortiguador Vertical}
- Seguro contra levantamiento

- Tope Lateral
- Biela de arrastre

3.10.4.- Pivote

El pivote es un elemento que une la caja con la carretilla, es un órgano de arrastre y no transmite ninguna carga vertical y se divide en dos partes:

- Pivote Fijo
- Pivote Móvil

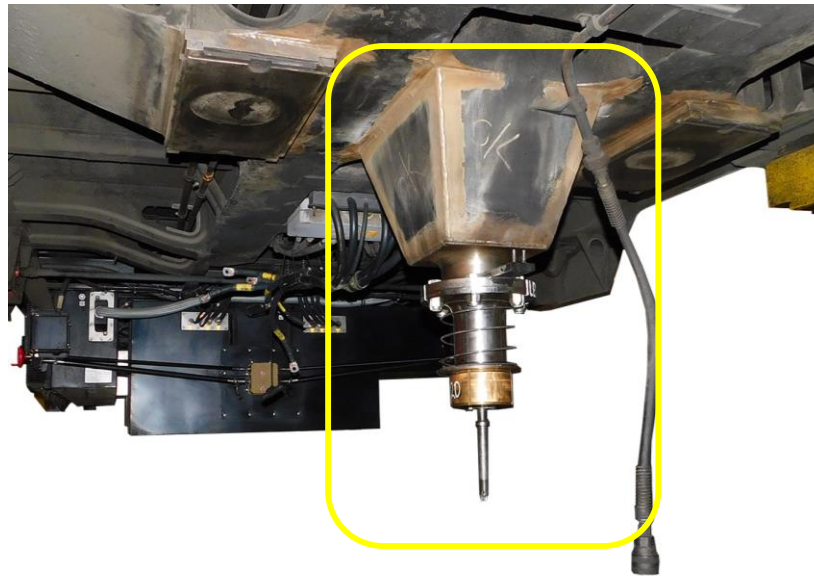


Fig. 62.- Pivote bajo bastidor

3.10.5.- Timonería de Frenado:

En cada carretilla el frenado se efectúa sobre las ruedas de seguridad por la acción diametralmente opuesta de dos zapatas de madera, las cuales tienen un recubrimiento en aceite de cacahuete y sales de oxileno.

Cada rueda tiene sus propios órganos formando un sistema independiente (con excepción de los cilindros de freno que están conectados a la tubería general y forman parte del conjunto de equipo neumático).

Cada conjunto está formado por un sistema de accionamiento que permite la distribución de los esfuerzos en las zapatas y un dispositivo de recuperación de holguras entre zapatas y rueda (regulador SAB tipo DD1 – 300).

El freno eléctrico es realizado por los motores de tracción instalados en cada carretilla motor a menos de 6 km/h, el freno neumático deberá tomar el relevo del freno eléctrico; este basculamiento se efectúa de manera conjunta, a fin de que la desaceleración sufra únicamente variaciones imperceptibles durante la transición.

Cuando se solicite una desaceleración superior a las capacidades del motor, el freno eléctrico será asociado al freno neumático.

Para realizar el frenado, pasa el aire comprimido por la unión y entra en el cilindro de freno el cual mueve las articulaciones para que las zapatas presionen la rueda de seguridad.

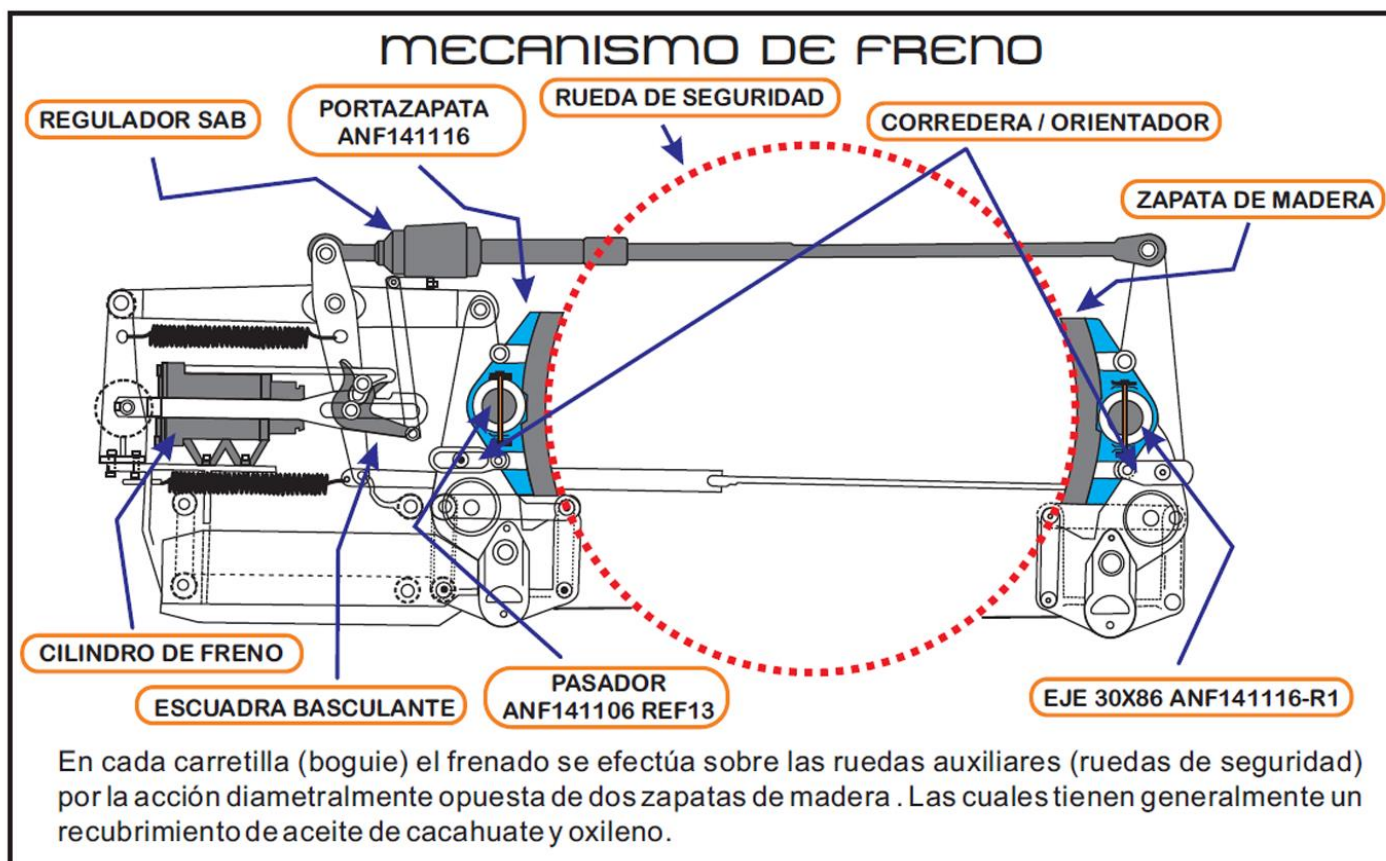


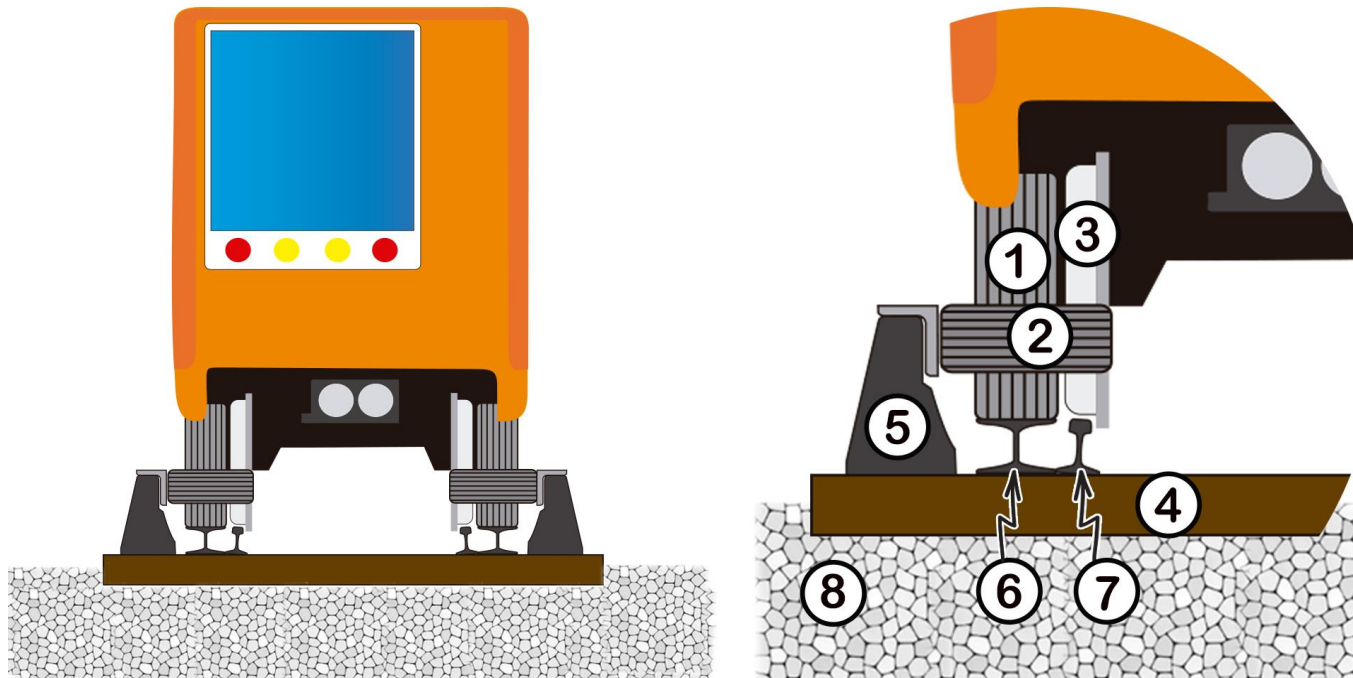
Fig. 63.- Mecanismo de freno.

3.10.6.- Tipos de Rodamiento

Se refiere al conjunto de ruedas del tren, está integrado por:

Tren Neumático:

- Rueda Portadora
- Rueda Guía
- Rueda de Seguridad



1.- Rueda Portadora
2.- Rueda Guía

3.- Rueda de Seguridad
4.- Dorniente

5.- Barra Guía
6.- Pista de Rodamiento

7.- Riel
8.- Balasto

Fig. 64.- Conjunto de ruedas de tren neumático

Tren Férreo

- Rueda Férrea
-

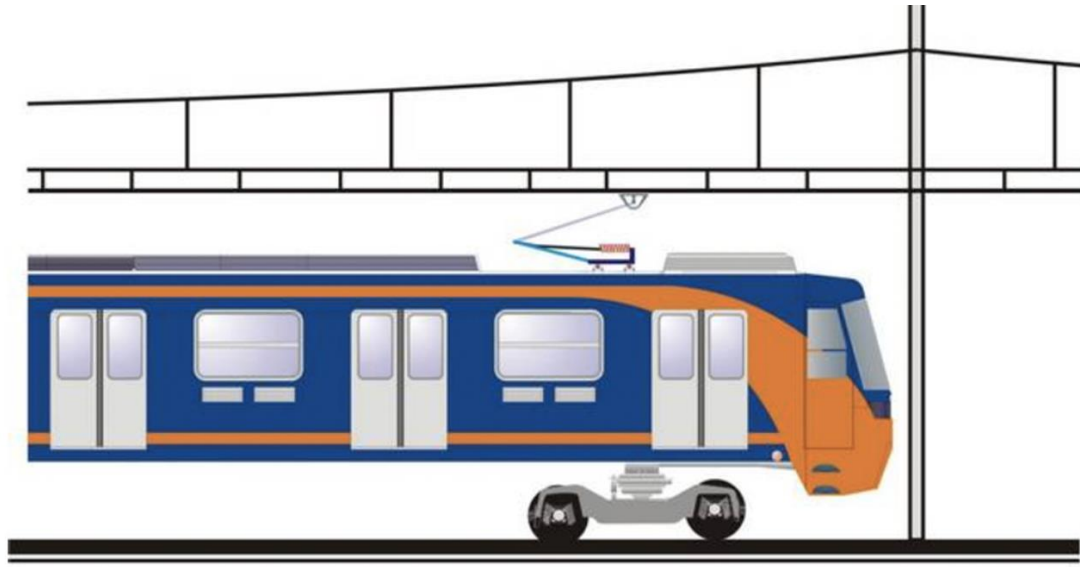


Fig. 65.- Conjunto de ruedas de tren férreo

Rueda de Seguridad

Las ruedas de seguridad tienen las siguientes funciones:

En caso de que la portadora sufra pérdida de presión o no exista pista de rodamiento (como en los talleres de mantenimiento), el nivel de las carretillas desciende hasta que la pista de la rueda de seguridad hace contacto con el riel de seguridad, asegurando el desplazamiento de la carretilla.

En caso de que una rueda guía sufra pérdida de presión o donde la barra guía está interrumpida (como en los cambios de vía, talleres o algunas vías secundarias), esta rueda asegura el guiado de la carretilla por medio de su ceja, la cual hace contacto con la parte interna del riel de seguridad.

Al accionar el freno neumático un par de piezas moldeadas de madera, son presionadas sobre la pista de rodamiento de cada rueda de seguridad, disminuyendo así la velocidad del tren.



Fig.66.- Rueda de portadora sin suficiente presión de aire,
la rueda de seguridad se deposita sobre el riel

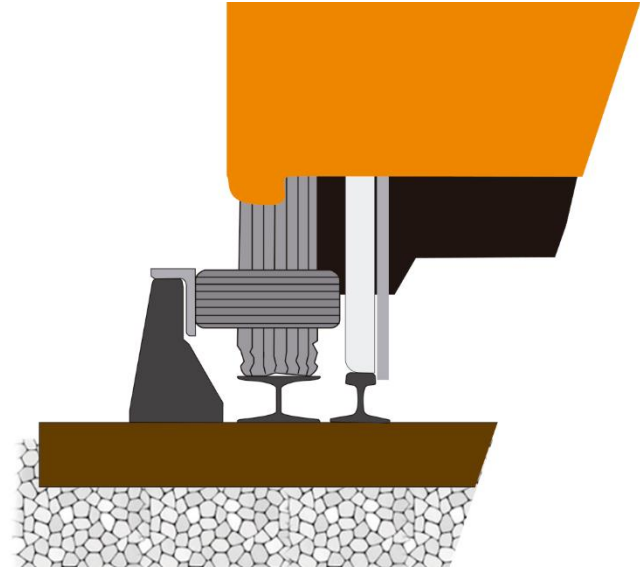


Fig.67.- Rueda de portadora sin suficiente presión de aire,
la rueda de seguridad se deposita sobre el riel

Rueda Guía

El sistema de guiado consta principalmente por cuatro ruedas instaladas cada una en cada extremidad del larguero o en los cuatro ángulos de la carretilla y equipadas con neumáticos inflados con nitrógeno, los cuales giran haciendo contacto con la barra guía.

La rueda guía esta atornillada sobre una masa de acero forjada que gira sobre un eje de acero, por medio de rodamientos de rodillos cónicos; el eje va fijo en un brazo soporte con ajuste cónico y tuerca de fijación (desmontaje previsto por presión de aceite o medios mecánicos).



Fig. 68.- Rueda guía

Rueda Portadora

Tiene la función de soportar el peso del carro, rueda sobre la pista de rodamiento, se inflan con nitrógeno.

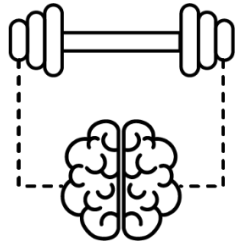
Rodamiento	Material	Cantidad x Carro	Gas de Inflado	Presión en Motriz (Bars)	Presión en Remolque (Bars)
Seguridad	Metálica	8	N.A.	N.A	N.A.
Guía	Hule	8	Nitrógeno	Tipo 1: 10 Bars	Tipo 1: 10 Bars
				Tipo 2: 10 Bars	Tipo 2: 10 Bars
Portadora	Hule	8	Nitrógeno	Tipo 1: 10 Bars 11.5 Bars Mod.*	Tipo 1: 10 Bars
				Tipo 2: 11.5 Bars	Tipo 2: 9 Bars

Tipo 1; Michelin, Tipo 2: Brigestone

* Únicamente en modelo NE-92



Fig. 69.- Rueda Portadora.



Unidad 3

Ejercicios de reforzamiento al Aprendizaje

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los apartados y responda conforme se le indica

I.- Relaciona ambas columnas, coloca en el parentesis la letra del equipo que realiza la funcion descrita.

Equipo

Funcion

- | | |
|----------------------------|--|
| A) Llave "C" | () Selección entre trole o escobilla. |
| B) Manipulador | () Continuidad eléctrica, mecánica y neumática entre carros. |
| C) KFP | () Generación de corriente alterna (alumbrado y ventilación.) |
| D) PAU | () Permite seleccionar el costado de servicio de puertas del tren. |
| E) Llave "T1" | () Vigila la concordancia entre el servicio de puertas del tren y el de la estación. |
| F) Enganche semiautomatico | () Generación de aire, frenado y servicio de puertas. |
| G) KFS | () Equipo equivalente a una caja negra, puede guardar 24 señales digitales y 7 analógicas; las señales pueden ser: modos de conducción. |
| H) Llave "T2" | () Apertura de puertas, motrices inactivas, velocidad, corriente de línea, voltaje de línea, voltaje en los motores, corriente en los motores, etc. |
| I) Motocompresor | () Continuidad del bucle de seguridad entre enganches. |



- | | |
|---------------------------|---|
| J) Estatodine o “CES” | () Selecciona los modos de conducción del tren, PA, CMC, CML, CMR y CLT2. |
| K) Conducto de equilibrio | () Selecciona los grados de tracción T5 a T1, Neutro y frenado F6 a FU. |
| L) Acoplador eléctrico | () Sirve como dispositivo de frenado, puede soportar la rodadura y el guiado del tren. |
| M) Pilotaje automático | () Distribución neumática a lo largo del tren. |
| N) “Pivote” y/o “Corona” | () Elemento de arrastre de cada carro y carretilla. |
| O) Rueda de seguridad | () Conducción de las señales eléctricas del tren, tracción, voiceo, timbre, etc. |
| P) “RPE” | () Permite incrementar el número de trenes y la velocidad de estos (automatiza la conducción). |
| | () Conmutador de los frenos de emergencia, su accionamiento abre el bucle de seguridad. |

UNIDAD 4

Mantenimiento

Objetivo Particular.

Al término de la unidad, las y los participantes conocerán los tipos de mantenimiento que se proporcionan en los diferentes talleres de Material Rodante, con base en el presente manual con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su área de trabajo.



Con la constitución del Sistema de Transporte Colectivo surgió inmediatamente la necesidad de mantener y conservar sus bienes, incluyendo a los trenes (el material Rodante). Así en paralelo con la puesta en servicio de las líneas se fueron creando cada uno de los Talleres de Mantenimiento de Material Rodante.

Taller	Línea(s)	Puesta en Servicio
Mantenimiento Sistemático Zaragoza	1 y 9	1968
Mantenimiento Sistemático Tasqueña	2	1970
Mantenimiento Mayor Zaragoza	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y "B"	1972
Mantenimiento Sistemático Ticomán	3 y 5	1980
Mantenimiento Sistemático Rosario	4, 6 y 7	1983
Mantenimiento Mayor Ticomán	1, 2, 3, 6, 7 y 9	1986
Mantenimiento Sistemático La Paz	A	1991
Mantenimiento Sistemático Constitución de 1917	8	1994
Mantenimiento Sistemático Cd. Azteca	B	2003
Rehabilitación de Trenes Zaragoza	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "A" y "B"	2003
Mantenimiento Sistemático Tláhuac	12	2012

Tabla 10.- Disposición de Mantenimiento a junio de 2023

4.1.- Tipos de Mantenimiento

El objetivo principal del mantenimiento, es proporcionar a los trenes condiciones de operación con seguridad, fiabilidad y disponibilidad.

Desde septiembre de 1969, fecha de la puesta en servicio de la primera línea, el crecimiento de la red, así como la incorporación de trenes, ha generado grandes cambios en la estructura orgánica. Actualmente para el mantenimiento del Material Rodante, consta de 18 unidades orgánicas representadas por una Dirección, la cual tiene como objetivo principal, administrar los recursos asignados, mediante la adecuada planeación, coordinación y ejecución de los programas de mantenimiento integral, modernización y rehabilitación del material rodante.

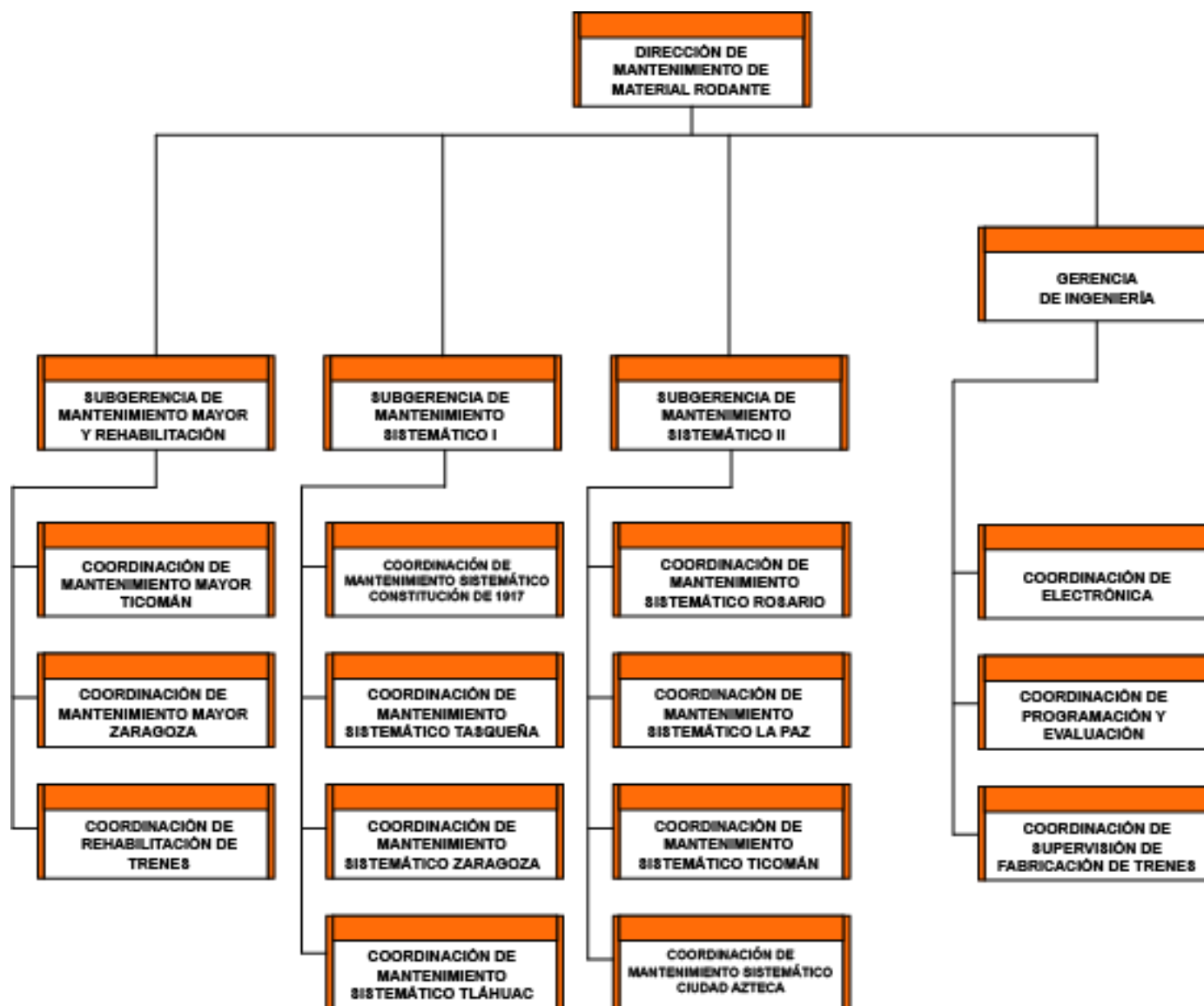


Fig. 70.- Organigrama de la Dirección de Mantenimiento al Material Rodante (junio 2023)

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los kilómetros recorridos por los trenes y al comportamiento de los equipos que los integran. Así, las actividades principales se dividen en dos grandes grupos: Mantenimiento Sistemático y Mantenimiento Mayor.

Las unidades de medida utilizadas para la ejecución de las actividades de Mantenimiento al Material Rodante, se clasifican en:

- Órgano o equipo
- Carro (Motriz M y N), Remolque (PR y R)

4.1.1.- Mantenimiento Sistemático o Menor

En este grupo de mantenimiento en sus modalidades de sistemático y cíclico menor, comprende actividades que implican trabajos de verificación, limpieza, ajuste, lubricación y cambio de piezas de desgaste, cuya vida útil es corta y/o que por la importancia de sus funciones requieren de una constante revisión.

Bajo este concepto, los trenes son programados para los sistemas de tracción electromecánicos entre 10,000 y 30,000 km (aproximadamente cada mes o de acuerdo a la recomendación del fabricante);

Las actividades que se realizan son, mantenimiento, revisión, limpieza, lubricación, ajuste o cambio de piezas de;

- Sistema de tracción
- Neumáticos
- Carrocerías, sistemas de puertas, ventilación y alumbrado
- Zapatas de frenado
- Lubricación en general
- Búsqueda de fisuras en órganos de seguridad (ultrasonido y líquidos penetrantes)
- Cilindros de puertas
- Electroválvulas de puertas

- Baterías
- Moto-compresores
- Relevadores y equipo de control
- Lavado interior y exterior de trenes

Mantenimiento correctivo

Este consiste en un grupo de tareas de índole técnico, cuyo propósito es corregir las fallas que se presentan en el funcionamiento de los trenes, no forma parte de un plan de mantenimiento programado, surgen de manera inesperada por averías o fallas de los equipos, se realiza en el área de averías de los talleres, fosas en las terminales, estaciones e interestaciones, restableciendo sus condiciones normales de operación lo más pronto posible para su explotación.

Las fallas más comunes que se pueden presentar son en el sistema de puertas de acceso a usuarios, tracción frenado y modos de conducción.

Las actividades Sistemáticas, Cíclicas y Modificaciones, deben ser registradas por claves de acuerdo a los catálogos vigentes emitidos por la Gerencia de Ingeniería, validados por las coordinaciones y Subgerencias de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante y autorizados por el titular de la misma.

4.1.2.- Mantenimiento Mayor o Revisión General

Las actividades realizadas en el mantenimiento mayor implican intervenciones profundas del tren y sus equipos, con la finalidad de restablecer las condiciones de fiabilidad y seguridad operativa, que permitan hacer más eficiente la explotación del Material Rodante. Involucra el desarmado completo del tren para llevar a cabo la revisión, intervención, reemplazo de partes, órganos y equipos, para garantizar una operación mínima de 500,000 km (aproximadamente cada cinco años o de acuerdo a la recomendación del fabricante); subdividiéndose en trabajos de mantenimiento mayor sistemático y mantenimiento mayor cíclico; los cuales se realizan en los dos talleres de mantenimiento mayor.

Algunas actividades del mantenimiento mayor son:

- Inspección por medio de ensayos no destructivos de todos los elementos mecánicos de seguridad (partículas magnéticas y líquidos penetrantes) entre los que destacan:
 - Bastidor de carretilla
 - Órganos de rodamiento (masas, ruedas, rodamientos)
 - Soportes en general
 - Pivotes
 - Enganches
 - Tornillería
- Revisión y ajuste de relevadores y equipos de control
- Revisión y cambio de piezas de motores de tracción
- Revisión, ajuste y cambio de piezas de diferenciales
- Revisión de carrocerías (eliminación de corrosión)
- Cambios de pisos
- Fabricación de zapatas para el frenado neumático
- Repintado de carrocerías y componentes

Mantenimiento correctivo

Las fallas comunes que se pueden presentar son: cambio de diferencial, cambio de enganche, reparación de suspensión secundaria.

4.1.3.- Taller de Rehabilitación

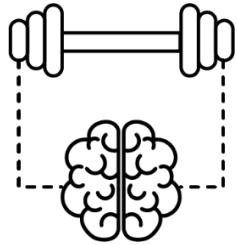
Cuando el tren se acerca al fin de su vida útil después de los 3,000,000 de Km aproximadamente de 25 a 30 años de servicio, se realizan trabajos para reacondicionar todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos; modernizando e implementando mejoras tecnológicas con el propósito de alargar o de prolongar la operación al menos por 20 años.



Algunas actividades del taller de rehabilitación son:

- Repintado
- Cambio de Pisos
- Rehabilitación General de la Caja (Paileria)
- Rehabilitación Interior de la Caja

Adicionalmente a los procesos de mantenimiento, se llevan a cabo innovaciones tecnológicas o trabajos de modernización con personal externo en conjunto con el personal de Material Rodante. Cuando un tren es modernizado se agrega la letra “M” a su nomenclatura.



Unidad 4

Ejercicios de reforzamiento al Aprendizaje

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los apartados y responda conforme se le indica

I.- Subraye la respuesta correcta

1.- ¿Cuáles son los tipos de mantenimientos aplicados para el Material Rodante?

- a) Menor y Mayor b) Averías y Sistemático c) Predictivo Preventivo y Correctivo.

2.- ¿Cuántos talleres de mantenimiento de Material Rodante existen?

- a) 7 b) 12 c) 10 d) Ninguna de las anteriores

II.- Coloque una "X" en la respuesta correcta

1.- El objetivo principal del mantenimiento, es proporcionar a los trenes condiciones de operación con seguridad, fiabilidad y disponibilidad.

VERDADERO ☐

FALSO ☐

2.- ¿Son parte del mantenimiento mayor: Órganos de rodamiento (masas, ruedas, rodamientos), Soportes en general y Pivotes?

VERDADERO ☐

FALSO ☐

3.- Cuando el tren se acerca al fin de su vida útil, aproximadamente de 25 a 30 años de servicio, se realizan trabajos para reacondicionar, modernizar e implementar mejoras tecnológicas a todos los sistemas que lo forman, con el propósito de prolongar la operación de ese tren al menos por 30 años más.

VERDADERO ☐

FALSO ☐

Glosario

AA	Válvula de Acoplamiento Neumático en el Enganche
AL	Block Amplificador Local de Potencia
ALD	Amplificadores Locales de Desfrenado
AS	Botón o palanca de la bocina del Advertidor Sonoro
AT	Alta Tensión considerada aquella igual o superior a 750 Vcc y 380 Vca
ATP	Automatic Train Protection
ATS	Automatic Train Supervision
BAI	Botón de llamada del interfono Cabina – Cabina
BAR	Unidad de Medida de Presión Neumática
BCH	Caja Chopper
BCI	Caja de Control de Interruptores
BCU	Unidad de Control de Frenado
BKP	Interruptor del Control de la Puerta
BR	Caja de Resistencia
BRR	Cajas de acoplamiento eléctrico para captos traseros HF

BRV	Cajas de acoplamiento eléctrico para captores delanteros HF
BS	Caja de señalización
BT	Baja Tensión considerada igual o menor a 75 Vcc e igual o menor a 250 Vca
C	Conmutador de Conducción
CAI-C	Equipo de presentación y procesamiento de incidencias generales en pantalla uno en cada cabina
CAI-R	Equipo de recopilador de incidencias o equipo multiplexor uno en cada carro
CBTC	Communications-Based Train Control, Sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones
CC	Captor COTEP Sensor Electromagnético
CCTV	Circuito Cerrado de TV
CDV	Circuito de Vía
CEM	Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento
CES	Convertidor Estático de Potencia
CHOPPER	Conjunto de Interruptores del circuito de potencia de tracción
CLT2	Conducción Libre Máximo Tracción 2
CMC	Conducción Manual Controlada
CML	Conducción Manual Libre



CMR	Conducción Manual Restringida
CP	Compresor o Bomba
CV	Block de relevadores del control de la velocidad.
DAM	Dispositivo de Ayuda al Mantenimiento
DN o DR	Conmutador de Compresor Directo y Conducción Restringida (CMR)
EFD	Electro válvula de cierre puertas derechas
EFG	Electro válvula de cierre puertas izquierdas
EMDI	Electroválvula Moderable de Desfrenado Inversa
EOD	Electro válvula de apertura puertas derechas
EOG	Electro válvula de apertura puertas izquierdas
EPP	Equipo de Protección Personal
FB	Interruptor (Inversor) de Sentido de Marcha, Adelante – Atrás
FE	Férreo Español
FL	Inductancia de Filtro de Línea
FM	Carro Motriz Férreo con cabina
FM	Férreo Mexicano
FN	Carro Motriz Férreo sin cabina



FPR	Carro Remolque Férreo con Pilotaje Automático
FR	Carro Remolque Férreo
FR1 o FR2	Carro Remolque Férreo con cabina
FU	Frenado de Urgencia
GC	Block de relevadores de la conducción
GD	Tablilla de diversos de conducción y del servicio del tren.
GP	Block de relevadores del servicio de puertas
HF	Alta Frecuencia
Hz	Unidad de Frecuencia
IFE	Interruptor de Freno de Estacionamiento
KAN	Conmutador de encendido y apagado del alumbrado normal
KCL	Conmutador de la Conducción Libre
KFP	Conmutador de seleccion Trole – Escobilla
KFS	Conmutador de Paro Emergencia
Km	Unidad de longitud 1 Km = 1,000 Metros
LB1, LB2	Interruptor de Línea y de Tracción Frenado
LMF	Lámpara de señalización de cierre sostenido
LOP	Lámpara de señalización de Puertas Abiertas



LPA	Lámpara de señalización de puerta abierta
M	Carro Motriz con cabina
MAA	Moto alternador
Manipulador	Conmutador rotativo o vertical
Manómetro	Instrumento de medición de presión neumática
MCP	Motocompresor
ME	Manómetro de la tubería de equilibrio
MF	Manómetro de los cilindros de freno
MP	Materiel Pneumatique (Material Neumático)
MSL	Reactor de Alizamiento Principal
N	Carro Motriz sin cabina
NC	Neumático Canadiense
NE	Neumático Español
NM	Neumático Mexicano
OA	Conmutador de preparación de apertura de puertas
Odómetro	Instrumento de medición de velocidad
OL	Block Amplificador oscilador
PA 135 KHz	Sistema de Pilotaje Automático



PA	Modo de Conducción en Pilotaje Automático
PAT	Toma de Alimentación Trole
PAU	Acoplador Eléctrico de Enganches
PB	Interruptor de cambio Tracción Frenado
PCC	Puesto Central de Control
PCL	Puesto Control de Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Taller
PR	Carro Remolque con Pilotaje Automático
R	Carro Remolque
RA	Tanque auxiliar de almacenamiento
RF	Rueda Fónica
RL	Bloques de conmutación de hilos de línea de tren
RP	Tanque principal de almacenamiento
RPE	Registrador de eventos también conocido como Caja Negra
SAB	Brazo del Mecanismo del Regulador
SACEM	Sistema de Ayuda a la Conducción, Explotación y Mantenimiento
SC-51	Soporte elástico para suspensión primaria
SC-81	Soporte elástico para suspensión secundaria



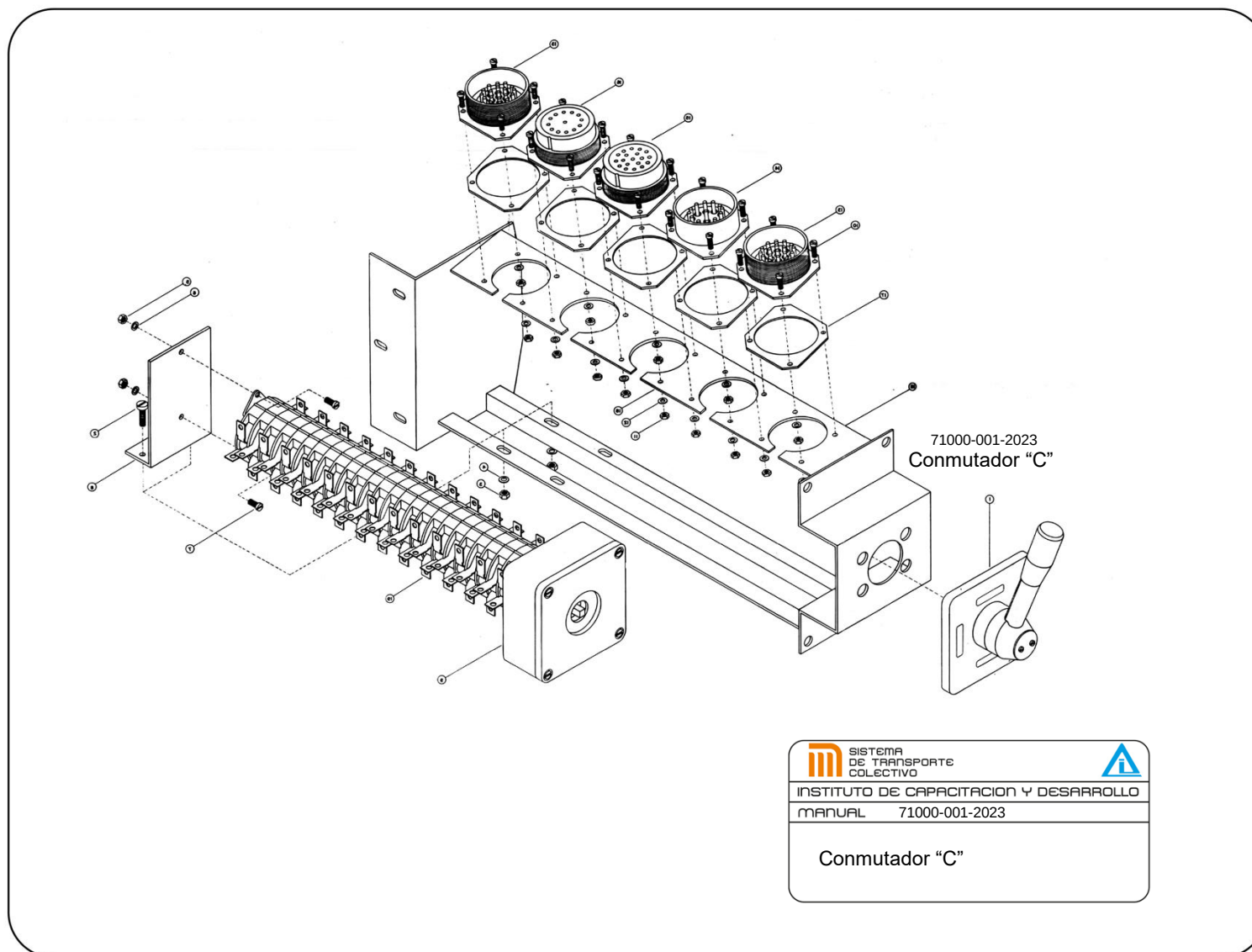
SMS	Servicio Manual de Estación
SS	Válvula de seguridad
T1	Conmutador rotativo de operación de las puertas (también conocido como llave T1), consta de cuatro posiciones “neutro” en la parte inferior, “izquierda” al costado izquierdo, “ambas” en la parte superior y “derecha” al costado derecho.
T2	Conmutador rotativo con las posiciones SMS y SAS, sirve para seleccionar el modo de operación de las puertas (Manual o Automático) en los trenes.
TE	Conmutador Reserva de Hombre Muerto, Permite realizar pruebas de señalización de la Caja BS y en la otra posición sustituye al arillo de Hombre Muerto
TETRA	Sistema Digital Troncalizado es un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI). Con el objetivo de unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación. Se utiliza actualmente en todo el mundo proporcionando seguridad, fiabilidad y robustez en comunicaciones críticas.
Tirador	Chicote de desactivación del freno de estacionamiento
Vca	Voltaje de Corriente Alterna
Vcc	Ver Vcd
Vcd	Voltaje de Corriente Directa
Voltímetro	Instrumento de medición de voltaje eléctrico
VP	Válvula de purga
VR	Conmutador de Sentido de Marcha, permite realizar el cambio de marcha del tren hacia adelante o marcha atrás.
VVVF	Equipo de relevación y control. Voltaje Variable, Frecuencia Variable



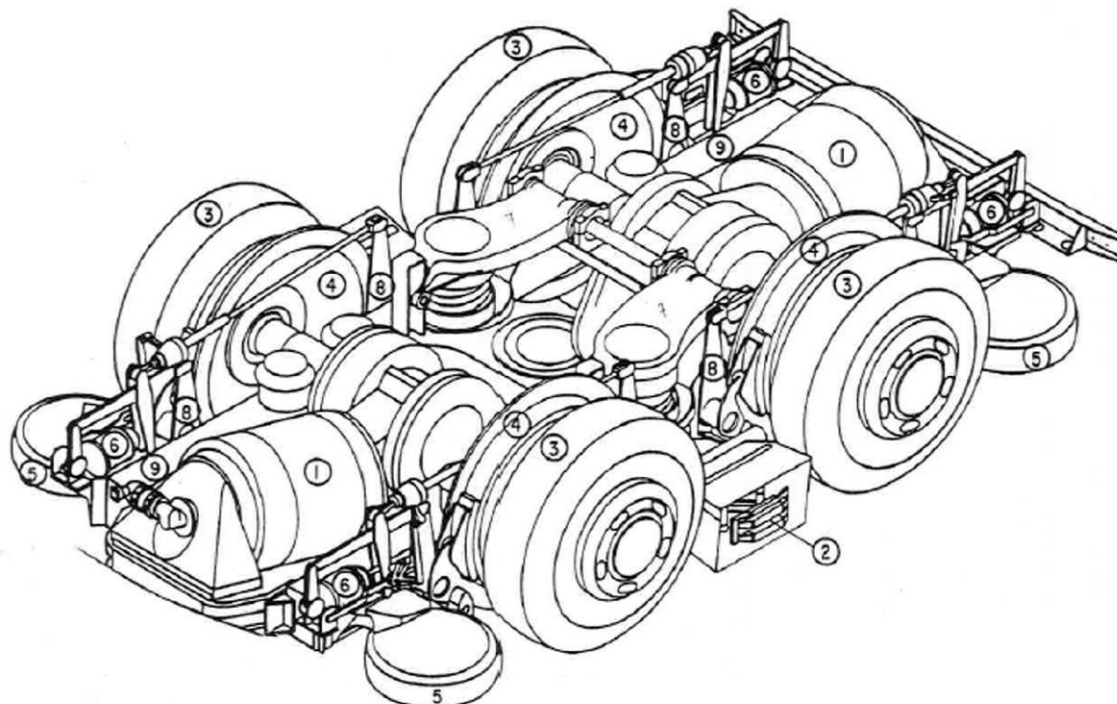
XD	Válvula de aislamiento puertas derechas
XE	Válvula de aislamiento de conducto de equilibrio
XF	Válvula de aislamiento de los cilindros de freno
XG	Válvula de aislamiento de puertas izquierdas
XR	Válvula de aislamiento del compresor
ZCB	Relevador electro neumático de carro bloqueado
ZCD	Relevador electro neumático de carro desbloqueado
ZDC	Relevador electro neumático de paro del compresor
ZEC	Relevador electro neumático de arranque del compresor
ZVP	Relevador electro neumático de vigilancia de presión

ANEXOS:

Anexo 01

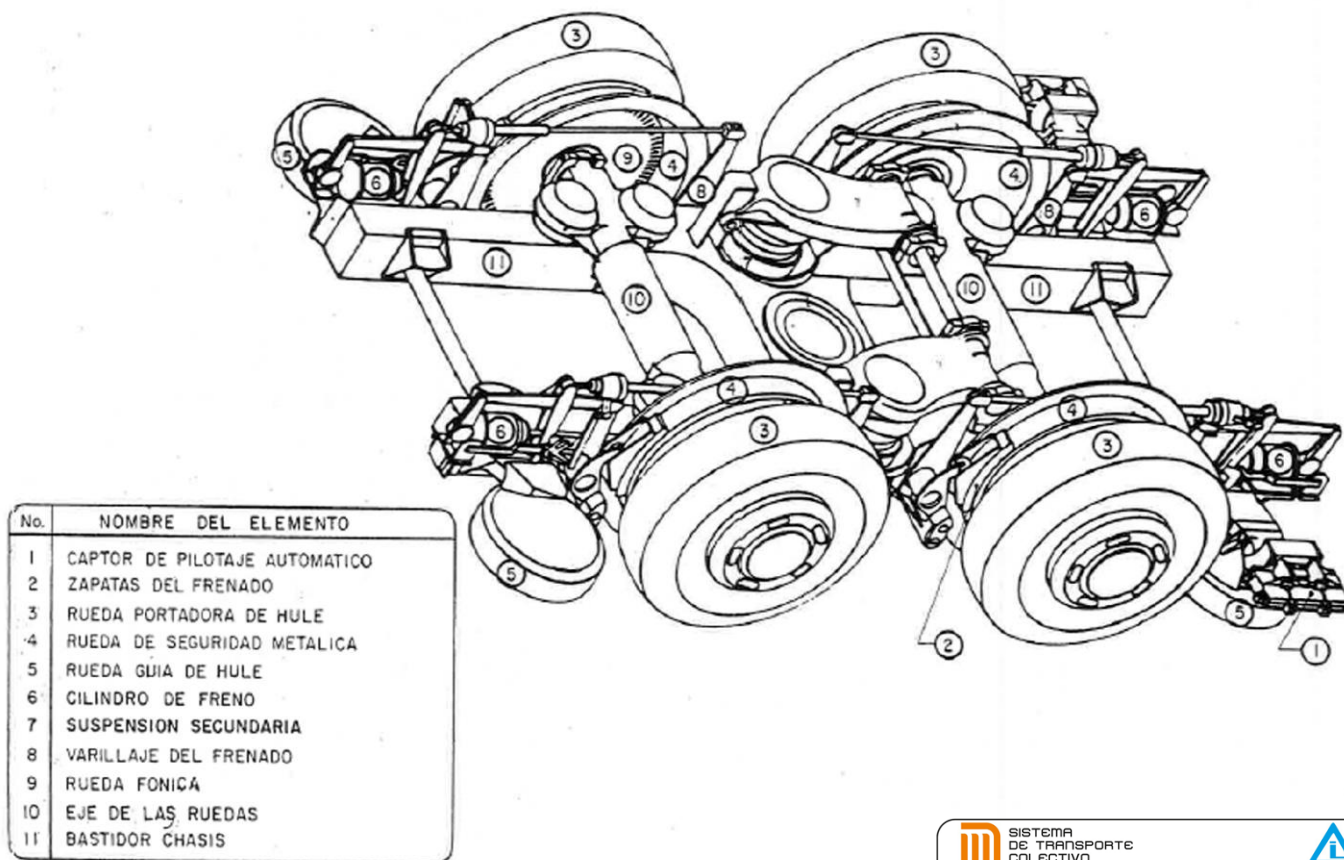


Anexo 02

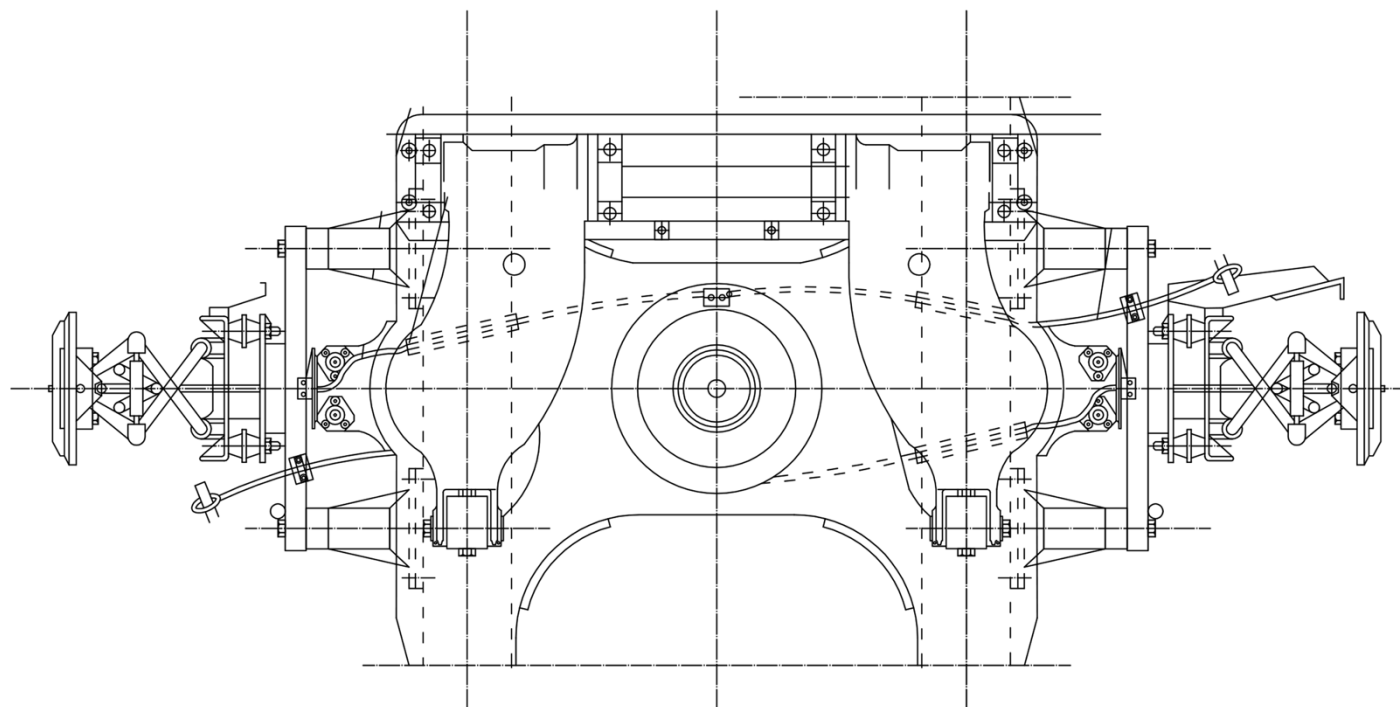


No.	NOMBRE DEL ELEMENTO
1	MOTORES DE TRACCION
2	ESCOBILLAS POSITIVAS
3	RUEDA PORTADORA DE HULE
4	RUEDA DE SEGURIDAD METALICA
5	RUEDA GUIA DE HULE
6	CILINDRO DE FRENO
7	SUSPENSION SECUNDARIA
8	VARILLAJE DEL FRENADO
9	BASTIDOR CHASIS

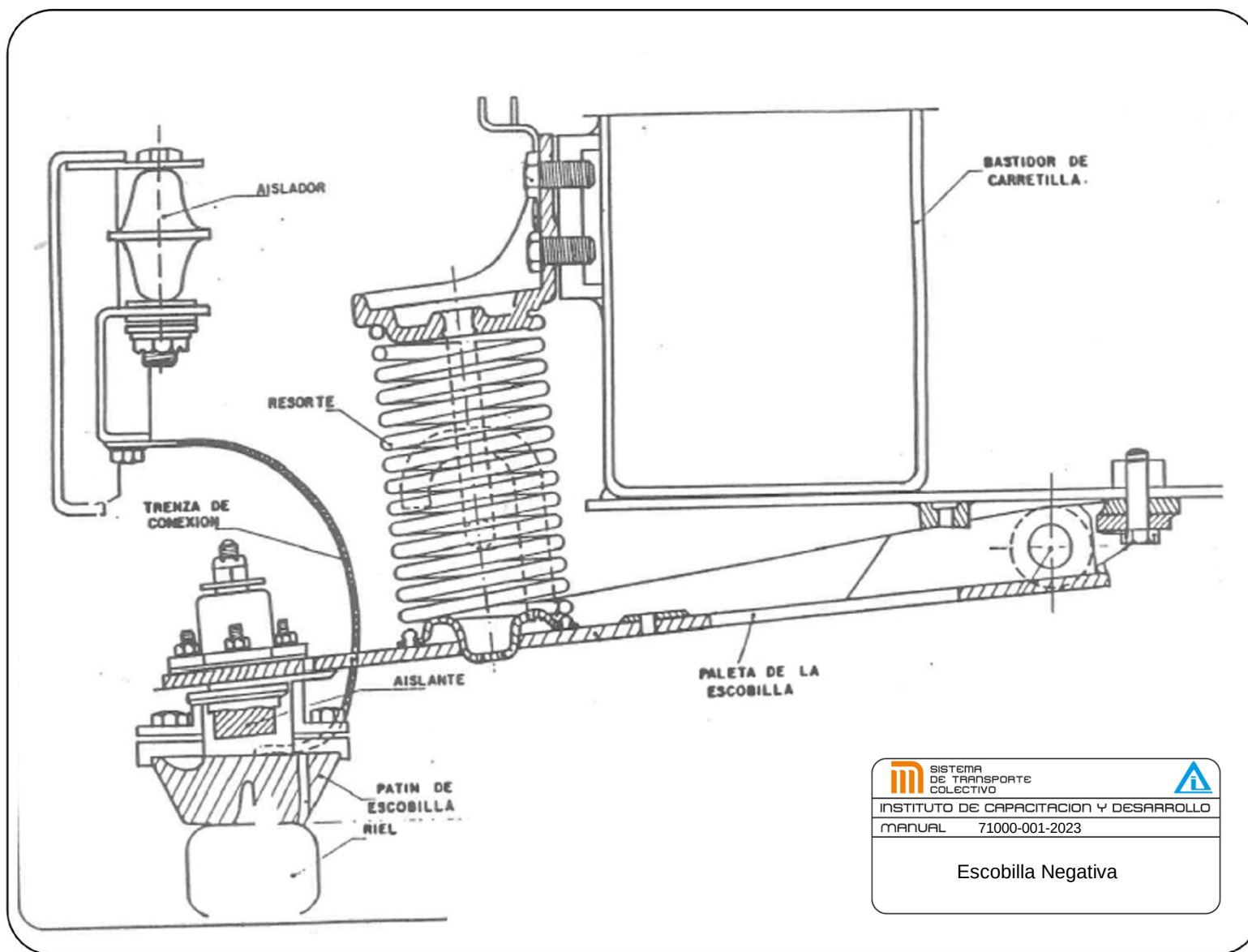
Anexo 03



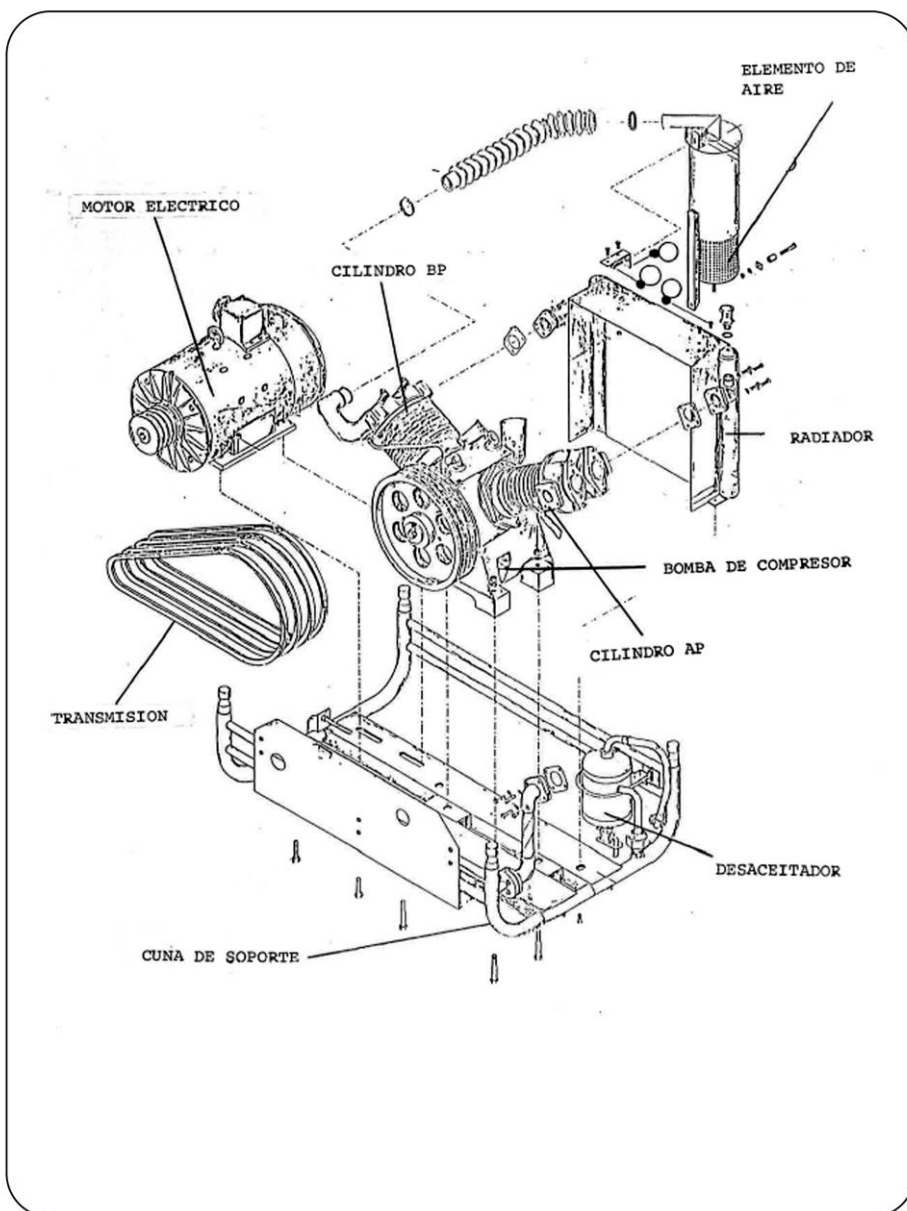
Anexo 04



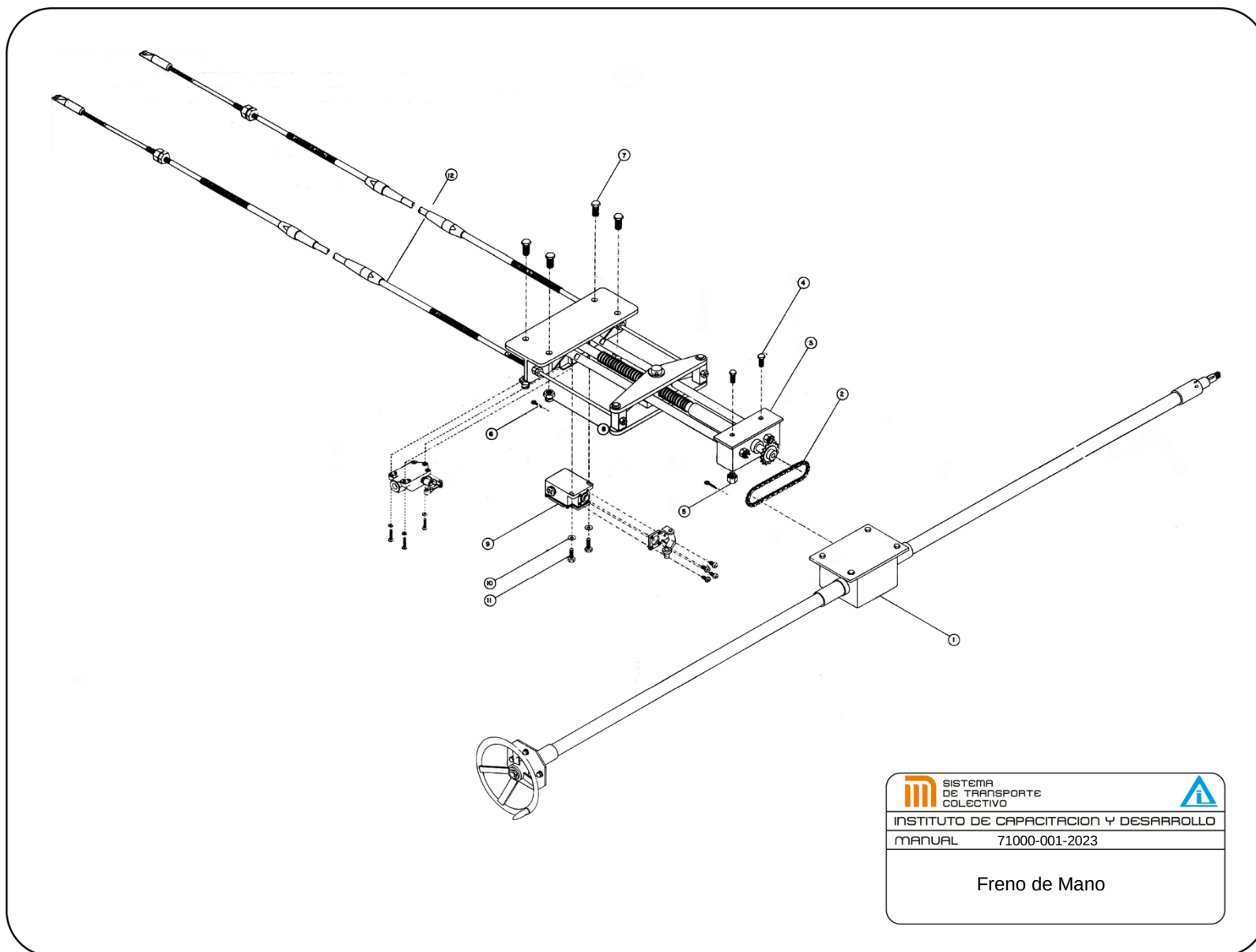
Anexo 05



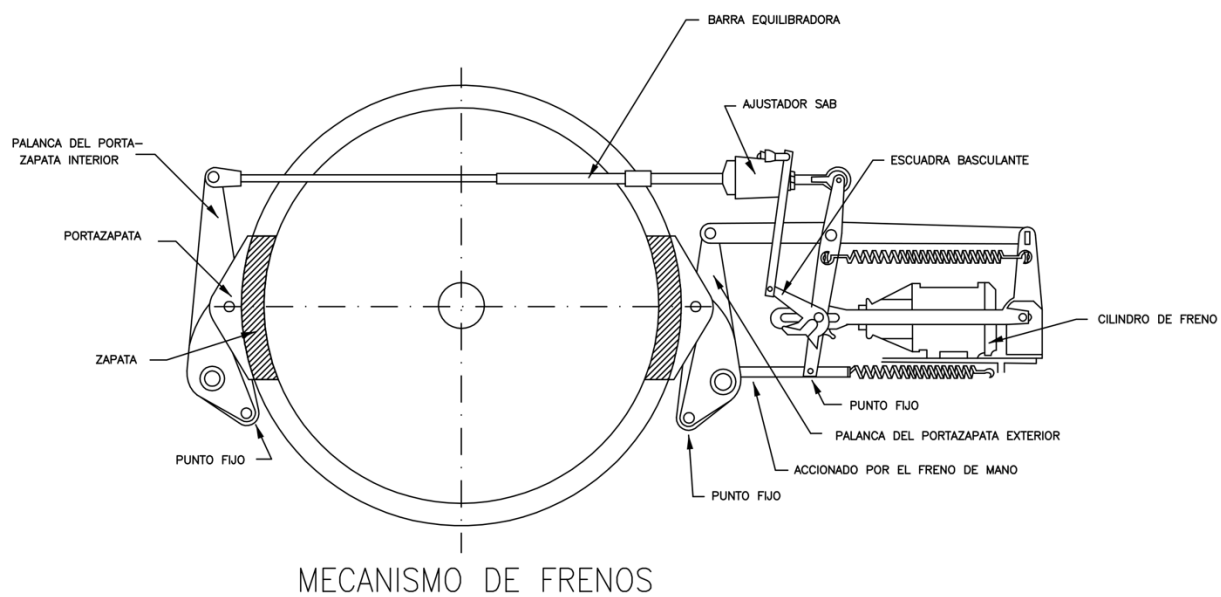
Anexo 06



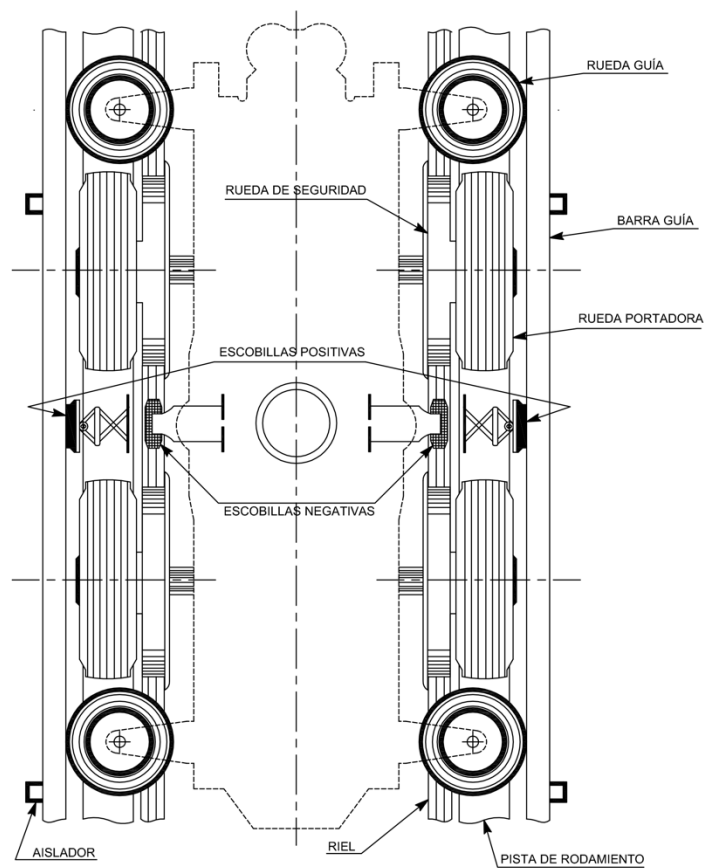
Anexo 07



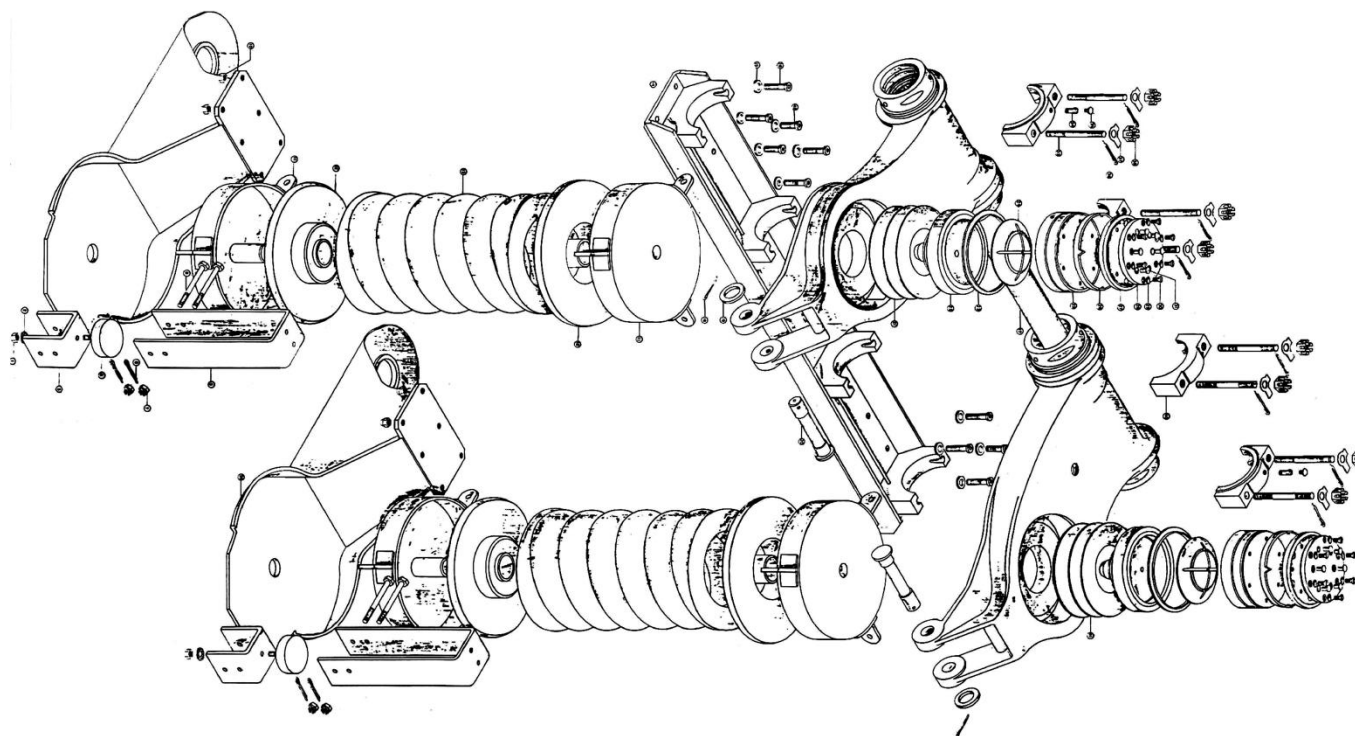
Anexo 08



Anexo 09

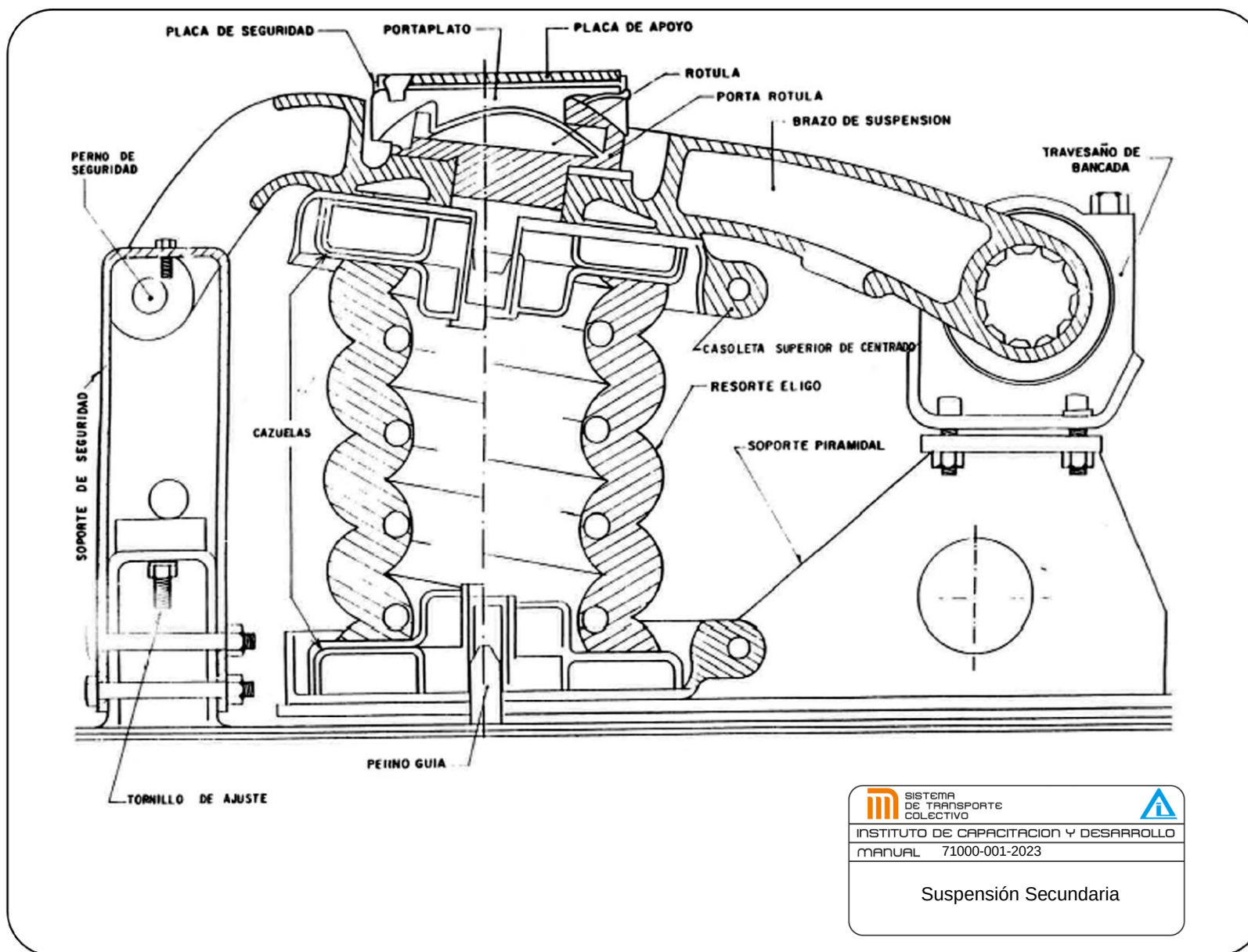


Anexo 10



	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	
INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO		
MANUAL 71000-001-2023		
Suspensión Primaria		

Anexo 11



Anexo 12

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	142	142	836	1,262
		Total pasajeros a 4/4	170	178	178	1,052	1,586
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	189	189	1,114	1,681
		Total pasajeros a 5/4	215	225	225	1,330	2,005

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

Material Rodante Neumático - Características estáticas

Anexo 13

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros			Tren		
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830	147,060	219,690	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730	218,460	326,790	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810	236,940	354,510	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770	154,680	231,270	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670	226,080	338,370	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750	244,560	366,090	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros	
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912	163,844	244,118	
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100	
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812	235,244	351,218	
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820	
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892	253,724	378,938	
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Peso vacío	28.316	26.883	22.700	22.765	155,863	232,329
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,460	12,460	12,460	73,640	111,020
		Peso 4/4	40,216	39,343	35,160	35,225	229,503	343,349
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,570	15,750	15,750	93,100	140,350
		Peso 5/4	43,366	42,633	38,450	38,515	248,963	372,679

Pesos ⁽³⁾.- 70 kg/Pasajero

Material Rodante Neumático - Características estáticas

Anexo 14

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior		2.500		-	-
		Altura riel a techo		3.600		-	-
		Altura piso a techo (exterior)		2.400		-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior		2.264		-	-
		Altura piso a techo (interior)		2.245		-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior		2.500		-	-
		Altura riel a techo		3.600		-	-
		Altura piso a techo (exterior)		2.400		-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior		2.264		-	-
		Altura piso a techo (interior)		2.230		-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior		2.495		-	-
		Altura riel a techo		3.600		-	-
		Altura piso a techo (exterior)		2.400		-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior		2.242		-	-
		Altura piso a techo (interior)		2.112		-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-16		Longitud entre enganches	17,770	16,480	16,480	101,460	150,900
		Ancho exterior		2,500		-	-
		Altura riel a techo		3,549		-	-
		Altura piso a techo (exterior)		2,421		-	-
		Longitud interior	16,975	15,580	15,580	96,270	143,010
		Ancho interior		2,264		-	-
		Altura piso a techo (interior)		2,100		-	-

Material Rodante Neumático - Características estáticas

Anexo 15

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
FM-95A		FM	FN	FR	FPR	6 carros
	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
FE-07		FM	FN	FR	FPR	9 carros
	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
FE-10		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo - Características estáticas

Anexo 16

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN	7 carros		
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero

* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo - Características estáticas

Anexo 17

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02* NM-16	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3,087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatatas de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-02 (kW) (promedio)		145	145	0	---	3,480
	Potencia Motor Tracción Modelo NM-16 (kW) (promedio)		280	280	0	1,120	1,680
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente Diferencial		92.0%				
	Eficiencia de Tracción de Puente Diferencial NM-16		91.5%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betuna alleghienien) y fresno (fraxinus adhei) provenientes de Europa, Canadá y México.

Material Rodante Neumático - Características dinámicas

Anexo 18

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07	FE-10	
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10	-	-	-	2	3	-	-	19
	Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10	-	-	-	6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatatas de frenado			-	-	-	12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2

Material Rodante Férreo - Características dinámicas